

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

JANOME CARTESIAN ROBOT

JC-3 Series

取扱説明書

ティーチングペンダント操作編

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

まえがき

本書では、JR3000、JC-3 の各シリーズについて説明しています。

取扱説明書は以下の各編により構成されています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読み ください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読み ください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編を ご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するために 必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本 機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペ ンダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明 します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の 機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ 機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されてい ます。	○	○	—
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○ (共通)		

注) お買い上げの製品の仕様によっては、上記に加えて、その仕様専用の取扱説明書が付属しています。

警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。
感電、ケガの原因になります。

注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。
設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。
バックアップ方法については、JR3000 シリーズでは取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『設置編』「7.1 ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- 本書に記載されている内容は標準仕様に準じています。ご使用の機種によってはメニュー項目等が異なる場合があります。
- 2 軸仕様では Z 軸関連の設定メニューが表示されることがありますが、設定は無効です。
- オプションについては、JR3000 シリーズでは取扱説明書『資料編』「24. 仕様」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『資料編』「13. 仕様」にてご確認ください。図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。
- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
- Microsoft、Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ティーチングペンダントでの操作方法

PC PC（JR C-Points II）での操作方法

- 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。

例：「[1. ティーチングペンダント](#)」をご参照ください。

目次

まえがき	1
安全上のご注意	7
1. ティーチングペンダント	23
1.1 各部の名称	23
1.2 操作パネル各キーの名称	25
1.3 ティーチングペンダントの接続	27
2. モード切り替え (MODE)	28
3. 基本入力操作	29
3.1 ベース画面	29
3.1.1 外部運転モード／手動運転モード	29
3.1.2 ティーチングモード	30
3.1.3 カスタマイズモード	33
3.1.4 管理モード	34
3.2 選択	35
3.3 数値入力	37
3.4 文字、式入力	38
3.5 位置入力	41
3.5.1 マニュアル作業	42
3.5.2 ポイント座標コピー	43
3.5.3 ジョグ (JOG) モード	43
3.5.4 位置 (数値) 入力モード	49
4. ユーティリティ	52
4.1 ティーチング環境設定	52
4.1.1 コントラスト	53
4.1.2 表示言語切り替え	53
4.1.3 GO キー移動	54
4.1.4 JOG (ジョグ) 移動	58
4.1.5 ティーチング時ツール	62
4.1.6 マニュアル作業番号設定	64
4.1.7 キークリック音	66
4.1.8 ティーチング時バックライト	66
4.1.9 モード切替時保存	67
4.1.10 座標表示	67
4.2 テストメニュー	68
4.2.1 データチェック	68

4.2.2	確認運転	71
4.2.3	I/O 接続テスト	72
4.2.4	I/O 接続テスト（フィールドバス）	73
4.2.5	I/O 表示（フィールドバス）	73
4.3	MEMORY ポート	75
4.3.1	MEMORY ポートメニュー	75
4.3.2	USB メモリへ書込み（C&T データ）	76
4.3.3	USB メモリから読出し（C&T データ）	76
4.3.4	USB メモリへエラーログ保存	77
4.3.5	USB メモリをフォーマット	77
4.4	エラー履歴	78
5.	プログラム選択（PRG.NO）	79
6.	ポイント運転	81
7.	編集（EDIT）	84
7.1	ポイント編集	84
7.1.1	ポイント挿入	84
7.1.2	ポイント削除	85
7.1.3	ブロック編集	86
7.1.4	ブロック一律設定	93
7.1.5	相対座標に変換	96
7.1.6	円弧作成	97
8.	ティーチングモードメニュー（MENU）	99
8.1	プログラム個別設定	100
8.2	共通データ	100
8.3	条件データ	100
8.4	ポイント属性データ	101
8.5	ポイント作業データ	103
8.5.1	命令入力	105
8.5.2	命令変更	107
8.5.3	命令挿入	107
8.5.4	命令削除	107
8.5.5	ブロック編集	108
8.5.6	ポイント作業名編集	111
8.5.7	インポートマージ	111
8.5.8	指定命令番号にジャンプ	112
8.6	ユーザ定義メッセージ	112
8.7	PLC プログラム	113
8.8	全プログラム共通設定	115
8.9	データ複写・削除・変換	115

8.9.1	プログラム一覧.....	115
8.9.2	複写.....	116
8.9.3	複写（複数）.....	118
8.9.4	削除.....	120
8.9.5	削除（複数）.....	121
8.9.6	プログラム番号変更	123
8.9.7	全削除.....	124
8.9.8	全ティーチングデータ削除.....	125
8.9.9	プログラム個別設定を既定値に戻す	126
8.9.10	全プログラム共通設定を既定値に戻す.....	126
8.9.11	2点指定位置変換（移動・回転）.....	127
8.10	ポイント番号表示.....	129
9.	運転モードメニュー（ MENU ）.....	130
9.1	PTP 速度オーバーライド.....	130
9.2	エラー履歴	131
9.3	ポイント番号表示.....	132
10.	C&T データ保存（ SAVE ）.....	133
11.	C&T データの全削除.....	134
12.	LCD バックライトの ON/OFF	135
13.	操作の流れ図	136

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。(一般的な注意)
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。(一般的な禁止)
	分解(改造・修理)しないでください。
	手を触れないでください。(接触禁止)
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。(一般的な強制)
	必ず電源コードを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

[illegible]

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

A 3D line drawing of a robotic cell. The cell consists of a base unit with a control panel on the front-left side. A vertical arm extends from the top of the base, supporting a horizontal gripper mechanism. The entire assembly is enclosed within a safety cage made of vertical and horizontal bars. A sign with the text "KEEP OUT" is attached to the front-right side of the cage.

安全上のご注意

[illegible]

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

 危險



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全防護柵内に立ち入る場合は、本体の電源スイッチと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。

感電、ケガの原因になります。

 警告



補助軸機能を使用してシステムを構築した時に産業用ロボットに該当する場合、産業用ロボットのティーチング、点検、調整、修理等に従事する作業者は、「労働安全衛生法第 59 条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務付けられています。必ずこの「特別教育」を受講してください。

弊社ではお客様に対し、これらの「特別教育」は行っておりません。中央労働災害防止協会等へご相談ください。

日本国外でご使用になる場合は、ご使用になる国の法令およびガイドライン等に従ってください。



- 運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。
- ・ 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
 - ・ 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
 - ・ 非常停止の機能チェック : I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。
- これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

[illegible]

 警告	
	安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。 安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。
	ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。 ケガ、故障の原因になります。
	安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。 ケガの原因になります。
	運転をスタートさせる時は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。 ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

 危險



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
 万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。

防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に入るとケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全に
ロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



取扱説明書『保守編』を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。

またI/O-S *のある機種の場合は、I/O-S の機能チェックも定期的に行ってください。このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

* I/O-S による停止は停止カテゴリ 2 です。

安全上のご注意

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 〈JR3000 シリーズ〉 **■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■**



設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。

ケガの原因になります。



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。

また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。

スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。

設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ヒューズ交換や点検や給油をするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。感電、ケガの原因になります。

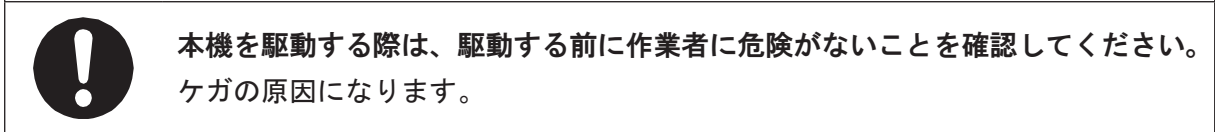
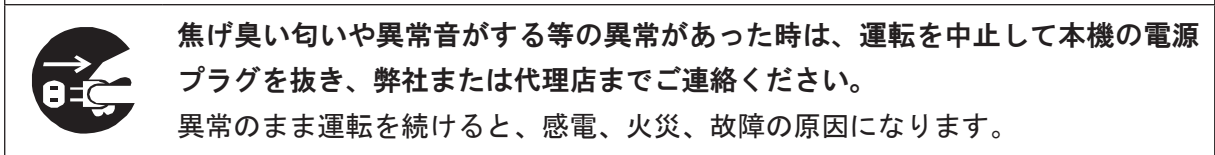
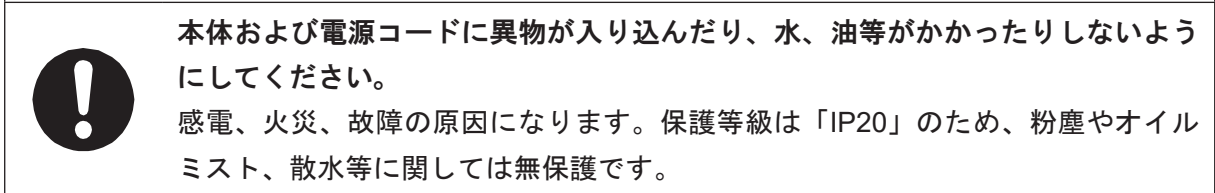
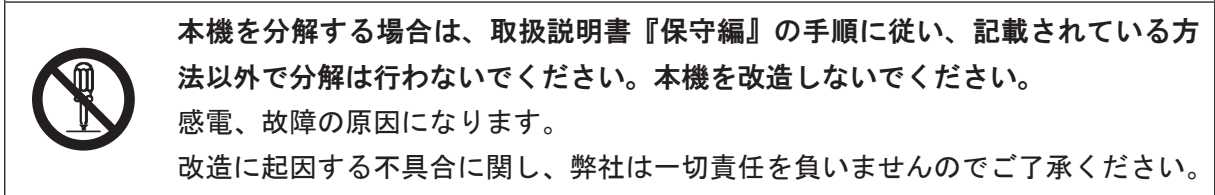
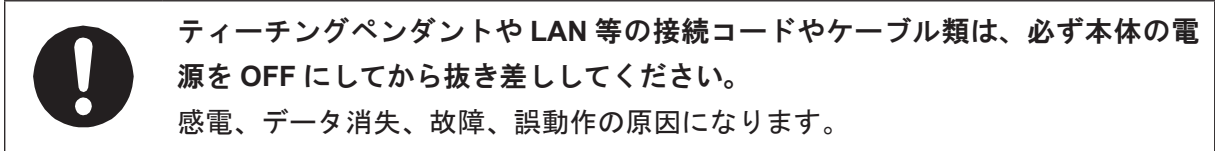
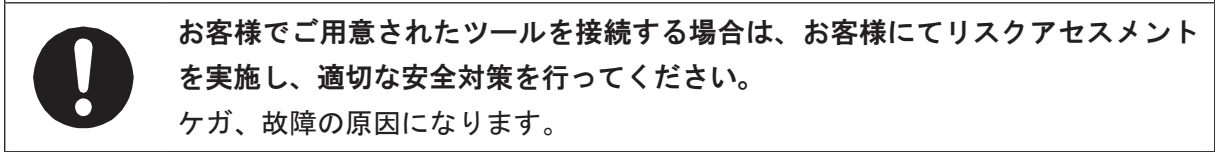
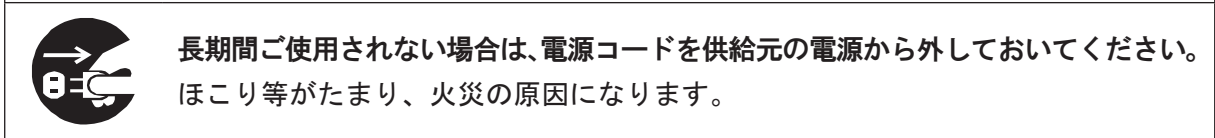


必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。

アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。

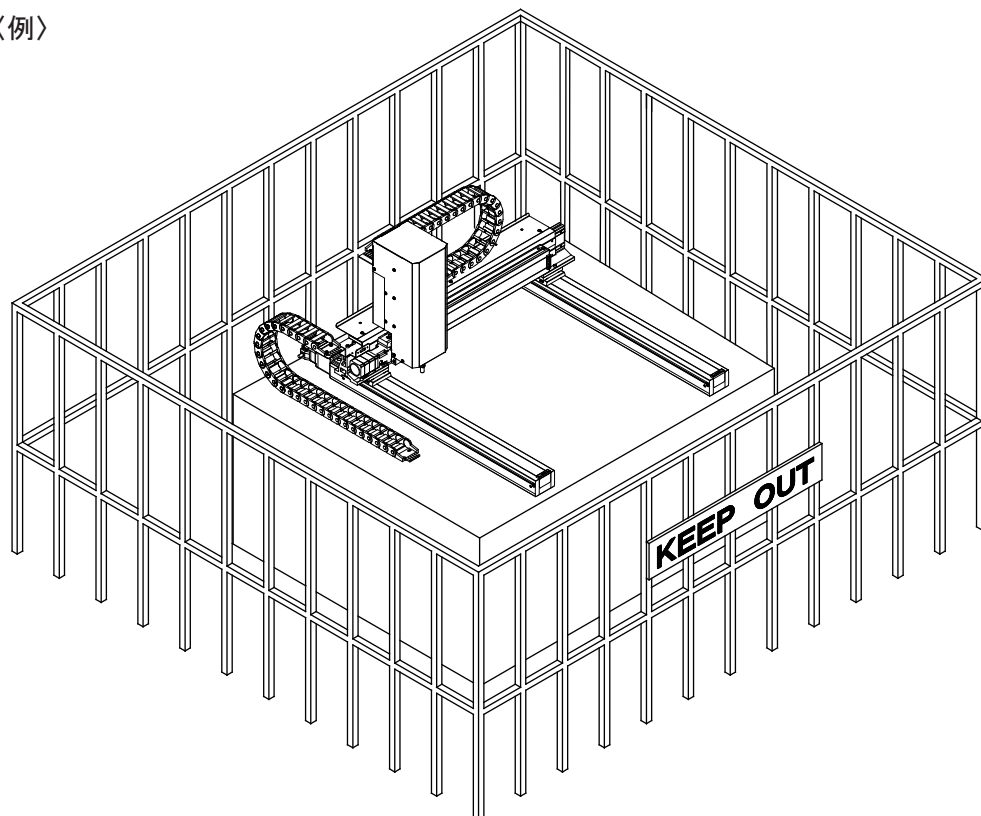
[illegible]

	〈JR3000 シリーズ〉	
⚠️ 注意		
	下記の条件を満たす環境でご使用ください。	
	・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃ ・ 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと ・ 標高 1000 m 以下 誤動作、故障の原因になります。	
	本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。 本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。	
	ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。 ケガ、故障の原因になります。	
	本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用时间 750 時間毎）にて点検してください。 ケガ、故障の原因になります。	
	本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。 誤動作、故障の原因になります。	
	ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。 ・ 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する ・ JR3200 シリーズの場合、2 人以上で持つ ・ JR3300 ～ JR3600 シリーズの場合、2 人以上で持つか、リフター等を使用する ・ ベース左右的底面を持ち、水平に保つ ・ 柱や Y 本体、Z 機構または ZR 機構を持たない ケガ、故障の原因になります。	
	直射日光の当たらない屋内でご使用ください。 誤動作、故障の原因になります。	
	個体情報は同機種ロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。	

[illegible]

[illegible]

〈例〉



安全上のご注意

[illegible]

 危險



ロボットを稼働させる際は、安全回路の構築が必須となります。

EMG-OUT コネクタ（組）を使用して、DC 48 V 入力を遮断できるように電源供給ライン上にリレーなどの外部停止装置を設置して、安全性を確保してください。安全回路は、非常停止ボタンを押したときに停止カテゴリ 0 になるように構築してください。

安全回路を構築しないと、非常停止スイッチを押しても駆動電源 48 V が遮断しないため、予期せぬ事故やケガにつながります。

停止カテゴリ 0 で安全回路を構築せずに非常停止ボタンを押すと、エラーになります。



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



安全防護柵内に立ち入る場合、またはロボットの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 必ずコントローラの電源コード(AC)をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台(DC 48 V 入力)への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

予期せぬ動作や感電、ケガの原因になります。



運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。

- ・ 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
- ・ 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
- ・ 非常停止の機能チェック : EMG OUT 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。

これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

[illegible]

DESKTOP ROBOT JR3000
CARTESIAN ROBOT JC-3

安全上のご注意

[illegible]

定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



コントローラは必ず制御盤内に設置し、扉を開けると電源が遮断されるようにしてください。冷却ファンのあるコントローラの上面には 300 mm 程度、通風口のある側面には 100 mm 以上の空間を空けてください。

設置に不備があると、異常温度上昇や火災、感電、ケガの原因になります。



3 軸仕様にてブレーキを解除する場合は、取り付けてあるツール等を取り外すか、落下防止策を行ってください。

電源投入時にティーチングモード、手動運転モード、外部運転モードでブレーキを解除する場合、Z 軸の取付質量によっては軸が落下する場合があります。ケガ、故障の原因になります。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止し、通電されていない状態にした上で、弊社または代理店までご連絡ください。

- 必ずコントローラの電源コード(AC)をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台(DC 48 V 入力)への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。



コントローラの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 必ずコントローラの電源コード(AC)をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台(DC 48 V 入力)への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

感電、ケガ、データ損失や故障・誤動作の原因になります。

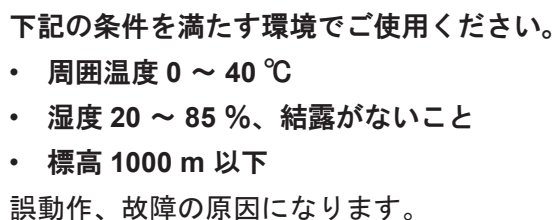
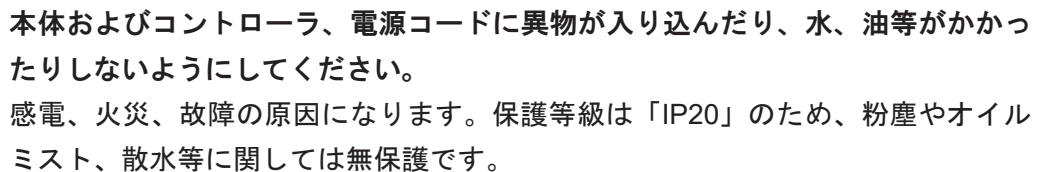


必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。

アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。

[illegible]

安全上のご注意

[illegible]

 注意



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体、コントローラへのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



外部電源 DC 48 V を遮断後、再び電源を供給するまでの間隔を 1 秒以上あけてください。

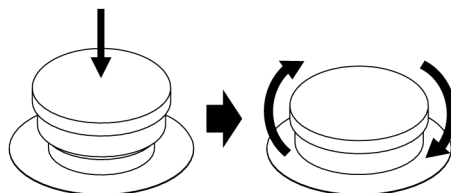
間隔をあけずに電源を再供給すると、故障の原因になります。

- ・ 外部電源 DC 48 V の遮断後、1 秒以上待ってから電源を再投入してください。
- ・ 非常停止スイッチ押下後、1 秒以上待ってから非常停止を解除してください。
- ・ 外部非常停止装置の作動後、1 秒以上待ってから非常停止を解除してください。



非常停止スイッチは、下図のとおり正しく操作してください。
正しく操作しないと故障の原因になります。

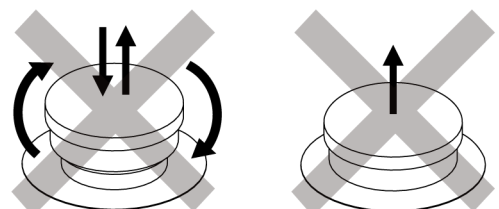
正



真っすぐに押す

回して解除する

誤



解除方向に回した状態で
押し戻ししない

引っ張らない

安全上のご注意

[illegible]

外部電源 DC 48 V の瞬断が発生しないよう、コントローラ側面にある定格銘板に記載された定格電流に対して、余裕を持った電源回路を構築してください。
故障の原因になります。

例：JC-3C-3 の定格電流

INPUT : AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0-0.4A
DC 48V --- 6.25 A ← 定格電流



EMG-OUT コネクタ（組）を用いた外部非常停止装置を作動させた際、非常停止の要因を取り除いた後に、非常停止の解除操作を行ってください。
ケガや故障の原因になります。



本機の運転を停止させる際は、次のことにお守りください。
故障の原因になります。

- ・ 非常時以外の運転停止には、スイッチボックスのスタート／ストップスイッチ、または I/O-SYS の運転停止入力をご使用ください。
- ・ 外部非常停止装置は非常時のみ使用し、運転時の停止用として使用しないでください。
- ・ 非常時以外に運転を停止させるのに、外部電源 DC 48 V を遮断しないでください。



移動の際は、移動する前に本機の可動部を固定してください。
ケガ、故障の原因になります。



移動の際は、2人以上で持ち上げてください。
ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。

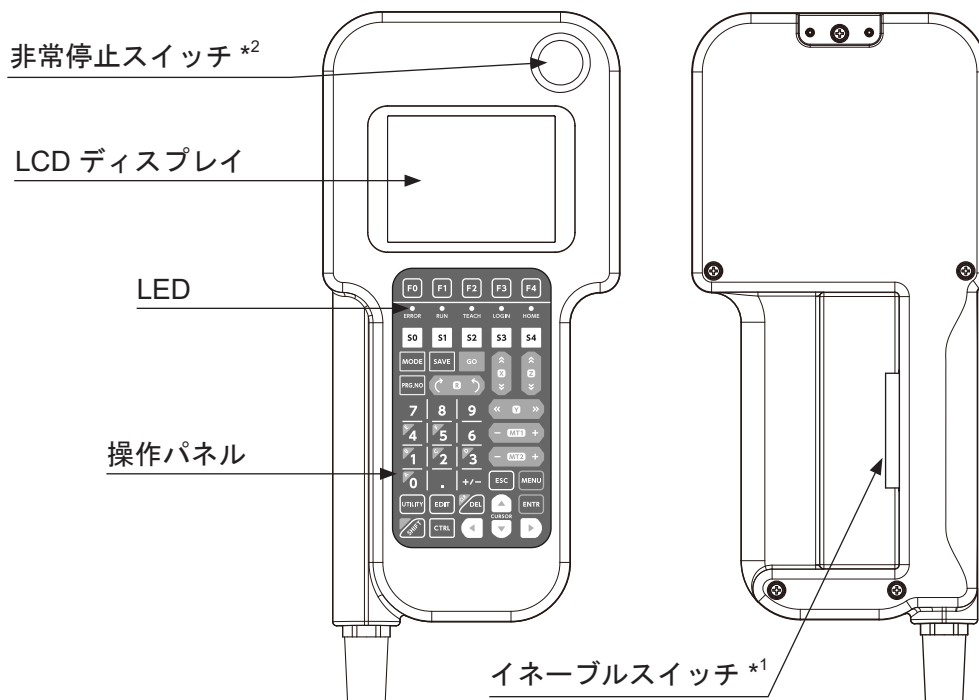


個体情報は同機種 of ロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

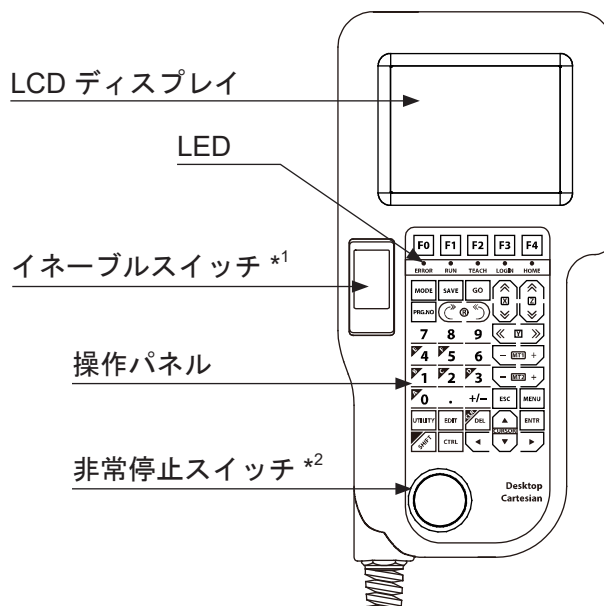
1. ティーチングペンダント

1.1 各部の名称

〈ティーチングペンダントⅡ〉



〈ティーチングペンダント（従来品）〉



* 1 : イネーブルスイッチは、オプションです。本機のイネーブルスイッチによる停止は「停止カテゴリ 2」です。モータは駆動を停止しますが、励磁状態は維持されます。

* 2 : 非常停止スイッチは、JR3000 シリーズではオプション、JC-3 シリーズでは標準装備です。

ペンダント上の LED は、ロボットの状態に応じて点灯します。

ただし、ティーチングモードのポイント運転、確認運転時には「TEACH」と「RUN」LED が点灯します。

ティーチングペンダントはオプションです。以降、本文中のオプション表記を省略します。

LED の名称	点灯色	点灯条件
ERROR	赤	エラー発生中に点灯します。
RUN	緑または赤 *	外部運転モードまたは手動運転モードのときに点灯します。
TEACH	緑	ティーチングモードのときに点灯します。
LOGIN	緑	カスタマイズモード、アカウントログイン中に点灯します。
HOME	緑	原点復帰完了時、メカ初期化済みのときに点灯します。

* ティーチングペンダントⅡ：緑色 LED が点灯します。

ティーチングペンダント（従来品）：赤色 LED が点灯します。

注意



電源を ON のまま、ティーチングペンダントの抜き差しをしないでください。故障、誤動作等の原因になります。

また、非常停止スイッチ・イネーブルスイッチの有／無のティーチングペンダントは対応するロボットにのみ接続してください。故障の原因になります。

電源を入れたときに、右記画面が表示された場合は、接続しているティーチングペンダントの仕様（非常停止スイッチ・イネーブルスイッチの有／無）がロボットに対応しているか確認してください。対応している場合は、故障が考えられます。

弊社または代理店までご連絡ください。

注)「キーを押してください」が表示されても、キーを押さないでください。

ティーチングペンダントの種類が違います
下記のティーチングペンダントを
接続して電源を再投入してください

非常停止 SW 無
イネーブル SW 無

画面表示の有／無は一例です。

1.2 操作パネル各キーの名称

キー		主な機能
F0		LCD 最下行に表示されている機能を実行します。 LCD 最下行に表示される機能は画面に応じて異なります。
F1		
F2		
F3		
F4		
ショート カット キー	S0	ティーチング時にショートカットキーを押下するだけでポイント種別を設定できる機能等、便利な機能を割り当てて実行できます。
	S1	
	S2	
	S3	
	S4	
MODE		ロボットのモードを切り替えます。
SAVE		C&T データの保存を実行します。
GO		LCD に表示されている座標へ各軸が移動します。
PRG.NO		プログラム番号入力画面を表示します。
UTILITY		ユーティリティメニューを表示します。
EDIT		ポイント編集メニューを表示します。
数字 入力 キー	0 / A	数字の 0 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の A を入力します。
	1 / B	数字の 1 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の B を入力します。
	2 / C	数字の 2 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の C を入力します。
	3 / D	数字の 3 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の D を入力します。
	4 / E	数字の 4 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の E を入力します。
	5 / F	数字の 5 を入力します。 SHIFT と同時押しで 16 進数の F を入力します。
	6	数字の 6 を入力します。
	7	数字の 7 を入力します。
	8	数字の 8 を入力します。
	9	数字の 9 を入力します。
	+ / -	符号を入力します。
	.	小数点を入力します。

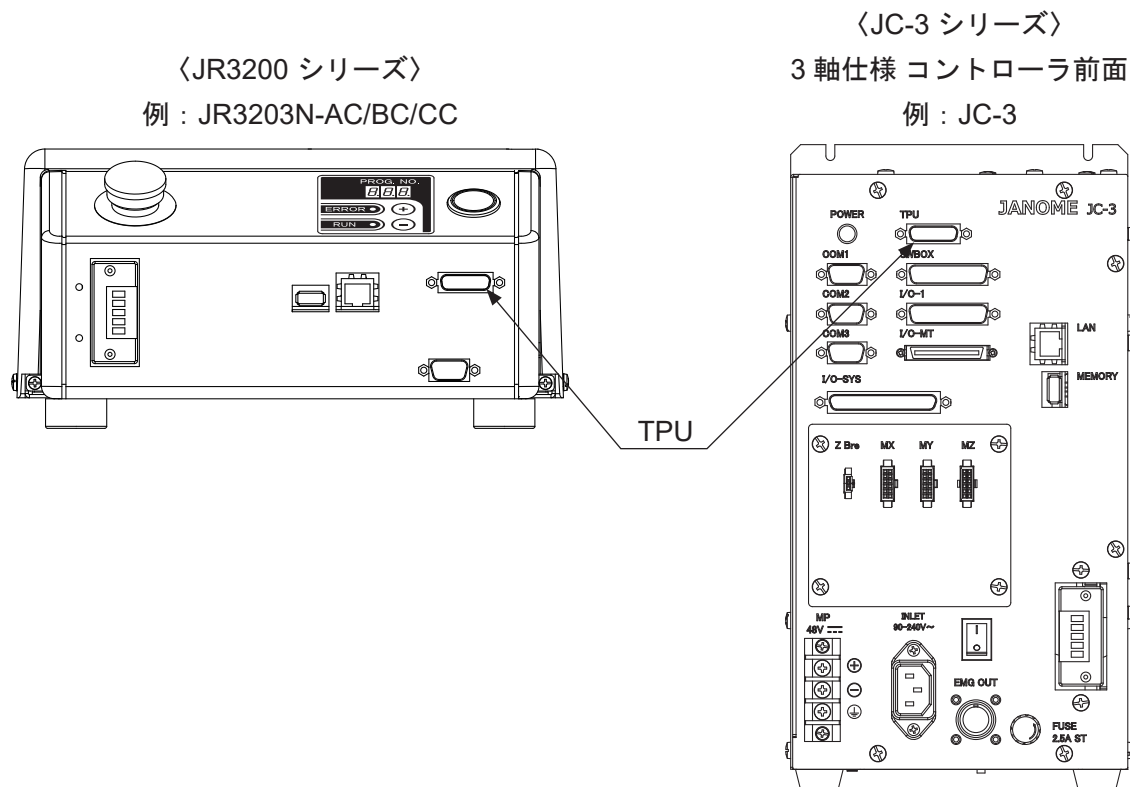
キー		主な機能
ジョグキー	X ⤴	X 軸が + 方向に移動します。(JR3000 シリーズ) X 軸が - 方向に移動します。(JC-3 シリーズ)
	X ⤵	X 軸が - 方向に移動します。(JR3000 シリーズ) X 軸が + 方向に移動します。(JC-3 シリーズ)
	Y ⤶	Y 軸が + 方向に移動します。
	Y ⤷	Y 軸が - 方向に移動します。
	Z ⤴	Z 軸が - 方向に移動します。
	Z ⤵	Z 軸が + 方向に移動します。
	R ⤶)	R 軸が + 方向に回転します。*
	(⤷ R	R 軸が - 方向に回転します。*
	MT1+	補助軸 MT1 が + 方向に移動します。
	MT1-	補助軸 MT1 が - 方向に移動します。
	MT2+	補助軸 MT2 が + 方向に移動します。
	MT2-	補助軸 MT2 が - 方向に移動します。
CURSOR ◀		カーソルが左に移動します。
CURSOR ▶		カーソルが右に移動します。
CURSOR ▲		カーソルが上に移動します。
CURSOR ▼		カーソルが下に移動します。
MENU		メニューを表示します。
ESC		1 つ前の画面に戻ります。
DEL/CLR		入力中の値を 1 文字削除します。 SHIFT と同時押しで入力中の値をすべて削除します。
ENTR		入力中の値や選択中の項目を確定します。
SHIFT		他のキーと同時に押すことで機能が変化します。
CTRL		他のキーと同時に押すことで機能が変化します。

* R キーを押したときのロボットの動作は切り替えることができます。詳細は「[4.1.4 JOG\(ジョグ\) 移動](#)」をご参照ください。

各キーの機能はロボットのモードや状態により異なります。詳細は以降の説明をご参照ください。

1.3 ティーチングペンダントの接続

ティーチングペンダントはTPU（ティーチングペンダントコネクタ）に接続します。



⚠ 注意



コネクタ付近の注意書きステッカーに「この製品には TPU II をご使用ください。」と表示されている場合は、ティーチングペンダント II を接続してください。ティーチングペンダント（従来品）は接続できません。故障の原因になります。

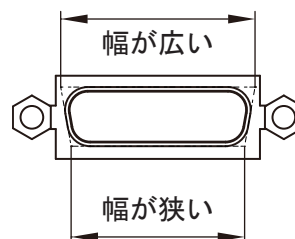


コネクタには向きがあります。方向をよく確認してから接続してください。コントローラのティーチングペンダントコネクタ（TPU）は、逆向きに無理に力を加えて挿入すると、故障します。

コネクタは台形の角が丸まった形状をしています。

図を参照して、向きを確認してください。

また、差し込む相手のコネクタの幅の広い方に「TPU」が表示されています。



〈ティーチングペンダントコネクタ〉

2. モード切り替え（MODE）

モードを切り替えるには、各モードのベース画面で以下の操作を実行してください。

キー	動作
MODE	モードメニューが表示されます（下図参照）。 切り替えたいモードを選択してください。
SHIFT + MODE	押す毎に、以下の順にモードが切り替わります。（セレクトスイッチ無し仕様） ティーチングモード→手動運転モード→外部運転モード→ティーチングモード

- ・ 外部運転モード : 外部信号（I/O-SYS/COM1）で運転を開始する時のモード
- ・ 手動運転モード : ロボット前面、またはスイッチボックスのスタート/ストップスイッチで運転を開始する時のモード
- ・ ティーチングモード : プログラム等を作成するモード
- ・ カスタマイズモード : プログラムの部品となるデータを作成するモード
- ・ 管理モード : 管理設定、保守作業をするモード

現在起動しているモードに対応してペンダント上のLEDが点灯します。

モード切り替え
外部運転モード
手動運転モード
ティーチングモード
カスタマイズモード
管理モード

〈モードメニュー〉

ティーチングモードのポイント運転、確認運転時には「TEACH」と「RUN」が点灯します。

LEDの名称	点灯色	点灯条件
ERROR	赤	エラー発生中に点灯します。
RUN	緑または赤*	外部運転モードまたは手動運転モードのときに点灯します。
TEACH	緑	ティーチングモードのときに点灯します。
LOGIN	緑	カスタマイズモード、アカウントログイン中に点灯します。
HOME	緑	原点復帰完了時、メカ初期化済みのときに点灯します。

* ティーチングペンダントⅡ：緑色LEDが点灯します。

ティーチングペンダント（従来品）：赤色LEDが点灯します。

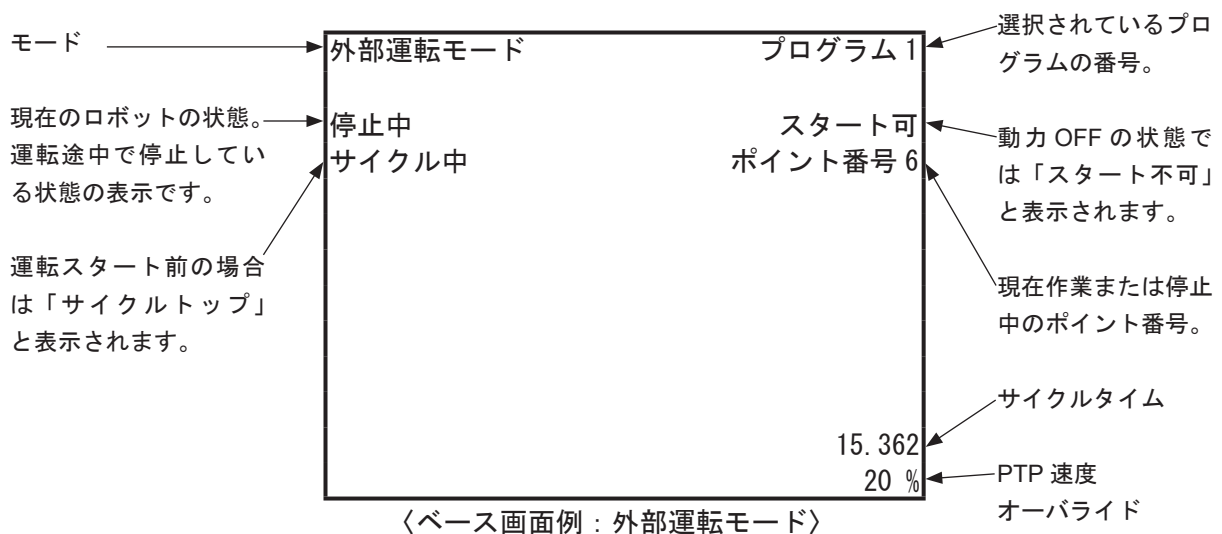
3. 基本入力操作

ティーチングペンダントの基本的なキー操作を説明します。

3.1 ベース画面

ベース画面はロボットの各モードを起動した時、最初に表示される画面です。（プログラムが1つもティーチングされていない場合は例外とします）

3.1.1 外部運転モード／手動運転モード



サイクルタイムは、運転が1サイクル終了した時、その所要時間を表示します（単位は秒）。サイクルモードが「連続運転」の場合には1サイクル毎に更新せず、最終ワーク指令で終了した時点で、トータルの時間が表示されます。ただし、運転がエラー終了した場合は表示されません。

PTP 速度オーバライドは、表示されている割合に PTP 速度を下げて運転します（CP 速度には影響しません）。また、100 % が設定されている場合は画面表示されません。

運転中のキー操作は無効です。「停止中」「サイクルトップ」の状態では次のキーをご使用ください。

注）運転モードでは、ティーチングペンダント上 LED「RUN」が点灯します。

キー	動作
MODE	モード切り替え画面を表示します。
SHIFT + MODE	押す毎に、以下の順にモードが切り替わります。(セレクトスイッチ無し仕様) ティーチングモード → 手動運転モード → 外部運転モード → ティーチングモード
MENU	運転モードメニューを表示します。
UTILITY	ティーチング環境設定メニューを表示します。
CTRL + UTILITY	表示言語切り替え画面を表示します。
PRG.NO	プログラム番号入力画面を表示します。 現在選択されているプログラムを変更できます。
SAVE	C&T (カスタマイズ&ティーチング) データを保存します。

3.1.2 ティーチングモード

⚠ 注意



ポイント作業の実行により、ロボットや装置が動くことがありますので注意してください。

The screenshot shows the 'Point Setting Value Display Screen' with the following fields and annotations:

- プログラム 1** (Program 1): Annotated with '選択されているプログラム番号' (Selected program number).
- ツール** (Tool): Annotated with 'ティーチング時ツール' (Teaching mode tool).
- X+23 Y+112 Z+25 R+12**: Annotated with 'ポイント座標' (Point coordinates).
- 種別** (Type): Annotated with 'ポイント種別' (Point type).
- 移動後作業番号** (Number of work after movement): Annotated with 'ポイント作業やポイント属性が設定されている場合は種別の下に表示されます。' (If point work or point attributes are set, it is displayed below the type).
- P1** (Point number): Annotated with 'ポイント番号' (Point number).
- メインツール** (Main tool): Annotated with 'F0 ~ F4 キーの機能が表示されます。' (Functions of F0 ~ F4 keys are displayed).
- PTP 駆動点** (PTP drive point): Annotated with 'F0 ~ F4 キーの機能が表示されます。' (Functions of F0 ~ F4 keys are displayed).
- 6** (Drive point number): Annotated with 'F0 ~ F4 キーの機能が表示されます。' (Functions of F0 ~ F4 keys are displayed).
- S. MARK E. MARK T. TOOL J. EXEC P. EXEC**: Annotated with 'F0 ~ F4 キーの機能が表示されます。' (Functions of F0 ~ F4 keys are displayed).

〈ベース画面例：ポイント設定値表示画面〉

注)

- ・ポイント設定値表示画面は、ポイントの設定内容によっては複数ページにわたる場合があります。
- ・ティーチングモードでは、ティーチングペンダント上のLED「TEACH」が点灯します。確認運転中、ポイント運転中は「TEACH」「RUN」が点灯します。

キー	動作
MODE	モード切り替え画面を表示します。
SHIFT + MODE	押す毎に、以下の順にモードが切り替わります。(セレクトスイッチ無し仕様) ティーチングモード → 手動運転モード → 外部運転モード → ティーチングモード

注) スイッチボックスに、モード切り替えスイッチがある場合、**MODE** キーは無効です。

キー	動作
MENU	ティーチングモードメニューを表示します。
UTILITY	ユーティリティメニューを表示します。
SHIFT + UTILITY	ティーチング時ツール画面を表示します。
CTRL + UTILITY	表示言語切り替え画面を表示します。
PRG.NO	プログラム番号入力画面を表示します。 現在選択されているプログラムを変更する時や、新規にプログラムをティーチングする時に使います。
SAVE	C&T (カスタマイズ & ティーチング) データを保存します。
EDIT	ポイント編集画面を表示します。ポイント単位の編集ができます。
GO	表示されている座標の位置へ各軸を移動します。
F0 (S.MARK)	ブロック編集時のブロック開始番号として、現在のポイント番号を設定します。
F1 (E.MARK)	ブロック編集時のブロック終了番号として、現在のポイント番号を設定します。
F2 (T.TOOL)	ティーチング時ツールを切り替えることができます。 詳細は「 4.1.5 ティーチング時ツール 」をご参照ください。
F3 (J.EXEC)	ポイントに設定されている「ポイント作業番号」のポイント作業データを実行します。移動後作業番号にカーソルを合わせてから押してください。 注) 命令によっては実行できないものもあります。
F4 (P.EXEC)	現在のポイントを運転し、次ポイントの設定値表示画面に切り替わります。現在のポイントがプログラムの最終ポイントの場合は、作業原点の設定値表示画面に切り替わります。 ただし、現在表示されているポイントが CP 開始点の場合、CP 開始点～ CP 終了点は連続して運転します。現在表示されているポイントが CP 駆動の途中ポイント (CP 通過点など) の場合は、ポイント運転を実行しないでください。

キー	動作								
CURSOR ◀	1つ前のポイントの設定値を表示します。ポイント1が表示されている場合は、1つ前のポイントは作業原点です。作業原点より前のポイントはありません。 [プログラム個別設定]において作業原点が[個別]に設定されている場合は「個別作業原点」、[共通]に設定されている場合は「共通作業原点」と表示されます。								
CURSOR ▶	次ポイントの設定値を表示します。次ポイントが入力されていない場合には、次ポイントの新規ポイント入力画面を表示します。次ポイントが入力されていない場合は無効です。								
SHIFT + CURSOR ◀	先頭ポイント（番号1）の設定値を表示します。								
SHIFT + CURSOR ▶	最終ポイントの次ポイントの新規ポイント入力画面を表示します。								
CURSOR ▲	反転表示している行が1つ上の項目へ移動します。すでに1ページ目の1番上の項目が反転表示している場合は無効です。								
CURSOR ▼	反転表示している行が1つ下の項目へ移動します。1番下の行が反転表示している時は、次ページの1行目が反転表示します。 最終ページの1番下の項目が反転表示している場合は、現在のポイントに設定可能な未設定のポイント作業、ポイント属性データが表示されます。ここでポイント作業、またはポイント属性データを選択し、番号を入力すると、現在のポイントに追加設定することもできます。 (番号が「0」のポイント作業／ポイント属性は、ポイント作業／ポイント属性が設定されていない状態です)								
SHIFT + CURSOR ▲	1ページの2行目が反転表示します。すでに1ページ目の2行目が反転表示している場合、または1ページだけしかない場合は無効です。								
SHIFT + CURSOR ▼	最終ページの1番下の項目が反転表示します。すでに最終ページの1番下の項目が反転表示している場合または1ページしかない場合は無効です。								
ENTR	反転表示している項目の変更入力／選択画面を表示します。 <table border="1"> <tr> <td>プログラム番号 とポイント番号</td><td>ポイント番号の入力画面を表示します。ここで番号を入力すると、その番号のポイント設定値表示画面になります。</td></tr> <tr> <td>座標</td><td>座標の位置入力画面が表示されます。</td></tr> <tr> <td>ポイント種別</td><td>ポイント種別選択画面を表示します。</td></tr> <tr> <td>ポイント作業 ポイント属性</td><td>設定されているポイント作業／ポイント属性の番号入力画面が表示されます。 ポイント作業／ポイント属性の種類を変更したい場合は現在設定されているポイント作業／ポイント属性の番号に「0」を入力し、新たにポイント作業／ポイント属性を設定（CURSOR ▼ キー）してください。</td></tr> </table>	プログラム番号 とポイント番号	ポイント番号の入力画面を表示します。ここで番号を入力すると、その番号のポイント設定値表示画面になります。	座標	座標の位置入力画面が表示されます。	ポイント種別	ポイント種別選択画面を表示します。	ポイント作業 ポイント属性	設定されているポイント作業／ポイント属性の番号入力画面が表示されます。 ポイント作業／ポイント属性の種類を変更したい場合は現在設定されているポイント作業／ポイント属性の番号に「0」を入力し、新たにポイント作業／ポイント属性を設定（ CURSOR ▼ キー）してください。
プログラム番号 とポイント番号	ポイント番号の入力画面を表示します。ここで番号を入力すると、その番号のポイント設定値表示画面になります。								
座標	座標の位置入力画面が表示されます。								
ポイント種別	ポイント種別選択画面を表示します。								
ポイント作業 ポイント属性	設定されているポイント作業／ポイント属性の番号入力画面が表示されます。 ポイント作業／ポイント属性の種類を変更したい場合は現在設定されているポイント作業／ポイント属性の番号に「0」を入力し、新たにポイント作業／ポイント属性を設定（ CURSOR ▼ キー）してください。								

キー	動作
0 ~ 9	各数字キーに設定されたポイント作業データを実行します。（ポイント作業データが設定されていない場合は無効です）
.	最下行へカーソルを移動します。
SHIFT + GO	メカ初期化を実行します

特定の項目を反転表示させて、ENTR キーを押す（確定する）ことを、その項目を「選択する」と言います。

3.1.3 カスタマイズモード

注)

- 右の画面はログイン後のカスタマイズモードメニューです。
- カスタマイズモードの詳細は、取扱説明書『機能編Ⅳ（カスタマイズ）』をご参照ください。

カスタマイズモード
ティーチングモードカスタマイズ アカウント ポイント種別定義 変数定義 ユーザ関数定義 エイリアス定義 ポイント属性データ設定 ポイント作業設定 ユーザ定義メッセージ PLC プログラム設定 データ複写・削除

〈ベース画面例：カスタマイズモード〉

キー	動作
MODE	モード切り替え画面を表示します。
SHIFT + MODE	ベース画面で押すと、以下の順にモードが切り替わります。（セレクトスイッチ無し仕様） 手動運転モード→ 外部運転モード→ ティーチングモード
CTRL + UTILITY	表示言語切り替え画面を表示します。
SAVE	C&T（カスタマイズ&ティーチング）データを保存します。
CURSOR △	反転表示している行が1つ上の項目へ移動します。すでに1ページ目の1番上の項目が反転表示している場合は無効です。
CURSOR ▽	反転表示している行が1つ下の項目へ移動します。1番下の行が反転表示している時は、次ページの1行目が反転表示します。すでに最終ページの1番下の項目が反転表示している場合は無効です。
ENTR	反転表示している項目の変更入力／選択画面を表示します。

3.1.4 管理モード



注意



「故障診断モード」および「機構調整モード」は、メンテナンス作業* 以外、実行しないでください。

* 「メンテナンス作業」とは、弊社または代理店によるメンテナンス（保守）に関する講習を受けた方を言います。詳細は、取扱説明書『保守編』をご参照ください。

管理モード
管理設定モード
故障診断モード
機構調整モード
管理情報表示
エラー履歴

キー	動作
MODE	モード切り替え画面を表示します。
SHIFT + MODE	管理モード画面で押すと、以下の順にモードが切り替わります。（セレクトスイッチ無し仕様） 手動運転モード→ 外部運転モード→ ティーチングモード
CTRL + UTILITY	表示言語切り替え画面を表示します。
SAVE	C&T（カスタマイズ& ティーチング）データを保存します。
CURSOR △	反転表示している行が1つ上の項目へ移動します。すでに1ページの1番上の項目が反転表示している場合は無効です。
CURSOR ▽	反転表示している行が1つ下の項目へ移動します。1番下の行が反転表示している時は、次ページの1行目が反転表示します。すでに最終ページの1番下の項目が反転表示している場合は無効です。
ENTR	反転表示している項目の変更入力／選択画面を表示します。 [管理情報表示] を選択した場合は管理情報が表示されます。

3.2 選択

メニュー画面や、確認画面などがこれに当たります。「選択する」とは、項目を反転表示させて確定する（**ENTR** キーを押す）ことを言います。

画面が 2 ページ以上にわたる場合があります。下図の画面右上にある「1/3」の表示は、この画面が 3 ページの内の 1 ページ目であることを表しています。

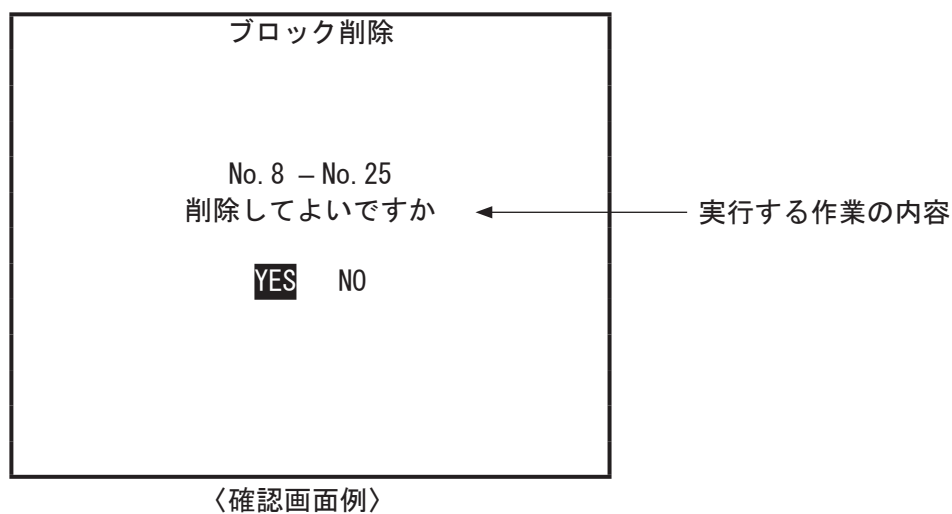
I/O-SYS 機能割付		1/3
sysIn1	スタート	
sysIn2	フリー	
sysIn3	プログラム番号 LOAD	
sysIn4	プログラム番号 1	
sysIn5	プログラム番号 2	
sysIn6	プログラム番号 4	
sysIn7	プログラム番号 8	
sysIn8	プログラム番号 16	
sysIn9	プログラム番号 32	
sysIn10	プログラム番号 64	
sysIn11	プログラム番号 128	
sysIn12	プログラム番号 256	

〈選択画面例〉

キー	動作
0 ~ 9	数字キー [1] ~ [9] を押すと表示中画面の指定行へ移動します。 10 行目以降を選択する場合は、 SHIFT + 数字キーを押します。 (A ~ C が有効キーになり、10 行目 ~ 12 行目まで選択) 数字キー [0] を押すと 1 ページ目の 1 行目に移動します。
CURSOR Δ	反転表示している行が 1 つ上の項目へ移動します。すでに 1 ページ目の 1 番上の項目が反転表示している場合は無効です。
CURSOR ∇	反転表示している行が 1 つ下の項目へ移動します。1 番下の行が反転表示している時は、次ページの 1 行目が反転表示します。すでに最終ページの 1 番下の項目が反転表示している場合は無効です。
SHIFT + CURSOR Δ	前ページを表示します。(前ページがない場合には無効)
SHIFT + CURSOR ∇	次ページを表示します。(次ページがない場合は無効)
.	最後の行が反転表示します。(メニューが複数ページにわたる場合には最終ページが表示され、その最後の行が反転表示します。)

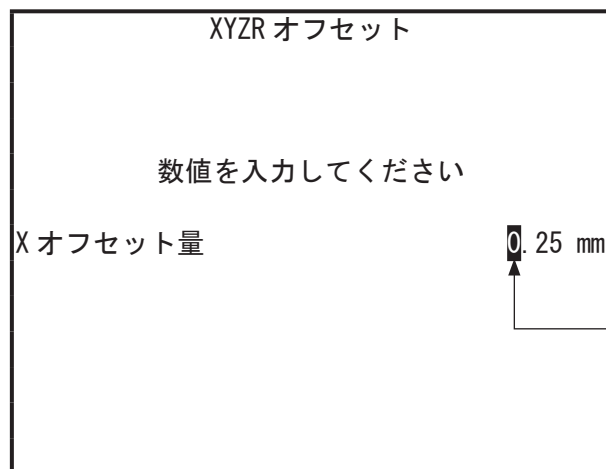
キー	動作
ENTR	反転表示している項目を確定します。または、確定した項目の設定画面、あるいはその項目に関連したメニューが表示されます。ティーチングモードでのポイントの新規入力の場合は、ポイントデータの次設定項目の入力／選択画面へ進みます（例：ポイント種別を「CP 開始点」に確定した場合、「線速度」の入力画面へ進みます）。次設定項目がない場合は、次ポイントの位置新規入力画面が表示されます。
ESC	1つ前のメニュー、またはベース画面に戻ります。ティーチングされたプログラムがない場合の、プログラム番号選択画面では無効です。
SHIFT + ESC	ベース画面に戻ります。ティーチングされたプログラムがない場合の、プログラム番号選択画面では無効です。

■ 確認画面で有効



CURSOR **△**、**CURSOR** **▽** YES と NO の反転表示が切り替わります。
CURSOR **◁**、**CURSOR** **▷**

3.3 数値入力



〈数値入力画面例〉

1 文字分、点滅しているのがカーソルです。

注) 座標位置の数値入力の場合は当てはまりません。

その場合は、「[3.5.4 位置（数値）入力モード](#)」をご参照ください。

カーソル

キー	動作
CURSOR	数値が増加します。0.5 秒以内に放すと最小単位分、0.5 秒以上押し続けると、0.2 秒間隔で増加し続けます。
CURSOR	数値が減少します。0.5 秒以内に放すと最小単位分、0.5 秒以上押し続けると、0.2 秒間隔で減少し続けます。
SHIFT + CURSOR	CURSOR キーの 10 倍、数値が増加します。
SHIFT + CURSOR	CURSOR キーの 10 倍、数値が減少します。
CURSOR	カーソルが 1 桁左へ移動します。カーソルが数値の先頭左にある場合は無効です。カーソルがない場合は、カーソルを最下位に表示します。
CURSOR	カーソルが 1 桁右へ移動します。カーソルが最下位にある場合は、カーソルがない状態になります。カーソルがない場合は無効です。
0 ~ 9	カーソルのある場所に数字を上書きします。 カーソルがない場合は、数値が 1 桁左へシフトし、押したキーの数字を最下位に入力します。
.	小数点を入力します。すでに小数点がある場合と、小数点以下の項目の場合は無効です。
±	符号を反転します。負数の存在しない項目の場合は無効です。
SHIFT + DEL/CLR	クリア。数値が 0 になります。
DEL/CLR	削除。カーソルのある場所の数字・小数点が消え、カーソルとカーソルより左の数字が 1 桁右へシフトします。ただし、小数点を削除すると数値が入力可能範囲を越える場合には、小数点を削除することはできません。 カーソルがない場合には、最下位の数字が消え、数値が 1 桁右へシフトします。

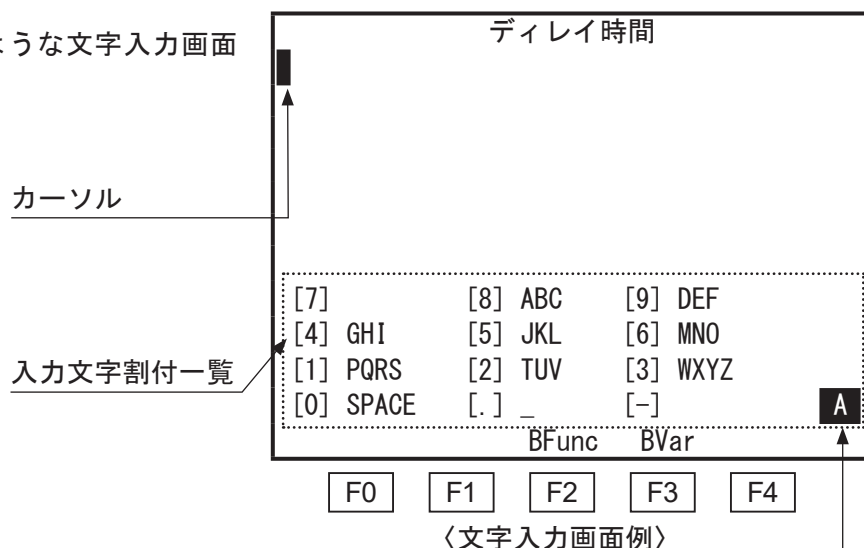
キー	動作
ENTR	数値を確定し、1つ前のメニューまたはベース画面に戻ります。ポイントの新規入力の場合は、ポイントデータの次設定項目の入力／選択画面へ進みます。次設定項目がない場合は、次ポイントの位置新規入力画面が表示されます。
ESC	数値を確定せずに、1つ前のメニュー、またはベース画面に戻ります。 ティーチングされたプログラムがない場合の、プログラム番号入力画面では無効です。
SHIFT + ESC	数値を確定せずに、ベース画面に戻ります。 ティーチングされたプログラムがない場合の、プログラム番号入力画面では無効です。
F4 (EXP)	文字入力画面に切り替わります。変数や関数、式を入力したい場合にご使用ください。LCD右下 (F4 キーの上) に「EXP」と表示されている場合に有効です。

3.4 文字、式入力

ティーチングしたプログラムやポイント作業データ等には、名前を付けることができます。名前入力時等の文字入力画面の操作方法是以下の通りです。

また、ポイント作業データ等の命令列での式の入力方法も以下の通りです。

文字入力時には、右図のような文字入力画面が表示されます。



入力文字割付の種類

A: 英大文字、a: 英小文字、1: 数字、C: 演算子、*: 記号

キー	動作
[0] ~ [9] [+/-] [.]	入力文字割付一覧に従って、文字が入力されます。 上図の場合、[8] キーを1度押すと「A」、2度押すと「B」が入力されます。「AB」と入力したい場合は、「A」と入力した後に [CURSOR ▷] キーを押し、カーソルを移動させてから「B」と入力してください。上図の [7] のように、文字の割付がないキーは無効です。
[ESC]	1つ前の画面へ戻る（文字列を登録しない）。
[ENTR]	文字列登録、文字列入力終了。 入力文字数が制限数を超過している場合は、登録できません。また、使用不可の文字が含まれている場合も登録できません。
[F4]	押す毎に入力文字割付の種類が以下のように切り替わります。 英大文字→ 英小文字→ 数字 → 記号→ 演算子→ 英大文字 ただし、名前入力の場合は「演算子」、識別子入力の場合は「演算子」「記号」には切り替わりません。
[SHIFT] + [F4]	押す毎に入力文字割付の種類が以下のように切り替わります。 英大文字← 英小文字← 数字 ← 記号← 演算子← 英大文字 ただし、名前入力の場合は「演算子」、識別子入力の場合は「演算子」「記号」には切り替わりません。

■ 入力文字割付の切り替わり

英大文字

[7]	[8] ABC	[9] DEF
[4] GHI	[5] JKL	[6] MNO
[1] PQRS	[2] TUV	[3] WXYZ
[0] SPACE	[.] _	[-]

英小文字

[7]	[8] abc	[9] def
[4] ghi	[5] jkl	[6] mno
[1] pqrs	[2] tuv	[3] wxyz
[0] SPACE	[.] _	[-]

数字

[7] 7	[8] 8	[9] 9
[4] 4	[5] 5	[6] 6
[1] 1	[2] 2	[3] 3
[0] 0	[.] .	[-] -

演算子

[7] +	[8] <	[9])
[4] /	[5] =	[6] ,
[1] *	[2] >	[3] (
[0] e	[.] .	[-] -

記号

[7] [\]	[8] ^_`	[9] { } ~
[4] -./	[5] ;:<=	[6] >?@
[1] !"#\$	[2] %&' (	[3])*,
[0] SPACE	[.] .	[-]

キー	動作
CURSOR △	カーソルを上に移動（文字列内）。
CURSOR ▽	カーソルを下に移動（文字列内）。
CURSOR ◀	カーソルを左に移動（文字列内）。
CURSOR ▶	カーソルを右に移動（文字列内）。
SHIFT + CURSOR △	カーソルを最上行に移動。
SHIFT + CURSOR ▽	カーソルを最下行に移動。
SHIFT + CURSOR ◀	カーソルを行頭に移動。
SHIFT + CURSOR ▶	カーソルを行末に移動。
DEL / CLR	カーソル位置の文字を削除。 カーソルが文字列の最後尾右にある場合は最後尾の文字を削除。
SHIFT + DEL / CLR	文字列全部を削除。
F2 (BFunc)	組み込み関数（本機の機能として、あらかじめ組み込まれている関数のリストを表示します。LCD 最下行（ F2 キーの上）に「BFunc」と表示されている場合に有効です。
F3 (BVar)	組み込み変数（本機の機能として、あらかじめ組み込まれている変数のリストを表示します。LCD 最下行（ F3 キーの上）に「BVar」と表示されている場合に有効です。

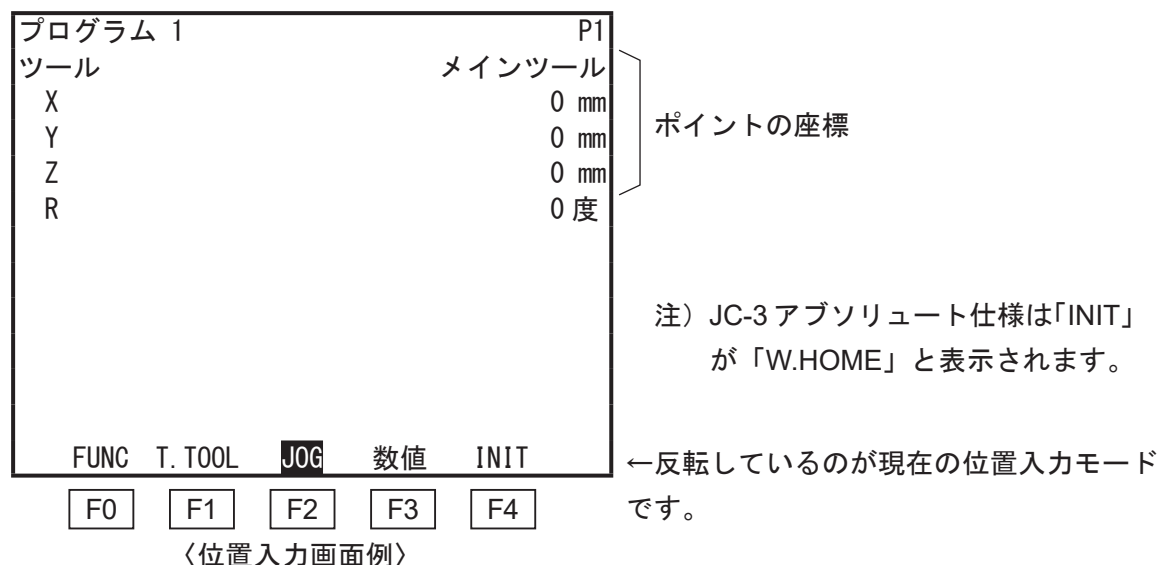
ポイント作業命令「outCOM」等の文字列入力の場合は、「%」の後に 16 進コードで文字を指定することもできます。「%」を記号として使いたい場合は、「%%」と入力してください。

また、この場合には文字列を囲む「"」は自動的に入力されます。

例 outCOM port2,"%0D%0A" : CR・LF コードの出力

outCOM port2,"%%300" : %300 と出力

3.5 位置入力



キー	動作
F0 (FUNC)	F1 ～ F4 キーの機能を変更します。 (変更するにはマニュアル作業番号の設定が必要です)
F1 (T.TOOL)	ティーチング時ツールを切り替えることができます。 詳細は「 4.1.5 ティーチング時ツール 」をご参照ください。
F2 (JOG)	ジョグモードに切り替わります。また、LCD に表示されている座標が、現在位置の座標に切り替わります。ロボットが動力 OFF の場合には無効です。ジョグキーを押しても同様です。 ジョグキー： X X Y Y R R Z Z
F3 (数値)	位置（数値）入力モードに切り替わります。すでに切り替わっている場合は、押す度に入力可能項目が X → Y → Z → R → X の順に切り替わります。
F4 (INIT)	メカ初期化を実行します。
F4 (W.HOME)	アブソリュート仕様では作業原点へ移動します。可動範囲外からでも作業原点に戻ります。

注）位置入力画面が表示されている状態では、モードに関わらず以下のキーが有効です。

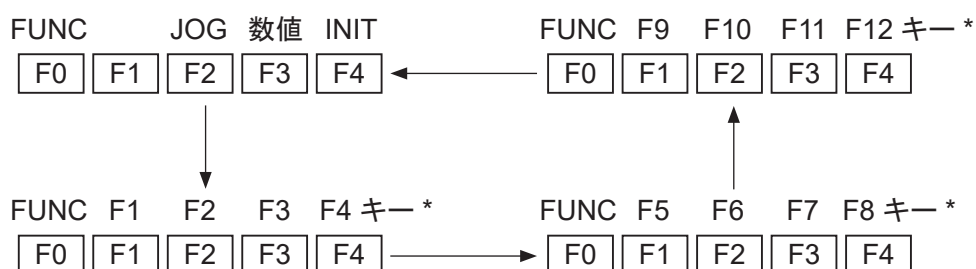
キー	動作
SHIFT + UTILITY	ティーチング時ツール設定値表示画面を表示します。
UTILITY	ティーチング環境設定メニューを表示します。
SHIFT + F3	指定した番号のポイント座標数値をコピーします。
CTRL + UTILITY	言語設定を表示します。

注）位置（数値）入力モードから、ジョグモードに切り替えると、座標値が各軸の現在位置に置き換わります。ご注意ください。

3.5.1 マニュアル作業

[F1 キー作業番号] ～ [F12 キー作業番号] にポイント作業番号を設定すると、ティーチングモード位置入力画面で、設定した番号のポイント作業データを実行できるようになります。ただし、**F0** (FUNC) キーで切り替えをしないと使用することができません。

位置入力画面で **F0** (FUNC) キーを押す毎に、**F1** **F2** **F3** **F4** キーの機能が以下のように切り替わります。ただし、[F1 キー作業番号] ～ [F12 キー作業番号] にポイント作業番号が設定されていない場合は切り替わりません。



* この機能を使用するには、事前にポイント作業データを各キーに設定しておく必要があります。ポイント作業データを **F1** **F2** **F3** **F4** キーへ設定する方法は、[「4.1.6 マニュアル作業番号設定」](#)をご参照ください。

プログラム 1		P1
X		0 mm
Y		0 mm
Z		0 mm
R		0 度

FUNC	003	004	002
F0	F1	F2	F3

画面には、各キーに設定されたポイント作業データの番号が表示されます。
(003：ポイント作業データ 3)
(設定されていないキーは無表示)

画面表示を切り替えた後、**F1** **F2** **F3** **F4** キーを押すと、各キーに設定されたポイント作業を実行します。

⚠ 注意



ポイント作業の実行により、ロボットや装置が動くことがありますので注意してください。

3.5.2 ポイント座標コピー

既存のポイントの座標をコピーすることができます。以下のような場合に、この機能を使用すると便利です。

- 2点指定 - 位置変換での、[座標設定]
- カメラ補正のキャリブレーションの [ロボット座標設定]

位置入力画面で **SHIFT** キーを押しながら、**F3** キーを押してください。

次に、座標のコピー元のポイント番号を入力し、確定してください。入力した番号のポイント座標数値が、コピーされます（現在、選択されているプログラム内のポイントに限ります）。

「0」を入力すると、作業原点の座標をコピーします。

3.5.3 ジョグ（JOG）モード



ポイント作業の実行により、ロボットや装置が動くことがありますので注意してください。

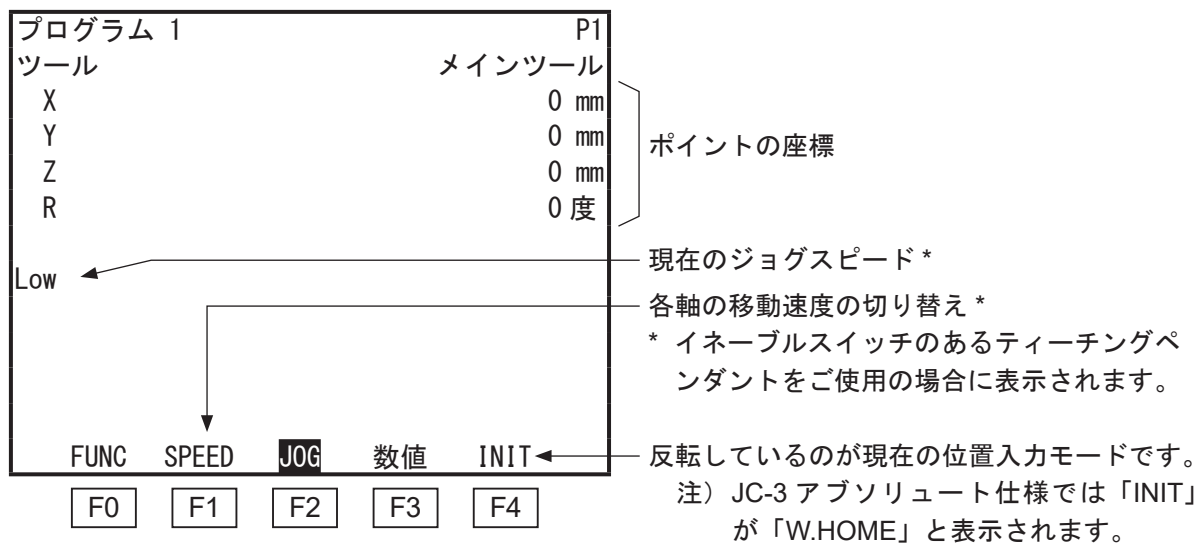
ジョグモードとは、ティーチングペンダントのキーを操作して、各軸を目的の位置へ移動させ、位置入力を行うモードです。

ティーチングペンダント LCD には、各軸の現在位置の座標数値が表示されます。

また、ジョグキーでの各軸の移動時には、ティーチングペンダント LED の「RUN」は点灯しません。

イネーブルスイッチのあるティーチングペンダントをご使用の場合、各軸の移動を伴うキー操作を実行するには、イネーブルスイッチを押しながらキー操作を行ってください。

イネーブルスイッチは 放す・押す・押し込む の3段階の状態があり、各軸を動かすにはイネーブルスイッチを「押す」状態にする必要があります。イネーブルスイッチを放す、または押し込むと、安全のためロボットは停止します。モータは駆動を停止しますが、励磁状態は維持されます。（停止カテゴリ 2）



キー	動作
	X 軸が + 方向に移動します。(JR3000 シリーズ) X 軸が - 方向に移動します。(JC-3 シリーズ)
	X 軸が - 方向に移動します。(JR3000 シリーズ) X 軸が + 方向に移動します。(JC-3 シリーズ)
	Y 軸が + 方向に移動します。
	Y 軸が - 方向に移動します。
	Z 軸が - 方向に移動します。
	Z 軸が + 方向に移動します。
	R 軸が + 方向に回転します*。(4 軸仕様のみ)
	R 軸が - 方向に回転します*。(4 軸仕様のみ)

上記、 ~ の各キーをジョグキーと呼びます。ジョグキーを 1 回押す度に移動する距離と、押し続けた場合の移動速度は、ティーチング環境設定の [JOG 移動] で設定できます。

* R キーを押したときのロボットの動作は切り替えることができます。

詳細は「[4.1.4 JOG \(ジョグ\) 移動](#)」をご参照ください。

注)

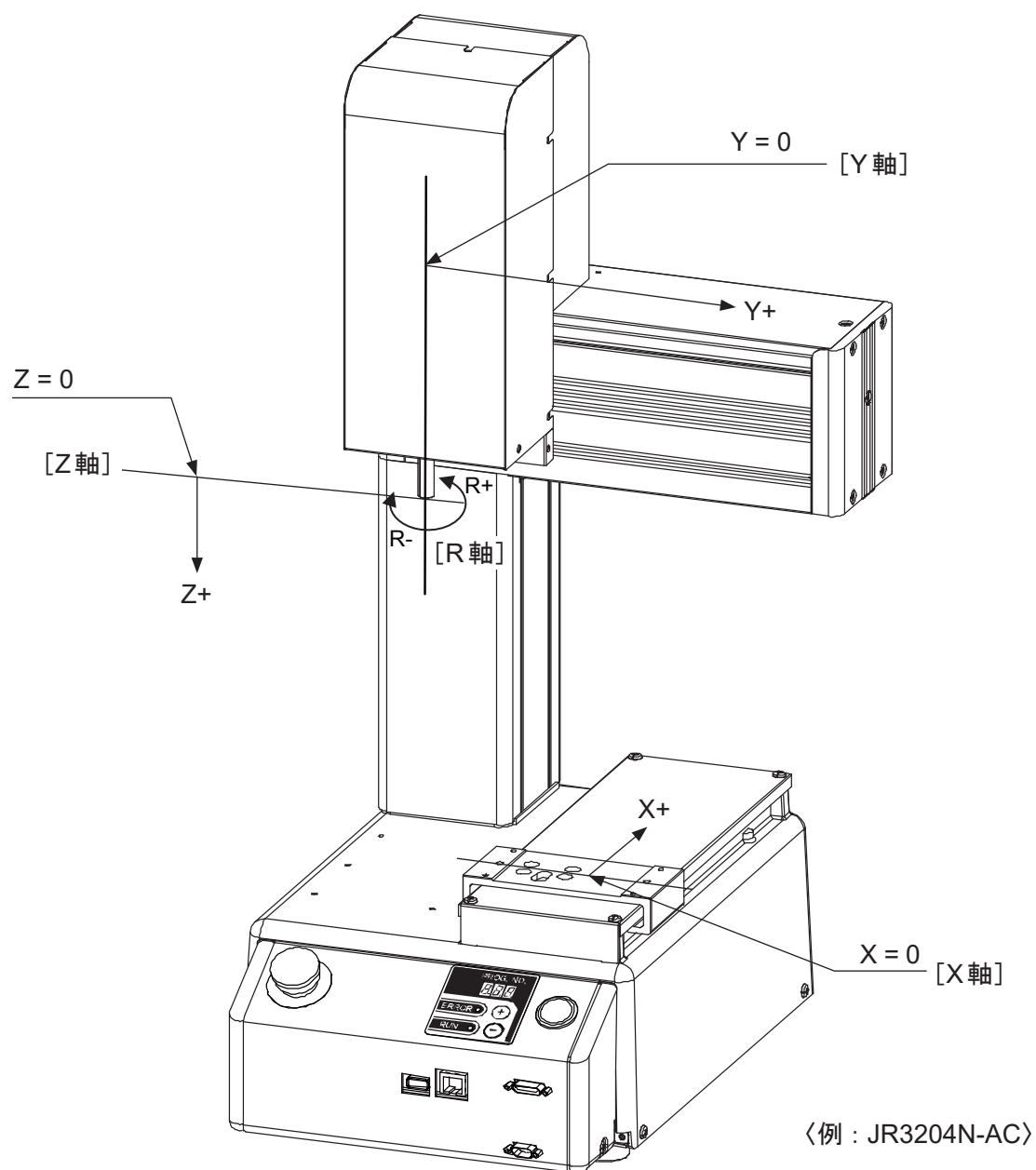
- ・ ジョグキーを押し続けると、対応した軸が低速で移動を開始します。さらに押し続けると徐々に速度を上げて中速で移動します。
ジョグキーを押して低速／中速移動している時に、加えて **SHIFT** キーを押すと、徐々に速度を上げて高速で移動します。
SHIFT + ジョグキーを押して高速で移動している時に、**SHIFT** キーだけを離すと、徐々に速度を下げて中速で移動します。
- ・ イネーブルスイッチのあるティーチングペンダントをご使用の場合には、**SHIFT** キーを押しても速度は変更されません。この場合には、**F1** (SPEED) キーを押すと Low (低速) → Medium (中速) → High (高速) に切り替わります。各軸の移動距離 (ステップ)、移動速度の設定値はティーチング時パラメータ (**UTILITY** キー) の [JOG 移動] で変更できます。
- ・ ジョグモードでの各軸の移動範囲は、ソフトリミットに制限されます。各軸がある座標を超えない場合は、プログラムデータ [ソフトリミット] を確認してください。

キー	動作
ESC	位置入力が新規の場合は無効。修正の場合は、設定値表示画面 (ベース画面) に戻ります。
SHIFT + ESC	修正時は現ポイントのベース画面へ移動し、新規追加入力時は、ポイント 1 のベース画面へ移動します。
F0 (FUNC)	F1 ~ F4 キーの機能を変更します。 (変更するにはマニュアル作業番号の設定が必要です)
F3 (数値)	位置 (数値) 入力モードに切り替わります。*
F4 (INIT)	メカ初期化を実行し、絶対座標 (0, 0) へ移動します。*

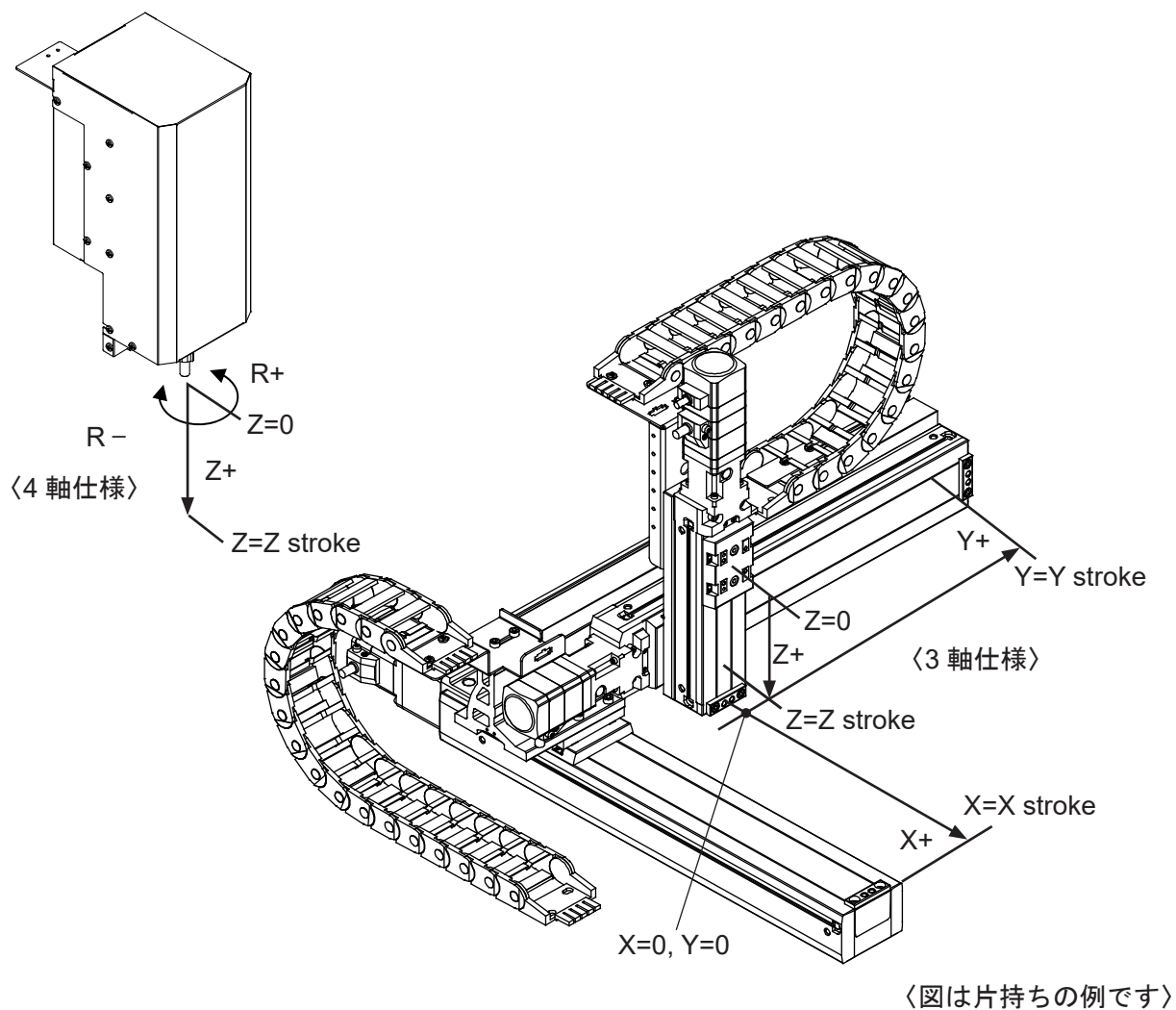
注) **F0** (FUNC) キーを押して **F1** ~ **F4** キーの機能を変更した場合は、設定されたポイント作業を実行します。(マニュアル作業)

キー	動作
F4 (W.HOME)	アブソリュート仕様では作業原点へ移動します。可動範囲外からでも作業原点に戻ります。
SHIFT + UTILITY	ティーチング時ツール設定値表示画面を表示します。
UTILITY	ユーティリティメニューを表示します。
SHIFT + F3	指定した番号のポイント座標数値をコピーします。
CTRL + UTILITY	表示言語切り替え画面を表示します。

■ JR3000 シリーズ 座標系



■ JC-3 シリーズ 座標系



タイプ	軸	型番	X stroke [mm]	Y stroke [mm]	Z stroke [mm]	R axis [deg]
片持ち	2 軸	JC-3C0N-0T2	200, 300, 400, 500, 600	200, 300	-	-
	3 軸	JC-3A00-0T3			50, 100, 150, 200	-
	3 軸 (アブソ リユート仕様)	JC-3D00-0T3				-

タイプ	軸	型番	X stroke [mm]	Y stroke [mm]	Z stroke [mm]	R axis [deg]
両持ち	2 軸	JC-3C0N-0H2	標準 :	標準 :	-	-
	3 軸	JC-3A00-0H3	300, 400, 500, 600 ロング * : 700, 800, 850	200, 300, 400, 500 ロング * : 600, 700	50, 100, 150, 200, 300	-
		JC-3A12-0H3	300, 400, 500, 600	300, 400, 500	100, 200, 300	-
	3 軸 (アブソリュート仕様)	JC-3D00-0H3	標準 : 300, 400, 500, 600 ロング * : 700, 800, 850	標準 : 300, 400, 500 ロング * : 600, 700	50, 100, 150, 200, 300	-
	4 軸	JC-3B01-0H4	標準 : 300, 400, 500, 600 ロング * : 700, 800, 850	標準 : 200, 300, 400, 500 ロング * : 600, 700	100, 150	±360
		JC-3B11-0H4	300, 400, 500, 600	300, 400, 500		

* 「ロングストローク仕様」の略です。

3.5.4 位置（数値）入力モード

位置（数値）入力モードとは、座標値を数字キーで入力するモードです。数値入力をしただけでは軸は移動しません。**GO** キーで移動します。

プログラム 1 P1

ツール メインツール

> X 0 mm

Y 0 mm

Z 0 mm

R 0 度

FUNC T. TOOL JOG **数値** INIT

F0 F1 F2 F3 F4

← 左側に「>」の付いている項目が
現在入力可能な項目です。

注) JC-3 アブソリュート仕様では「INIT」
が「W.HOME」と表示されます。

← JOG 数値の内、反転している方が
現在のモードです。

キー	動作
1 ~ 0	カーソルのある場所に数字を上書きします。 カーソルがない場合には、数値が 1 桁左へシフトし、押したキーの数字を最下位に入力します。
.	小数点を入力します。すでに小数点がある場合と、小数点以下のない項目の場合は無効です。
±	符号を反転します。負数の存在しない項目の場合は無効です。

注) 上記各キー（**1** ~ **±**）を「数字入力キー」と呼びます。

キー	動作
DEL/CLR	削除。カーソルのある場所の数字・小数点が消え、カーソルとカーソルより左の数字が 1 桁右へシフトします。ただし、小数点を削除すると数値が入力可能範囲を越える場合には、小数点を削除することはできません。 カーソルがない場合は、最下位の数字が消え、数値が 1 桁右へシフトします。
SHIFT + DEL/CLR	クリア。数値が 0 になります。
F3	押す度に入力可能項目（「>」の表示が付いている項目）が X → Y → Z → R → X の順に切り替わります。
CURSOR △	カーソルが 1 桁上へ移動します。
CURSOR ▽	カーソルが 1 桁下へ移動します。
SHIFT + CURSOR △	最上桁に移動します。
SHIFT + CURSOR ▽	最下桁に移動します。

キー	動作
CURSOR ◀	カーソルが1桁左へ移動します。カーソルがない場合は、カーソルが最下位に表示されます。新規位置入力の際は、前のポイント画面へ移動します。
CURSOR ▶	カーソルが1桁右へ移動します。カーソルが最下位にある場合はカーソルがない状態になります。カーソルがない場合は無効です。
GO	LCD に表示されている座標へ各軸が移動します。 GO キーでの各軸の移動時には、ティーチングペンダント LED の「RUN」は点灯しません。

⚠ 注意



GO キーでの各軸の移動時、作業者はロボットの動きに注意してください。

キー	動作
ESC	新規位置入力の場合は無効。修正の場合は、設定値表示画面（ベース画面）に戻ります。
SHIFT + ESC	修正時は現ポイントのベース画面へ移動し、新規追加入力時は、ポイント1のベース画面へ移動します。
F0 (FUNC)	F1 ~ F4 キーの機能を変更します。（変更するにはマニュアル作業番号の設定が必要です）
F1 (T.TOOL)	ティーチング時ツールを切り替えることができます。 詳細は「 4.1.5 ティーチング時ツール 」をご参照ください。
F2 (JOG)	ジョグモードに切り替わります。また、LCD に表示されている座標が、各軸の現在位置の座標に置き換わります。*
F4 (INIT)	メカ初期化を実行し、絶対座標 (0, 0) へ移動します。*

注) **F0** キーを押して **F1** ~ **F4** キーの機能を変更した場合は、設定されたポイント作業を実行します。（マニュアル作業）

キー	動作
F4 (W.HOME)	アブソリュート仕様では作業原点へ移動します。可動範囲外からでも作業原点に戻ります。
SHIFT + UTILITY	ティーチング時ツール設定値表示画面を表示します。
UTILITY	ユーティリティメニューを表示します。
SHIFT + F3	指定した番号のポイント座標数値をコピーします。
CTRL + UTILITY	表示言語切り替え画面を表示します。

注)

- 位置（数値）入力モードでの各軸の移動範囲は、ソフトリミットに制限されません。ソフトリミットが必要な場合はジョグモードで入力するかソフトリミットを越えないよう、ご注意ください。
- 表示されている座標値が各軸の現在位置と異なる場合、異なっている座標軸（「X」「Y」など）が反転して表示されます。

4. ユーティリティ

4.1 ティーチング環境設定

環境設定には以下の項目があります。ティーチングモードで、**UTILITY** キーを押してください。「コントラスト」「表示言語切り替え」の2項目は、運転モード、カスタマイズモード、管理モードで **UTILITY** キーを押しても選択できます。

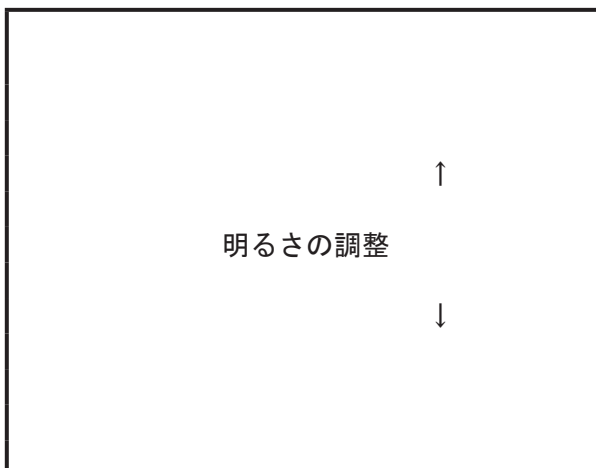
項目名	内容
コントラスト	ティーチングペンダント LCD の輝度調整ができます。
表示言語切り替え	ティーチングペンダント LCD での表示言語を選択できます。
GO キー移動	GO キーを押して各軸を移動させる時の移動条件を設定できます。
JOG 移動	位置入力ジョグモード時の各軸の移動速度を設定できます。
ティーチング時ツール	ティーチングモード時のみ有効なツールデータ設定を入力できます。
マニュアル作業番号設定	ここで設定したポイント作業を位置入力モード時に実行できます。
キークリック音	操作パネルのキーを押した時に、クリック音がどこで鳴るかを選択できます。
ティーチング時バックライト	ティーチングモード時の LCD 画面バックライトの消灯。
モード切替時保存	「有効」に設定されている場合（デフォルト）、ティーチングモードから運転モードなど、モードを切り替える際に C&T データを保存する確認画面が表示されます。
座標表示	「詳細」に設定すると、ポイント設定値表示画面で小数点以下の座標が表示されます。

注) 表示言語の切り替えはどのモードからでも **CTRL** + **UTILITY** キーで実行できます。

4.1.1 コントラスト

ティーチングペンダント LCD の輝度調整ができます。

TP **UTILITY** [ティーチング環境設定]
[コントラスト]
CURSOR **△** キー：濃
CURSOR **▽** キー：淡
ENTR キー：確定
以降全項目 **ENTR** キーで、選択・確定



4.1.2 表示言語切り替え

ティーチングペンダント LCD の表示言語を、次の言語から選択できます。

TP **UTILITY** [ティーチング環境設定]
[表示言語切り替え]
[英語]
[日本語]
[ドイツ語]
[イタリア語]
[スペイン語]
[フランス語]
[韓国語]
[中国語（簡体字）]
[チェコ語]
[ベトナム語]
[中国語（繁体字）]

中国語（繁体字）設定は、対応ティーチングペンダントでのみ表示することができます。

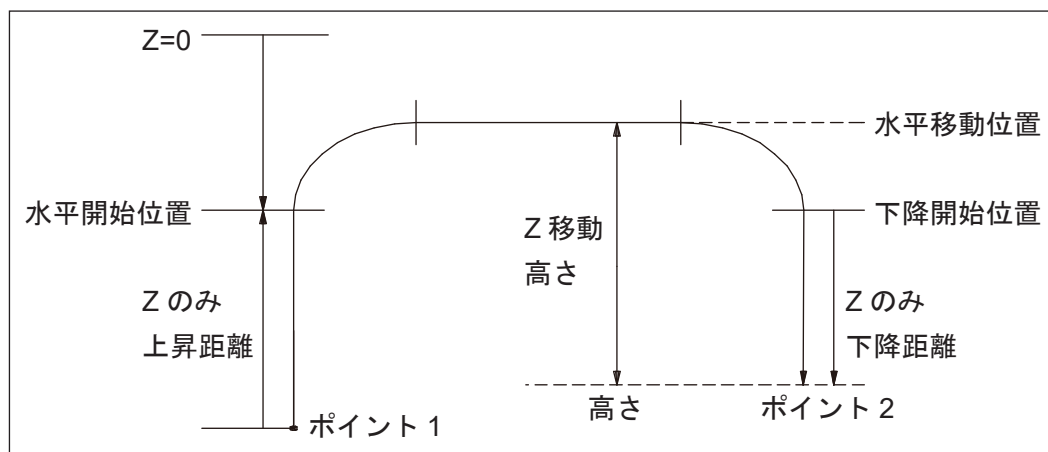
中国語（繁体字）非対応のティーチングペンダントでは、表示言語切り替え画面で [中国語（繁体字）] の右側に「Unsupported」が表示され、[中国語（繁体字）] を選択すると、[英語] に言語設定が切り替わります。

4.1.3 GO キー移動

ティーチング時、位置（数値）入力モードで **GO** キーを押すと、LCD に表示されている座標へ各軸が移動します。

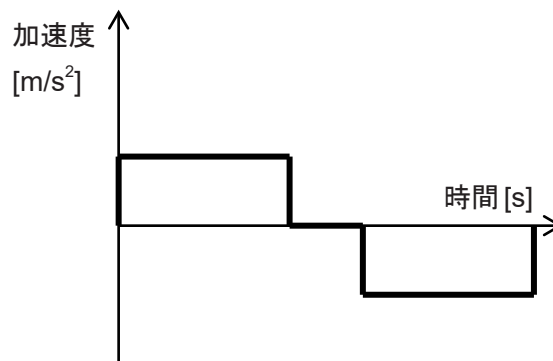
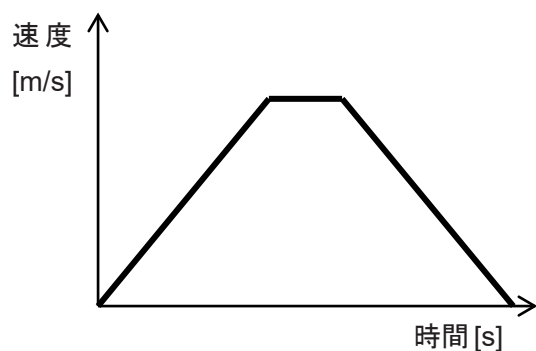
PTP 駆動で移動します。CP 駆動に変更することはできません。

アーチモーションの軌跡は下図のようになります。



■ JR3000 シリーズの場合

PTP 駆動開始時と終了時における速度と加速度は、時間に対し下図のように変化します。



TP UTILITY [ティーチング環境設定]

[GO キー移動]

[PTP 速度]

[R 軸回転速度]

[R 軸回転加速度]

[Z 移動相対距離指定] / [Z 移動絶対位置指定]

[Z 移動高さ] / [水平移動位置]

[Z のみ上昇距離] / [水平開始位置]

[Z のみ下降距離] / [下降開始位置]

G0 キー移動		G0 キー移動	
PTP 速度	30 %	PTP 速度	30 %
R 軸回転速度	15 %	R 軸回転速度	15 %
R 軸回転加速度	38 %	R 軸回転加速度	38 %
Z 移動相対距離指定		Z 移動絶対位置指定	
Z 移動高さ	100 mm	水平移動位置	30 mm
Z のみ上昇距離	100 mm	水平開始位置	5 mm
Z のみ下降距離	100 mm	下降開始位置	10 mm

〈GO キー移動変更選択画面例〉

〔Z 移動相対距離指定〕選択時

〈GO キー移動変更選択画面例〉

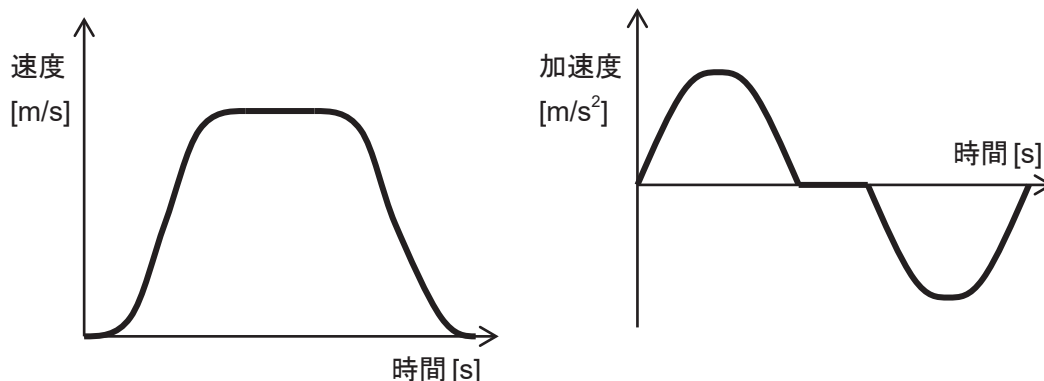
〔Z 移動絶対位置指定〕選択時

変更したい項目を選択し、変更したい数値を入力してください。

■ JC-3 シリーズの場合

JC-3 では、PTP 駆動開始時と終了時の速度の変化率を一定とするか、もしくは緩やかにするかを選択することができます。速度の変化率を一定とする場合は、TP の画面の〔加減速モード〕項から〔一定加減速〕を、緩やかにする場合は〔S 字加減速〕を選択してください。

〔一定加減速〕選択時の、PTP 駆動開始時と終了時における速度と加速度の時間に対する変化の様子は、JR3000 の場合と同じです。〔S 字加減速〕選択時の、PTP 駆動開始時と終了時における速度と加速度の、時間に対する変化の様子は次ページ図のようになります。



[S字加減速]選択時のPTP駆動の様子(JC-3のみ)

なお、[加減速モード] を変更しても [PTP 速度] が同じであれば、目的座標への到達時間はほぼ同じです。

TP **UTILITY** [ティーチング環境設定]

[GO キー移動]

[PTP 速度]

[R 軸回転速度]

[R 軸回転加速度]

[Z 移動相対距離指定] / [Z 移動絶対位置指定]

[Z 移動高さ] / [水平移動位置]

[Z のみ上昇距離] / [水平開始位置]

[Z のみ下降距離] / [下降開始位置]

[加減速モード]

GO キー移動		GO キー移動	
PTP 速度	30 %	PTP 速度	30 %
R 軸回転速度	15 %	R 軸回転速度	15 %
R 軸回転加速度	38 %	R 軸回転加速度	38 %
Z 移動相対距離指定		Z 移動絶対位置指定	
Z 移動高さ	100 mm	水平移動位置	30 mm
Z のみ上昇距離	100 mm	水平開始位置	5 mm
Z のみ下降距離	100 mm	下降開始位置	10 mm
加減速モード	S 字加減速	加減速モード	S 字加減速

〈GO キー移動変更選択画面例〉

[Z 移動相対距離指定] 選択時

〈GO キー移動変更選択画面例〉

[Z 移動絶対位置指定] 選択時

変更したい項目を選択し、変更したい数値を入力してください。

なお、2 軸仕様では Z 軸関連の設定メニューが表示されることがありますが、設定は無効です。

■ 参考

PTP 加速度を変えずに、[加減速モード] を切り換えると、到達時間がほぼ同じになるように駆動します。[一定加減速] の加速度 A_c に対し、[S 字加減速] のピーク加速度 A_p を $\pi/2 = 1.57$ 倍として駆動します。加速時間を T_u [s]、到達速度を V_m [m/s] とすると、加速部分の加速度 $A(t)$ [m/s²]、速度 $V(t)$ [m/s] は次のようになります。

$$A(t) = A_c \quad : \text{一定加減速}$$

$$A(t) = A_p \sin(\omega t) \quad : \text{S 字加減速}$$

$$\omega = \pi/T_u$$

$$A_p = (\pi/2) \cdot A_c$$

$$V(t) = A_c \cdot t = V_m \cdot (t/T_u) \quad : \text{一定加減速}$$

$$V(t) = (V_m/2) \cdot (1 - \cos(\omega t)) \quad : \text{S 字加減速}$$

ただし、実際には若干の初期速度があるので厳密なものではありません。

4.1.4 JOG（ジョグ）移動

ティーチング時ジョグモードでの各軸の移動速度、移動距離（ステップ）の設定値を変更できます。
2軸仕様、3軸仕様ではR軸関連の設定メニューが表示されることがありますが、設定は無効です。

TP

UTILITY [ティーチング環境設定]

[JOG 移動]

■ 速度／距離設定

速度／距離を指定できます。低速～R軸高速ステップの中から設定したい項目を選択してください。

選択した項目の数値入力画面が表示されます。

速度／距離を入力し、確定してください。

以降、ティーチング時ジョグモードでの各軸の移動速度／移動距離は、ここを入力した値となります。

注)

- ・ 高速へ設定した数値以上の数値を中速に、中速へ設定した数値以上の数値を低速に設定することはできません。
- ・ [X JOG キー方向反転] [Y JOG キー方向反転] [Z JOG キー方向反転] [R JOG キー方向反転] は JC-3 シリーズのみの機能です。

JOG 移動		1/2
低速		3 mm/s
中速		10 mm/s
高速		20 mm/s
低速ステップ		0.05 mm
中速ステップ		0.2 mm
高速ステップ		0.5 mm
R 軸低速ステップ		0.1 度
R 軸中速ステップ		0.2 度
R 軸高速ステップ		1 度
X JOG キー方向反転		無効
Y JOG キー方向反転		無効
Z JOG キー方向反転		無効

JOG 移動		2/2
R JOG キー方向反転		無効
R 軸キー動作		RXY 同時駆動

例：JC-3 シリーズ

■ JOG 方向キー機能切替（JC-3 シリーズのみ）

JOG 方向キー機能切替は、各軸の矢印キーの進行方向を「反転」設定して、各軸の JOG キーを方向切替することができます。

JOG キー	設定値
X JOG キー	通常／反転
Y JOG キー	通常／反転
Z JOG キー	通常／反転
R JOG キー	通常／反転

■ R 軸キー動作

JOG ティーチングで R 軸を回転させた際、ツール先端が同一の点を指した状態で X, Y, R 各軸が連動して駆動させることができます。

R 軸キー動作設定は、以下の二通りの設定ができます。

R 軸単独駆動： JOG ティーチングで R 軸を回転させた際、R 軸のみが駆動します。（デフォルト設定）

RXY 同時駆動： JOG ティーチングで R 軸を回転させた際、ツール先端が同一の点を指した状態で X, Y, R 各軸が連動して駆動します。

R 軸キー動作設定のデフォルト設定値は、R 軸単独駆動です。

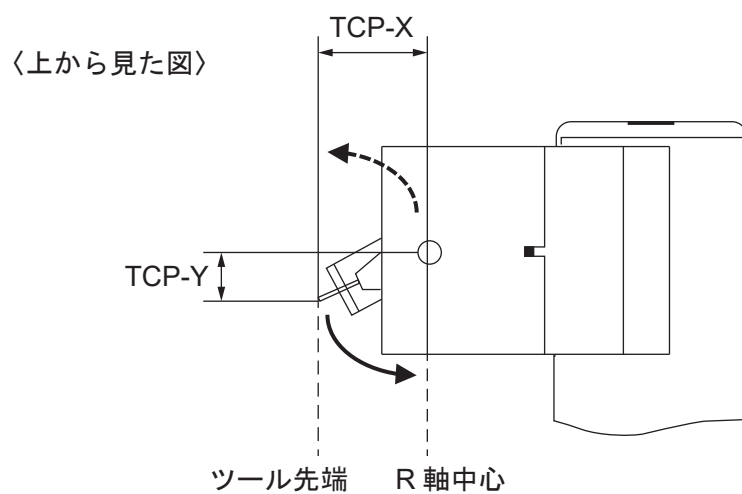
RXY 同時駆動は実行する際 R 軸中心とツール先端の位置に基づいて RXY の移動量を算出しているため、あらかじめ TCP-X, TCP-Y を設定する必要があります。

注)

- RXY 同時駆動設定時に設定した場合、R, X, Y の 3 軸をほぼ同時に動作させるため、JOG 移動 (R 軸低速／高速ステップ) で設定した速度よりも遅い速度で動作することがあります。（中速では動作しません）
- RXY 同時駆動設定時に設定した場合、ツール先端については固定した位置にほぼ留まりますが、TCP-X, TCP-Y の設定値によっては、若干ツール先端がずれることがあります。

- R + 方向キー押下時

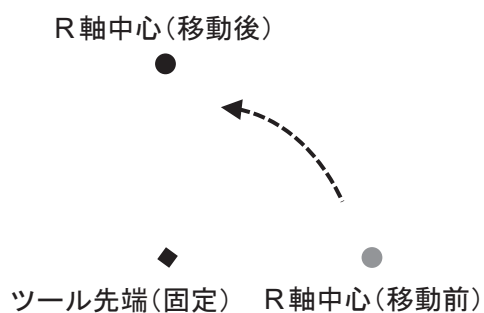
R 軸が+方向に回転した時の R 軸単独駆動（線矢印）／ RXY 同時駆動（点矢印）の動作です。



[R 軸単独駆動]

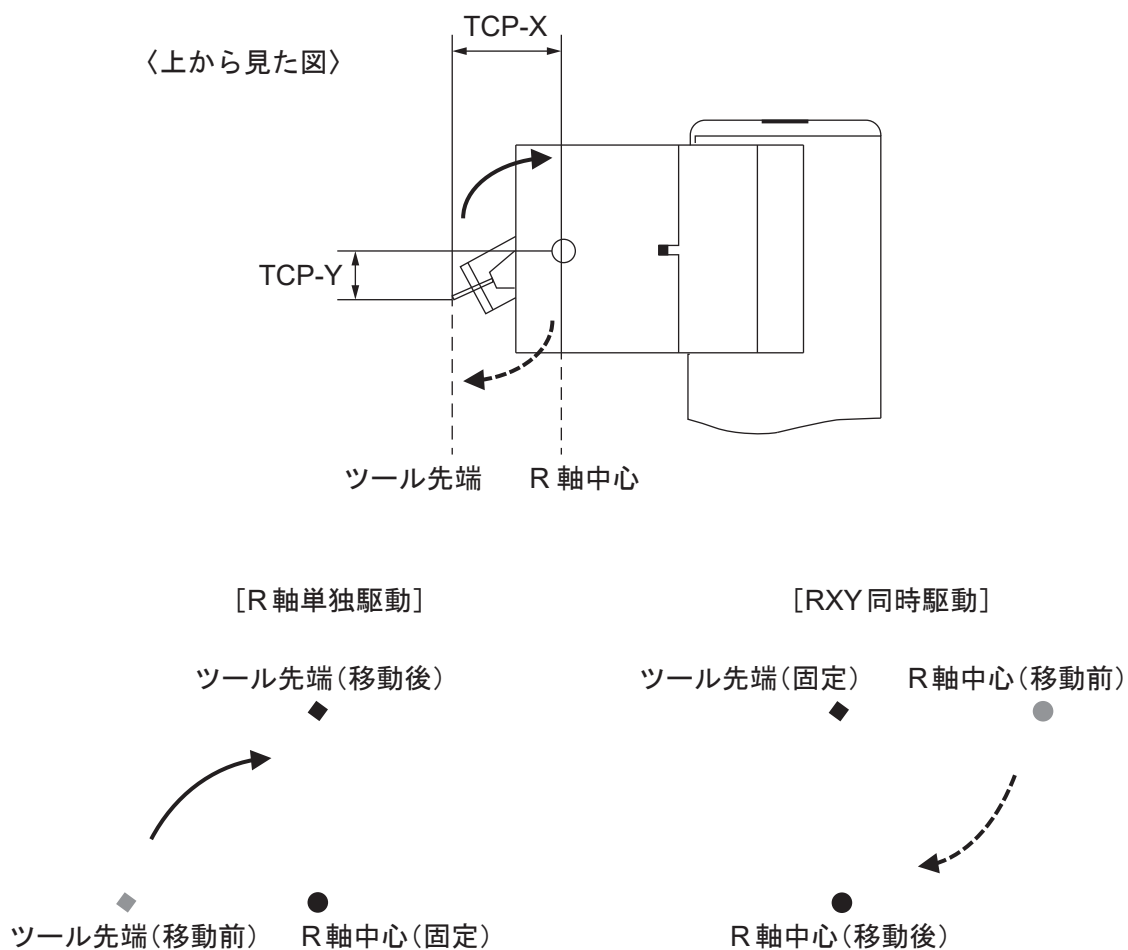


[RXY 同時駆動]



- R- 方向キー押下時

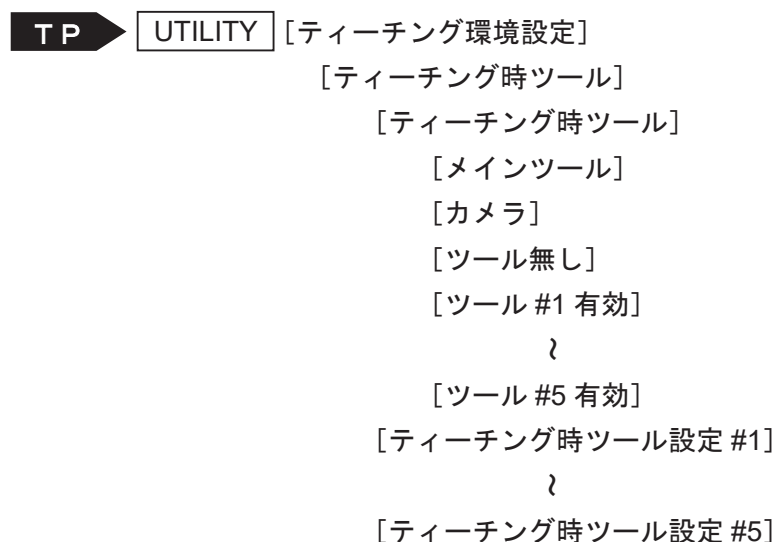
R 軸が - 方向に回転した時の R 軸単独駆動時(線矢印)／ RXY 同時駆動時(点矢印)の動作です。



4.1.5 ティーチング時ツール

ティーチング時ツールは、ポイントの位置をティーチングする際に、どのツールで位置を指し示すのかを選択するための設定です。

該当するツールのティーチング時ツールに切り替えてから、位置をティーチングしてください。例えば、塗布ノズルやねじ締めドライバーといった作業のメインとなるツールで位置を指し示す場合、[メインツール] に切り替えてから位置をティーチングしてください。



ティーチング時ツールは、ティーチングモードベース画面の **F2** キー（T.TOOL）や位置入力画面の **F1** キー（T.TOOL）でも切り替えることができます。

■ ティーチング時ツールの選択項目について

項目名	説明
メインツール	メインツールデータが選択され、メインツール TCP が適用されている状態です。 メインツール（ニードルなど）の先端を見ながらポイントの位置をティーチングする場合は、これを選択した状態でティーチングを行ってください。
カメラ	カメラツールデータが選択され、カメラツール TCP が適用されている状態です。 JR C-Points II のカメラ画像エリアの映像を見ながらティーチングする場合は、これを選択した状態でティーチングを行ってください。
ツール無し	ツールデータの TCP の値がすべてゼロの状態です。 コンフィグレーションの際など、他のツールの TCP を作用させたくないポイントや「ニードル測定点」、「カメラワーク補正撮影点」など等の位置をティーチングする場合は、これを選択した状態でティーチングを行ってください。

項目名	説明
ツール #1 有効 ～ ツール #5 有効	ツール #1 ～ #5 はカメラ、メインツール以外のツールを取り付け、そのツールを用いてティーチングする場合に使用します。 カメラ、メインツール以外のツールを取り付けない場合は、これを選択する必要はありません。

■ ティーチング時ツールのツールデータについて

各ティーチング時ツールにはツールデータを設定する必要があり、ポイントの位置をティーチングする前にあらかじめ設定しておく必要があります。

各ツールデータは以下の画面から設定してください。

項目名	説明
カメラ	カメラコンフィグレーション
メインツール	メインツールコンフィグレーション
ツール #1 ～ #5	ティーチング環境設定の [ティーチング時ツール設定 #1] ～ [ティーチング時ツール設定 #5]

4.1.6 マニュアル作業番号設定

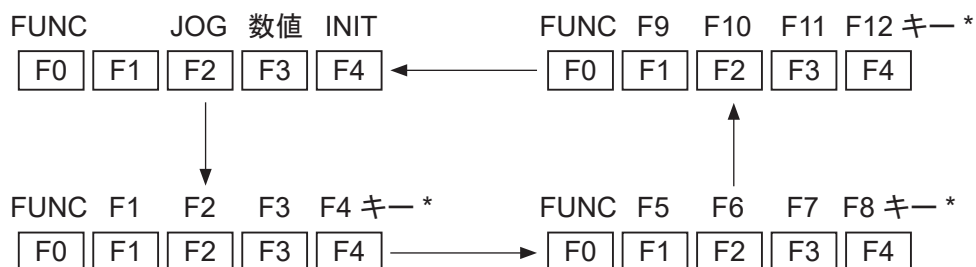
F1 **F2** **F3** **F4** キーに、ポイント作業データ番号をそれぞれ 3 個まで、全部で 12 個まで設定することができます。

例えば、ピック & プレイスを実行するプログラムをティーチングする時に、ハンドツールを閉じるポイント作業データの番号を **F1** キーに設定しておけば、「本当にティーチングした位置でハンドツールを閉じれば物が掴めるのか」といったことをティーチング時に確認できます。

TP **UTILITY** [ティーチング環境設定]
[マニュアル作業番号設定]
[F1 キー作業番号]
}
[F12 キー作業番号]

[F1 キー作業番号] ～ [F12 キー作業番号] にポイント作業番号を設定すると、ティーチングモード位置入力画面で、設定した番号のポイント作業データを実行できるようになります。ただし、**F0** (FUNC) キーで切り替えをしないと使用することができません。

位置入力画面で **F0** (FUNC) キーを押す毎に、**F1** **F2** **F3** **F4** キーの機能が次ページ図のように切り替わります。ただし、[F1 キー作業番号] ～ [F12 キー作業番号] にポイント作業番号が設定されていない場合は切り替わりません。



* 画面には、各キーに設定されたポイント作業データの番号が表示されます。

例) 「003」 = ポイント作業データ番号 3

この状態で **F1** **F2** **F3** **F4** キーを押すと、各キーに設定されたポイント作業データを実行します。

プログラム 1		P1
X		0 mm
Y		0 mm
Z		0 mm
R		0 度

FUNC	003	004	008
F0	F1	F2	F4

- 設定されているポイント作業データの番号が「0」の場合は、ポイント作業データが設定されていないものとして、位置入力画面に番号が表示されません。
- [F1 キー作業番号] ～ [F12 キー作業番号] のいずれにもポイント作業データが設定されていない場合（設定されているポイント作業データの番号が「0」の場合）、F0（FUNC）キーは無効です。



DESKTOP ROBOT JR3000
CARTESIAN ROBOT JC-3

4.1.7 キークリック音

操作パネルのキーを押した時に、クリック音がどこで鳴るかを選択できます。

TP **UTILITY** [ティーチング環境設定]

[キークリック音]

[本体内部 : OFF 操作部 : OFF]

[本体内部 : ON 操作部 : OFF]

[本体内部 : OFF 操作部 : ON]

[本体内部 : ON 操作部 : ON]

- 本体内部 : OFF 操作部 : OFF : 鳴らない。
- 本体内部 : ON 操作部 : OFF : 本体のみ鳴る。
- 本体内部 : OFF 操作部 : ON : ティーチングペンダントのみ鳴る。
- 本体内部 : ON 操作部 : ON : 本体、ティーチングペンダント両方鳴る。

4.1.8 ティーチング時バックライト

「OFF」を選択すると、ティーチングモード時の LCD 画面バックライトを消すことができます。

TP **UTILITY** [ティーチング環境設定]

[ティーチング時バックライト]

[ON]

[OFF]

注) 運転モード時の LCD 画面バックライトを消すには「[12. LCD バックライトの ON/OFF](#)」をご参照ください。

4.1.9 モード切替時保存

この設定が「有り」に設定されていて（デフォルト）、C&T データに変更箇所がある場合、ティーチングモードから運転モードへ切り替える際などに、C&T データを保存する確認画面が表示されます。保存する場合は「YES」、保存しない場合は「NO」を選択してください。

TP

UTILITY

[ティーチング環境設定]

[モード切替時保存]

[問い合わせ有り]

[問い合わせ無し]

4.1.10 座標表示

[詳細表示] を設定すると、ポイント設定値表示画面での座標数値が 1 軸 1 行、小数点以下 3 桁まで R 軸は小数点以下 2 桁までの表示になります。デフォルトでは [通常表示] が設定されています。

TP

UTILITY

[ティーチング環境設定]

[座標表示]

[通常表示]

[詳細表示]

プログラム 1					P1
ツール		メインツール			
X+5	Y+260	Z+20	R+25		
種別		CP 開始点			
線速度		50 mm/s			
S. MARK	E. MARK	T. TOOL	J. EXEC	P. EXEC	

〈ポイント設定値表示画面：通常表示例〉

プログラム 1					P1
X		5. 255 mm			
Y		260. 352 mm			
Z		20. 25 mm			
R		25. 36 度			
種別		CP 開始点			
線速度		50 mm/s			
S. MARK	E. MARK	T. TOOL	J. EXEC	P. EXEC	

〈ポイント設定値表示画面：詳細表示例〉

4.2 テストメニュー

4.2.1 データチェック

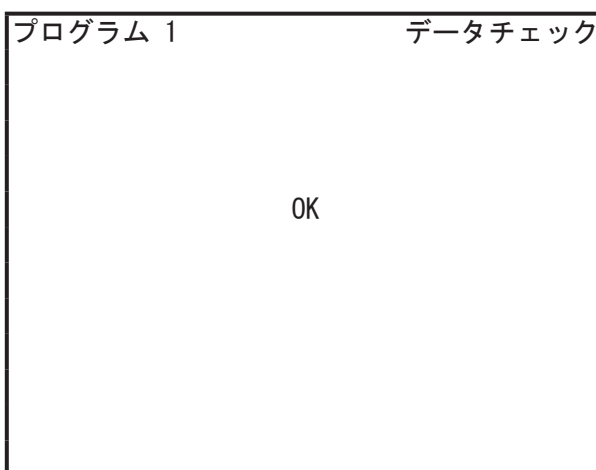
プログラムを新規にティーチングした時や修正変更を加えた時には、運転する前に必ずデータチェックを行ってください。

TP **UTILITY** [テストメニュー]
[データチェック]

UTILITY キーを押し、テストメニューを表示させてください。テストメニューから [データチェック] を選択すると、現在選択されているプログラムのチェックを始めます。プログラムによっては、チェックに時間の掛かる場合があります。

何も問題がなかった場合は、右図のように表示されます。しばらくするとテストメニューに戻ります。

注) エラーが検出された場合のデータチェック結果表示画面で **SHIFT** , **CTRL** , **ESC** キー以外の全キーを押すと、現在表示されているエラーポイントの次エラーポイントのデータチェック結果を表示します。現在表示されているエラーポイント以降にエラーポイントがない場合は、テストメニューへ戻ります。
SHIFT , **CTRL** キーは無効です。
ESC キーを押すと結果表示途中でもテストメニューへ戻ります。



〈データチェック結果表示画面例〉

■ 「ポイント種別が異常です」

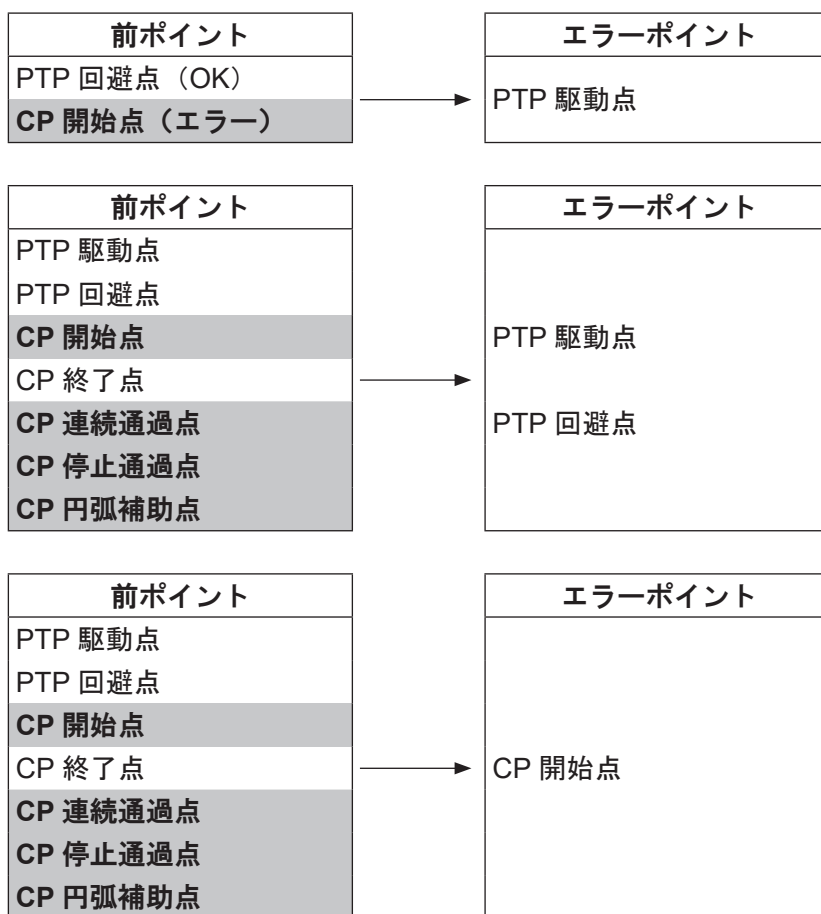
ティーチングしたポイントの [ポイント種別] に問題がある場合に、「ポイント種別が異常です」と表示され、エラーとなります。エラーの原因は以下のような事柄が考えられます。検出されたエラーポイント近辺のポイントの、ポイント種別を確認してください。

■ エラー原因

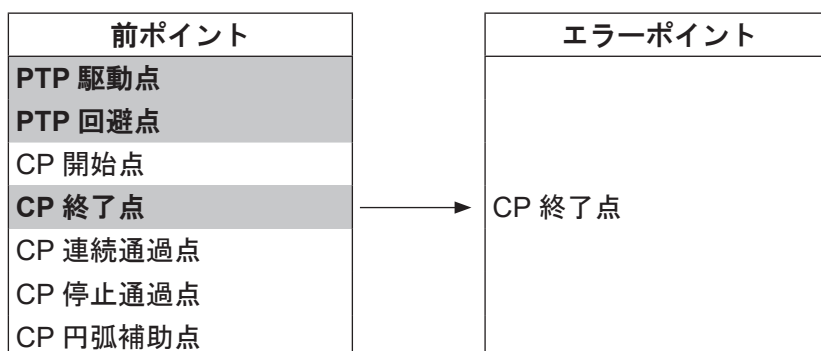
次ページの  のような並びになっている場合、エラーとなります。例えば、データチェックで「ポイント種別が異常です」と表示されたポイントのポイント種別が PTP 駆動点だった場合、前ポイントが PTP 回避点ならば OK ですが、CP 開始点の場合はエラーとなります。

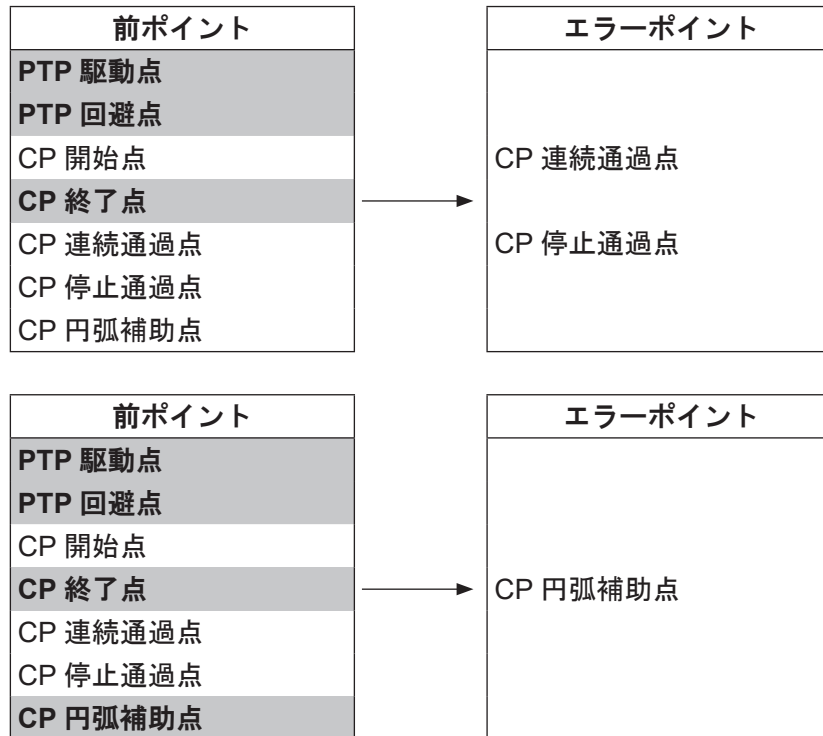
注) エラー詳細は、JR3000 シリーズでは取扱説明書『保守編』「10. エラー一覧表」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『保守編』「11. エラー一覧表」をご参照ください。

〈例〉



CP 開始点以降、プログラム終了まで CP 終了点がない場合、エラーとなります。





各ポイント種別を変更するか、必要ならばポイントを挿入して修正してください。

■ 「位置が駆動範囲外です」

設定した位置座標が、本機の駆動範囲を超えている場合、またはソフトリミットの制限を超えている場合に、データチェックを行うと「位置が駆動範囲外です」と表示され、エラーとなります。

修正方法は、以下の2つがあります。

■ 位置座標を変更する。

エラーとなったポイントの設定値表示画面を表示させ、座標を選択してください。
新しい座標を入力してください。

■ ソフトリミットを変更する。(ソフトリミットの制限を越えている場合)

1. 修正したいプログラムのベース状態から、**MENU** キーを押してメニューを開き、[全プログラム共通設定] を選択してください。
2. [ソフトリミット] を選択してください。
3. ソフトリミットを変更入力し、確定してください。

注) デフォルト値 (最大値) 以上には変更できません。

4.2.2 確認運転

新しくティーチングしたプログラム、または修正を行ったプログラムを、実際に運転する前に動きを確認したい場合に、[確認運転]を行います。

確認運転は安全のため、速度のみ 250 mm/s を越えないように制限されますが、それ以外は実際の運転と全く同じに（設定されているポイント作業データやポイント属性データも実行します）1 サイクルを運転します。

注）サイクルモード設定が[連続運転]に設定されている場合は、連続で運転します。

プログラムを新規にティーチングした時や修正変更を加えた時には、実際に運転する前に必ずデータチェックをし、その後確認運転を行ってください。

注意



ポイント作業の実行により、ロボットや装置が動くことがありますので注意してください。

TP **UTILITY** [テストメニュー]
[確認運転]

テストメニューから[確認運転]を選択すると、確認運転待機画面（右図）が表示されます。

F4 (START) キーを押してください。確認運転をスタートします。

プログラムが入力した通りに動くか確認してください。

F3 (POINT) キーを押すとポイント運転を実行できます。

ポイント運転については、取扱説明書『基礎編』「12.4 ポイント運転」をご参照ください。

確認運転中のポイント番号を画面に表示するかどうかについては、[「8.10 ポイント番号表示」](#)をご参照ください。

確認運転モード	プログラム 1			
停止中	スタート可			
サイクルトップ				
POINT START				
F0	F1	F2	F3	F4

〈確認運転待機画面〉

手動運転モードや外部運転モードと同様に **PRG.NO** と **MENU** キーを使用できます。

PRG.NO キーを押すと確認するプログラムを選択できます。

MENU キーを押すと運転モードメニューを設定できます。

運転モードメニューでは PTP 速度オーバライドを設定できます。PTP 速度オーバライドについては、取扱説明書『基礎編』「10.5 PTP 速度オーバライド」または「11.5 PTP 速度オーバライド」をご参照ください。

注)

- ・ [全プログラム共通設定] - [I/O 設定] の [プログラム番号切り替え方式] が [スタート時の状態取込み (I/O-SYS)] に設定されている場合、運転開始時 (確認運転含む) には I/O-SYS のプログラム番号設定が採用されます。I/O-SYS にプログラム番号を変更できる機器を接続している場合は、確認運転前にこちらの設定を確認運転したいプログラム番号に変更してください。
- ・ 連続運転設定にしてスタート/ストップスイッチを無効にすると非常停止以外で止めることができないので、この組み合わせにしないでください。

4.2.3 I/O 接続テスト

TP **UTILITY** [テストメニュー]
[I/O 接続テスト]

テストメニューから [I/O 接続テスト] を選択すると、I/O-SYS、I/O-1 の入出力状態を LCD に表示します。

入出力の状態が正しく出力されていることを確認してください。

また、**ENTR** キーを押すと、カーソル上の出力信号 ON/OFF を切り替えられます。

ESC キーでテストモードメニューへ戻ります。

I/O 接続テスト	
	6543210987654321
I/O-SYS IN	_____1_____
I/O-1 IN	_____1_____
6543210987654321	
I/O-SYS OUT	_____1_____
I/O-1 OUT	_____1_____
[ENTR] キーで出力を切り替えられます	

4.2.4 I/O 接続テスト（フィールドバス）

TP **UTILITY** [テストメニュー]
[I/O 接続テスト（フィールドバス）]

UTILITY の [テストメニュー] から [I/O 接続テスト（フィールドバス）] を選択すると、フィールドバス機能割付の入出力状態を LCD に表示します。

入出力の状態が正しく出力されていることを確認してください。

また、**ENTR** キーを押すと、カーソル上の出力信号 ON/OFF を切り替えられます。

ESC キーでテストモードメニューへ戻ります。

I/O 接続テスト（フィールドバス）	
モジュール状態	有効
接続モジュール	DeviceNet
	FEDCBA9876543210
Field-Bus IN	_____
Field-Bus OUT	_____ ■
[ENTR] キーで出力を切り替えられます	

4.2.5 I/O 表示（フィールドバス）

TP **UTILITY** [テストメニュー]
[I/O 表示（フィールドバス）]

UTILITY の [テストメニュー] から [I/O 表示（フィールドバス）] を選択すると、フィールドバスの入出力状態をワードデータ単位で LCD に表示します。

入出力の状態が正しく出力されていることを確認してください。

ESC キーでテストメニューへ戻ります。

	I/O 表示（フィールドバス）				1/7
	+0	+1	+2	+3	
100	AAAA	5555	000F	0000	
104	0000	0000	0000	0000	
108	0000	0000	0000	0000	
10C	0000	0000	0000	0000	
110	0000	0000	0000	0000	
114	0000	0000	0000	0000	
118	0000	0000	0000	0000	
11C	0000	0000	0000	0000	
120	0000	0000	0000	0000	
124	0000	0000	0000	0000	
	Bit				
	F1				

CURSOR **△**、**CURSOR** **▽** : 1 ページ切り替え。

SHIFT + **CURSOR** **△** : 1 ページ目へ移動。

SHIFT + **CURSOR** **▽** : 7 ページ目へ移動。

注) ビットデータ表示では、10 ページ切り替えです。

ワードデータ表示画面で、**F1** (Bit) キーを押すと、ワードデータ単位からビットデータ単位表示に切り替えられます。

ESC キーでワードデータ表示画面へ戻ります。

注) この機能は、フィールドバスモジュール種類およびデータ設定範囲に関係なく、フィールドバス入出力の範囲をすべて表示します。

I/O 表示 (フィールドバス)		1/26
FEDCBA9876543210		
100	1_1_1_1_1_1_1_1_	[AAAA]
101	_1_1_1_1_1_1_1_1	[5555]
102	_____1111	[000F]
103	_____	[0000]
104	_____	[0000]
105	_____	[0000]
106	_____	[0000]
107	_____	[0000]
108	_____	[0000]
109	_____	[0000]

4.3 MEMORY ポート

MEMORY ポートに市販の USB 2.0 メモリを挿入することで、ロボットのデータを保存することができます。USB メモリをご使用になる上で注意点があります。詳細は、JR3000 シリーズでは取扱説明書『資料編』「14.1 USB メモリ使用上の注意」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『資料編』「8.1 USB メモリ使用上の注意」をご参照ください。

4.3.1 MEMORY ポートメニュー

ティーチングモードベース画面で **UTILITY** キーを押します。

ユーティリティメニューから、MEMORY ポートにカーソルを合わせて **ENTR** キーを押すと、MEMORY ポートメニューが表示されます。

TP **UTILITY** [MEMORY ポート]

選択してください
USB メモリへ書込み
USB メモリから読出し
USB メモリへエラーログ保存
USB メモリをフォーマット

メニュー	内容
USB メモリへ書込み	ロボット内の C&T データを USB メモリの特定のフォルダ内に書き込むことができます。
USB メモリから読出し	USB メモリ内の特定のフォルダに保存されている C&T データを読み出すことができます。
USB メモリへエラーログ保存	USB メモリ内の特定のフォルダにロボットのエラー履歴を保存することができます。
USB メモリをフォーマット	USB メモリをフォーマットします。実行すると USB メモリ内のデータがすべて消去されます。

注)

- USB メモリが接続されていない場合、MEMORY ポートメニューは表示されません。
- ここで USB メモリに書き込んだ C&T データのファイルは、PC ソフト「JR C-Points II」での読み込み、書き出しが可能です。
- USB メモリは、必ず MEMORY ポート画面で挿抜してください。
書き込み中、読み出し中のメッセージ表示中には挿抜しないでください。

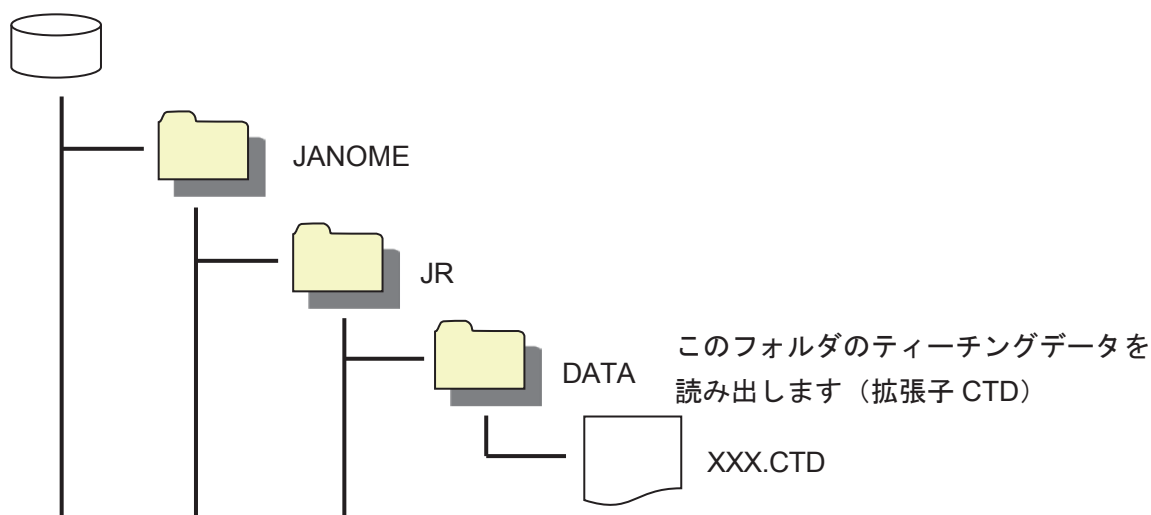
4.3.2 USB メモリへ書込み（C&T データ）

USB メモリへ書込みを実行すると、保存ファイル名を入力する画面になります。保存ファイル名の入力画面には名称はデフォルト名が表示されますが、任意の名称にも変更可能です。

詳細は取扱説明書『保守編』「1.1.1 USB メモリへティーチングデータを書き込む」をご参照ください。

4.3.3 USB メモリから読出し（C&T データ）

USB メモリから読出しを実行すると、USB メモリからティーチングデータを読み出すことができます。次のフォルダ構成の、DATA フォルダにあるティーチングデータバックアップファイルを読出します。



DATA フォルダにデータが無い場合には、エラーになります。

ファイルが1つ以上フォルダ内にある場合には、ティーチングデータを読み出すことができます。複数のファイルからファイルを選択することができます。

注)

- フォルダ名を変更してしまうと読み出せなくなります。
- PC ソフト「JR C-Points II」から USB メモリに書き出したティーチングデータも、同様の操作で読み出すことができます。PC ソフトの操作については、取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。

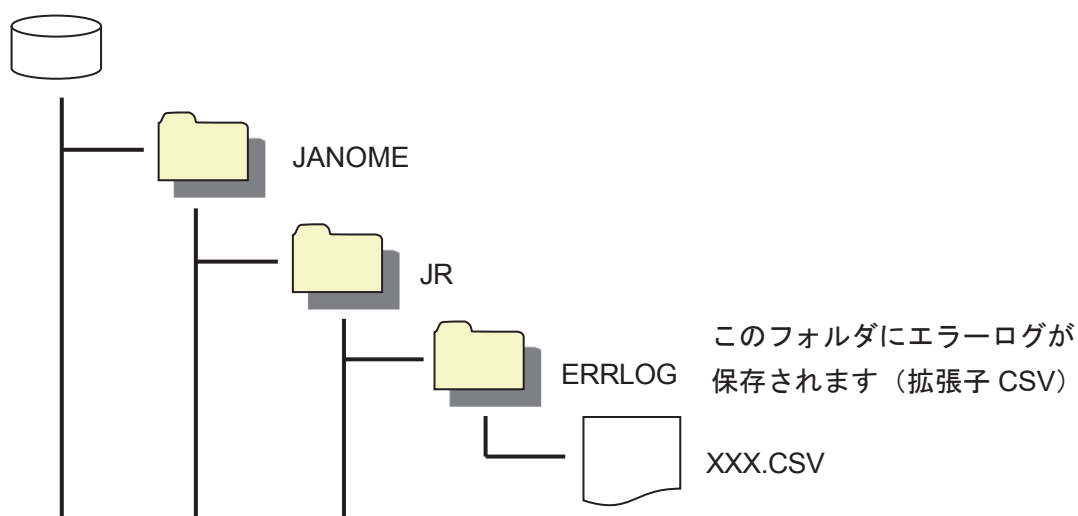
4.3.4 USB メモリへエラーログ保存

USB メモリへエラーログの保存を実行すると、保存ファイル名を入力する画面になります。保存ファイル名の入力画面には名称はデフォルト名が表示されますが、任意の名称にも変更可能です。デフォルト名には管理設定で設定できる時計設定の時間が表示されます。

保存ファイル名のデフォルト状態

「ErrorLog_YYYYMMDD」 …… Y: 年, M: 月, D: 日,

USB メモリにエラー履歴を保存することができます。次のフォルダ構成が生成され、エラーログが保存されます。



保存されたファイルは Microsoft Excel® や、テキストエディタなどで開くことができます。

4.3.5 USB メモリをフォーマット

あらかじめ PC 等で FAT 形式のフォーマット済みの USB メモリに対して、フォーマット（データ消去）できます。実行するとすべてのデータが消去されます。

（USB メモリが FAT 以外のファイルシステムの場合には実行できません。PC を使ってフォーマットしてください。）

4.4 エラー履歴

ティーチングモードベース画面から **UTILITY** キーを押し、メニュー内の「エラー履歴」を選択することで、参照することができます。

TP

UTILITY [エラー履歴]

エラー履歴				
2015	1/15	12:20	45	Error No.001
2015	1/15	15:20	32	Error No.082
2015	1/16	09:20	20	Error No.082

エラー内容	
2015 1/15 12:20 45	Error No.001
Error No.001 指定番号はティーチングされていません	

エラー時の表示やエラー履歴の詳細については、取扱説明書『保守編』をご参照ください。

5. プログラム選択（PRG.NO）

プログラムを番号で呼び出して運転することで、ロボットに色々な動作をさせます。

ティーチングモード、外部運転モード、手動運転モードのベース状態で **PRG.NO** キーを押すと、プログラム番号入力画面（右図：ティーチングモードの例）が表示されます。ここでプログラム番号を入力すると、入力した番号のプログラムが選択された状態になります。

数値を入力してください

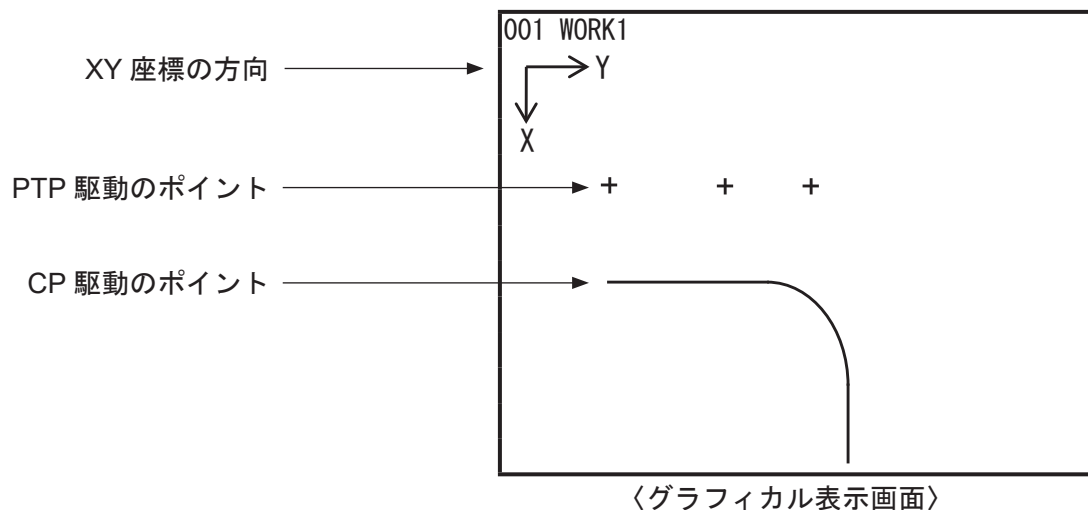
プログラム番号

DEL COPY NEW LIST GLIST

F0 F1 F2 F3 F4

注）次のキーの内、**F0**（DEL）キー、**F1**（COPY）キー、**F2**（NEW）キー、**F4**（GLIST）キーは、ティーチングモードでのみ有効です。外部運転モード、手動運転モードでは、**F3**（LIST）キーだけが有効です。（他は表示されない）

キー	動作
F0 （DEL）キー	プログラムを削除する番号入力画面が表示されます。番号を入力すると、入力した番号のプログラムを削除します。
F1 （COPY）キー	プログラムの複写元番号入力画面が表示されます。複写元番号を入力し複写先番号を入力すると、複写元のプログラムの内容を複写先の番号に複写します。
F2 （NEW）キー	未入力 of プログラムリストが表示されます。リストから番号を選択すると、選択したプログラムのポイント 1 の新規位置入力画面が表示されます。
F3 （LIST）キー	ティーチング済みのプログラムリストが表示されます。リストから番号を選択すると、選択したプログラムのポイント 1 の設定値表示画面が表示されます。
F4 （GLIST）キー	現在表示されている番号のプログラムをグラフィカル表示します。複数あるプログラムを判別する場合に便利です。



注)

- ・グラフィカル表示画面はプログラムの概要をつかむための機能です。
ポイントの位置、直線や円弧が正しく表示されない場合があります。
位置が若干ずれる、直線が階段状になる、円弧が多角形になる、といったことがあります。
- ・グラフィカル表示画面では、CP 開始点～CP 終了点を 1 本の線として表示します。また、塗布仕様の場合、塗りつぶし範囲は外周エリアのみ表示します。例えば、円形のドーナツ状（中空）の塗りつぶしの場合、●でも◎でもなく、○と表示します。

■ グラフィカル表示画面で有効

キー	動作
CURSOR ▾ CURSOR ▷	現在表示しているプログラムの次に番号の大きい既存プログラムを表示します。次がない場合は無効です。
CURSOR △ CURSOR ◁	現在表示しているプログラムの次に番号の小さい既存プログラムを表示します。次がない場合は無効です。
ENTR	プログラムのポイント設定値表示画面（ベース状態）を表示します。
ESC	プログラム番号入力画面へ戻ります。
SHIFT + CURSOR	最大・最小プログラム。

6. ポイント運転

ティーチングモードで、ポイント単位の運転を実行できます。(ポイント運転)

任意のポイントを運転できますので、プログラムの途中のポイントだけを運転することもできます。ポイント作業やポイント属性など、外部／手動運転モードでの運転と全く同様に実行しますので、「実行条件」など、場合によって実行するポイントが異なるプログラムの、実行ポイントを確認することもできます。

ポイント運転中は、運転の最高速度が 250 mm/sec に制限されます。

ポイント作業データや PLC プログラム等で、I/O-1 等からの入力信号待ちを行っている場合は、ポイント運転でも入力信号待ちを実行します。

注意



ポイント作業の実行により、ロボットや装置が動くことがありますので注意してください。

- ポイント設定値表示画面で **F4** (P.EXEC) キーを押してください。表示されているポイントを運転し、次ポイントの設定値表示に切り替わります。

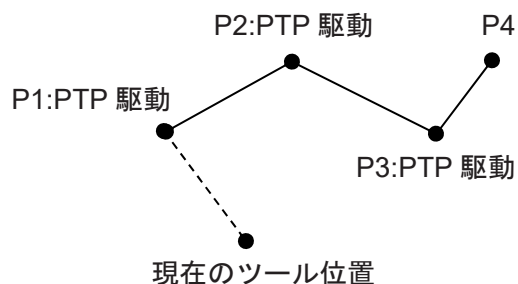
CP 駆動の場合は [開始点] - [終了点] を 1 単位とします。

現在表示されているポイント設定値表示画面が CP 駆動の途中ポイント (CP 通過点など) では、ポイント運転を実行しないでください。

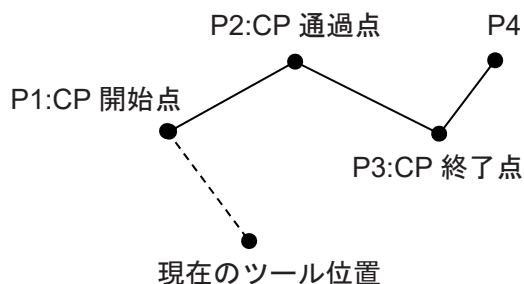
現在表示されているポイントが CP 駆動の開始点の場合、通過点、円弧補助点では止まらずに、CP 駆動の終了点まで連続して運転を実行します。

以下のようなプログラムの場合、P1 の設定値表示画面で **F4** (P.EXEC) キーを 1 回押すと、

〈例 1〉



〈例 2〉



例 1： P1 を運転（各軸移動・ポイント作業、ポイント属性を実行）して、P1 の位置で待機します。
画面は P2 の設定値表示画面に切り替わります。

例 2： P1 → P2 → P3 を運転（各軸移動・ポイント作業、ポイント属性を実行）して、P3 の位置で待機します。画面は P4 の設定値表示画面に切り替わります。

- プログラムの最後のポイントを運転し、さらに **F4** (P.EXEC) キーを押すと、作業原点または 1 ポイント目を運転します。プログラムデータの [サイクルモード] が [1 サイクル運転] に設定されている場合は作業原点、[連続運転] に設定されている場合は 1 ポイント目を運転します。ただし、[連続運転] に設定されている場合でも、最終ワーク指令 (#sysIn11) が ON の場合は作業原点を運転します。

ポイント設定値表示画面で **F4** (P.EXEC) キーを押すと、表示されているポイントを運転し、画面が次ポイントの設定値表示に切り替わります。この時、画面 1 行目のポイント番号の前に「&」が表示されます。

「&」が表示された状態で、**F4** (P.EXEC) キーを押すと、次ポイントへ連続して運転します。

「&」が表示されていない状態で、**F4** (P.EXEC) キーを押すと、現在、設定値が表示されているポイントのみ運転します。

連続の場合は、運転時と同様に次ポイントへの移動の際にポイントに設定されたポイント属性を継承します。



プログラム 1	& P1		
ツール	メインツール		
RX+23	RY+312	Z+25	R+12
種別	PTP 駆動点		
移動後作業番号	6		
S. MARK	E. MARK	T. TOOL	J. EXEC
F0	F1	F2	F3
P. EXEC			
F4			

- [パレット] が設定されている時
ポイント 02 を運転すると、ポイント 02 の設定値表示画面に「&」が表示されます。この状態で、**F4** (P.EXEC) キーを押すと、押す度にパレット内の次ポイントへと各軸が移動して行きます。

注) **MENU** , **CURSOR ◀** , **CURSOR ▶** , **MODE** , **PRG.NO** , **UTILITY** キーのいずれかを押すか、別の番号のポイント設定値表示画面を表示させると、「&」の表示は消えてしまいます。また、[パレット] の内ポイントを運転中に「&」の表示を消すと、パレットカウンタがリセットされます。

注) プログラムの最後のポイントをポイント運転し、さらに **F4** (P.EXEC) キーを押すと、設定によって作業原点を運転します。この時 [P.EXEC 中のサイクル終了時作業] を [有効] に設定している場合は、[サイクル終了時作業] に設定されたポイント作業を実行します。プログラムデータの [サイクルモード] が [連続運転] に設定されている場合は、最終ワーク指令 (#sysIn11) が ON の場合に限り、実行します。

「P.EXEC 中のサイクル終了時作業：有効」に設定されている場合

サイクルモード	最終ポイント運転後の移動先	サイクル終了時作業
1 サイクル運転	作業原点	実行
連続運転	ポイント 1 (最終ワーク指令が ON の場合は作業原点)	実行しない (最終ワーク指令が ON の場合は実行)

TP **MENU** [全プログラム共通設定]
 [運転モード作業, PLC プログラム]
 [サイクル終了時作業]

(カスタマイズモード)

TP [ティーチングモードカスタマイズ]
 [ティーチングモード作業, PLC]
 [P.EXEC 中のサイクル終了時作業]

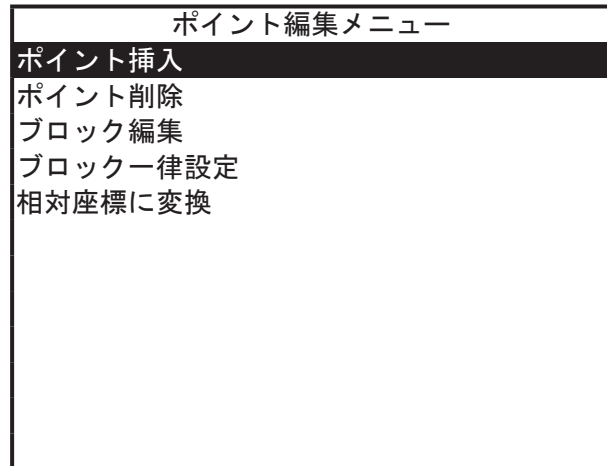
7. 編集 (EDIT)

7.1 ポイント編集

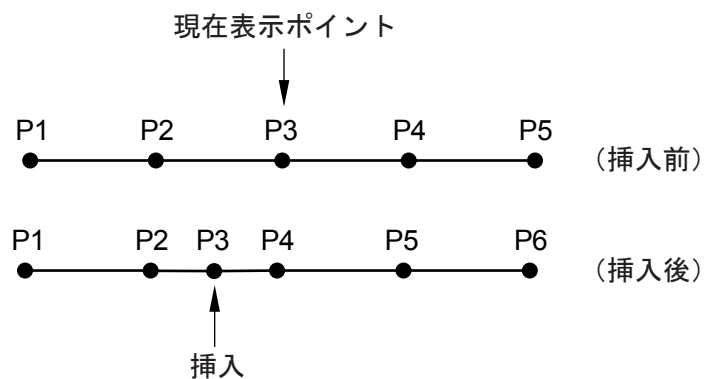
7.1.1 ポイント挿入

挿入したい箇所の後ろになる番号のポイント
設定値表示画面を表示させてください。

TP **EDIT** [ポイント挿入]



[ポイント挿入] を選択すると、新規位置入力画面が表示されます。挿入したいポイントの位置を入力し、ポイント種別を選択してください。表示していたポイント以降のポイントは、番号が1ずつ繰り上がります。

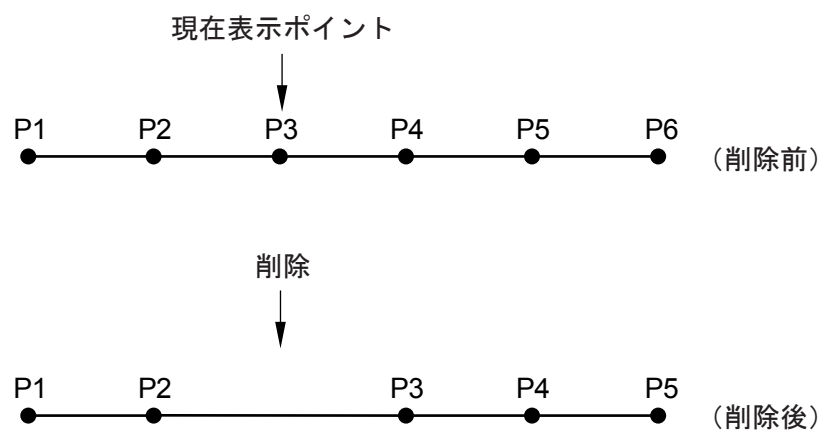


7.1.2 ポイント削除

削除したいポイントの設定値表示画面を表示させてください。

TP **EDIT** [ポイント削除]

[ポイント削除] を選択すると現ポイントが削除され、次ポイントの設定値表示画面が表示されます。削除したポイント以降のポイントは、番号が1ずつ繰り下がります。



7.1.3 ブロック編集

プログラム内のポイントを、あるポイントからあるポイントまで、ブロック単位で編集（削除・移動・複写・ミラー複写・オフセット・位置データ回転）することができます。以下の方法で、ブロック編集メニューを表示させてください。

ポイント設定値表示画面で **EDIT** キーを押し、ポイント編集メニューから「ブロック編集」を選択してください。編集したいポイントの最初の番号（ブロック開始番号）、最後の番号（ブロック終了番号）を入力してください。

ブロック編集メニューが表示されます。

ブロック編集メニューから、実行したい項目を選択してください。

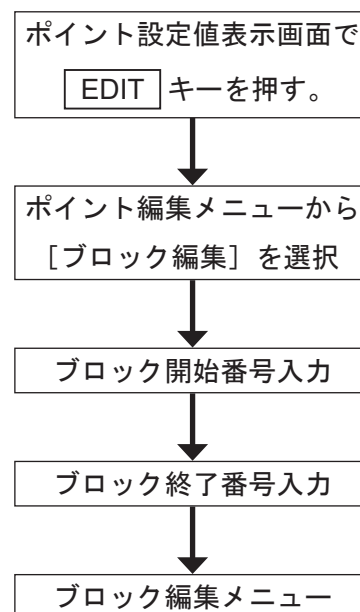
注)

- ・ブロック開始番号入力画面で、**F4** (ALL) キーを押すとプログラム内の全ポイントが選択されます。（ブロック終了番号入力画面を表示しません）

ブロック終了番号入力画面で **F4** (LAST) キーを押すと、最終ポイントの番号が入力されます。

- ・あらかじめブロックの開始番号、終了番号のデフォルト値を設定しておくこともできます。

ポイント設定値表示画面で **F0** (S.MARK) キーを押すとブロック開始番号のデフォルト値、**F1** (E.MARK) キーを押すとブロック終了番号のデフォルト値に現在のポイント番号が設定されます。

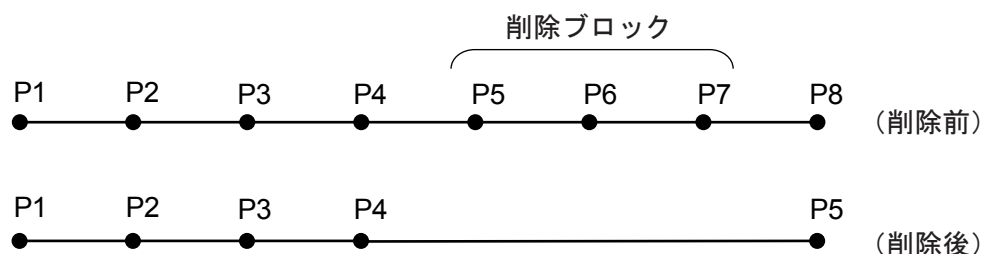


ブロック編集
ブロック削除
ブロック移動
ブロック複写
XYZR オフセット
ミラー（左右）複写
ミラー（前後）複写
位置データ回転
位置データ回転複写
JOG オフセット

〈ブロック編集メニュー〉

■ ブロック削除

プログラム内のポイントを、あるポイントからあるポイントまで、ブロック単位で削除します。ブロック編集メニューから「ブロック削除」を選択すると、ブロック削除確認画面が表示されます。よければ「YES」を選択してください。



削除したポイント以降のポイントは、削除したポイントの数だけ、繰り下がります。

■ ブロック移動

プログラム内のポイントを、あるポイントからあるポイントまで、ブロック単位で移動します。ただし、別のプログラムにポイントを移動することはできません。

ブロック編集メニューから「ブロック移動」を選択すると移動先番号入力画面が表示されます。

指定したブロックが移動先番号ポイントの前に移動します。移動先番号を入力してください。

F3 (TOP) キーを押すと番号「1」、
F4 (LAST) キーを押すと「最終ポイント+1」の番号が入力されます。

数値を入力して下さい

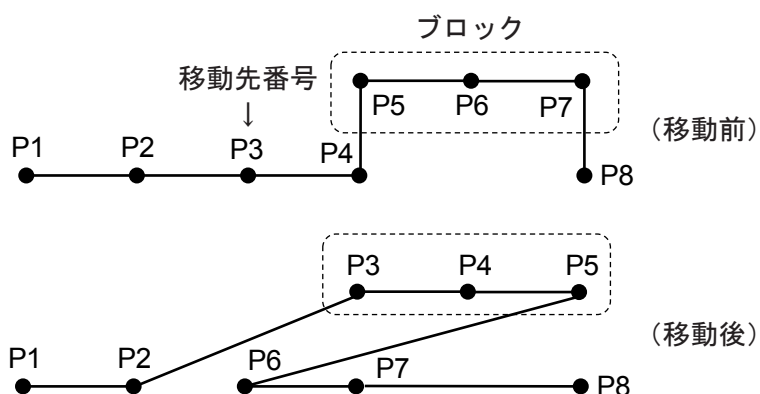
移動先番号

8

TOP

LAST

〈移動先番号入力画面例〉



注) 移動先番号にブロック内の番号を指定すると、無効になります。

■ ブロック複写

プログラム内のポイントを、あるポイントからあるポイントまで、ブロック単位で複写します。複写回数と平行移動距離を指定することができます。ただし、別のプログラムにポイントを複写することはできません。

ブロック編集メニューから「ブロック複写」を選択すると平行移動 X 距離入力画面が表示されます。複写したポイントを平行移動する X 方向の距離を入力してください。

X 方向の距離を入力すると平行移動 Y 距離入力画面が表示されます。Y 方向の距離も入力してください。

Y 方向の距離を入力すると、複写回数入力画面が表示されます。複写したい回数を入力してください。

複写回数を入力すると複写を実行し、ブロック編集メニュー画面へ戻ります。

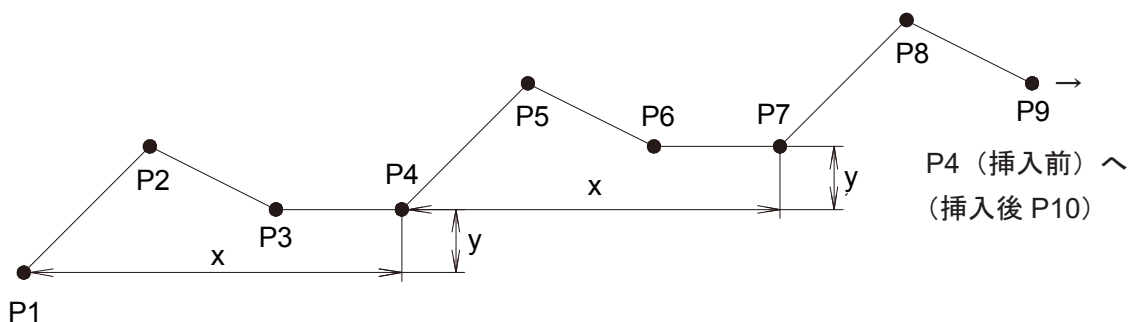
複写されたポイントは、複写の元になったポイントの直後に挿入されます。

注) ポイント複写後の座標は、駆動範囲を超えてしまう場合があります。複写後は必ず「テストメニュー」の「データチェック」を実行してください。

例) P1~P3、複写回数 2 回

複写 1 回目 : P4 ~ P6 が作成されます。

複写 2 回目 : P7 ~ P9 が作成されます。



■ XYZR オフセット

プログラム内のポイントを、あるポイントからあるポイントまで、ブロック単位で座標を移動します。

ブロック編集メニューから [XYZR オフセット] を選択してください。X オフセット量入力画面（右図）が表示されます。座標を移動させたい距離を入力してください。

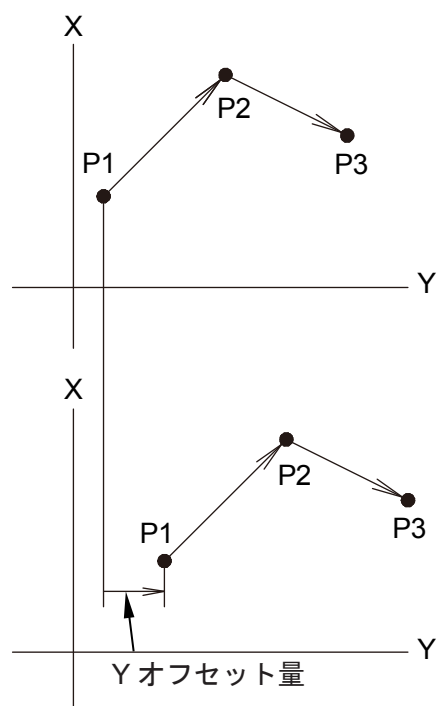
X オフセット量を入力したら Y オフセット量、次に Z オフセット量、R オフセット量を入力してください。

動かしたくない方向のオフセット量には「0」を入力してください。

数値を入力して下さい

X オフセット量

オフセット量を入力すると、ブロック内のポイントすべてにオフセット量が加算され、ブロック編集メニュー画面へ戻ります。



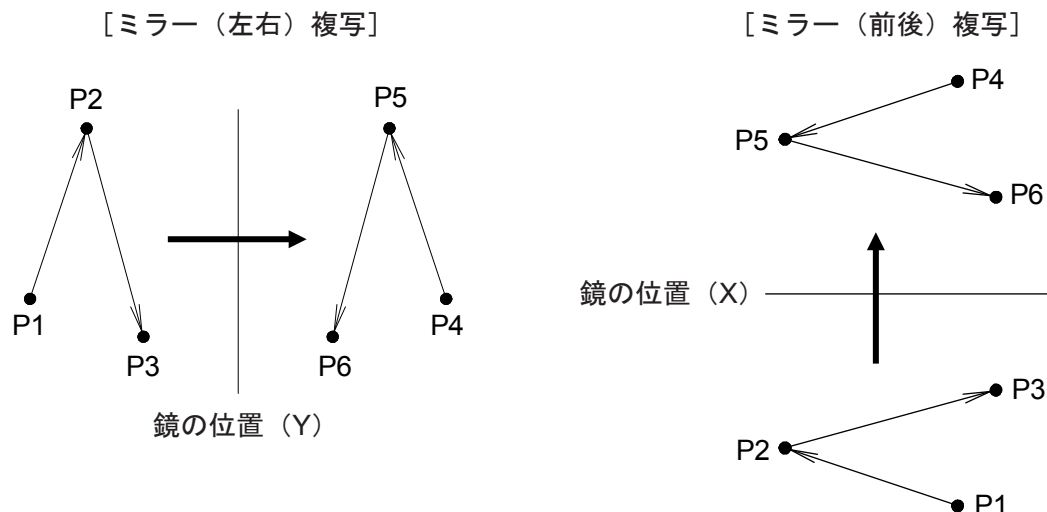
〈Y オフセット量のみ入力した例〉

注) オフセット量加算後の座標は、駆動範囲を超えてしまう場合があります。

オフセット編集後は必ず [テストメニュー] の [データチェック] を実行してください。

■ ミラー複写

プログラム内のポイントを、あるポイントからあるポイントまで、ブロック単位でミラー複写します。ただし、別のプログラムにポイントを複写することはできません。



ブロック編集メニューから[ミラー（左右）複写] / [ミラー（前後）複写]を選択すると鏡の位置 Y/X 入力画面（右図）が表示されます。

鏡の位置となる Y、または X の座標を入力してください。

鏡の位置 Y/X を入力すると複写を実行し、ブロック編集メニュー画面へ戻ります。

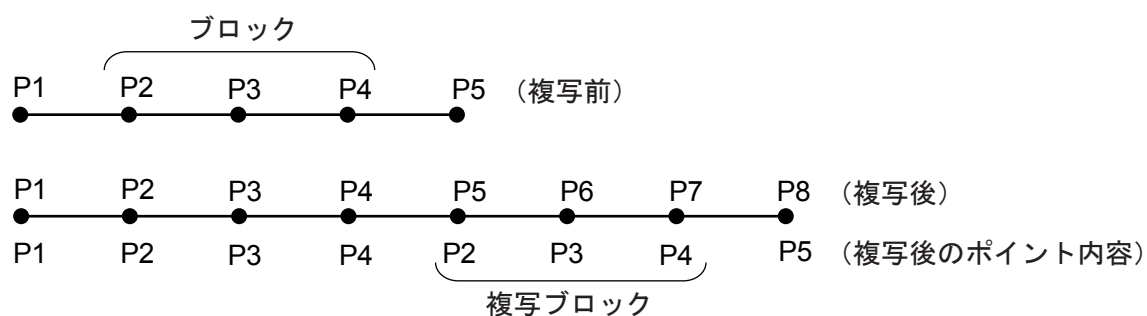
複写されたポイントは、ブロックの直後に挿入されます。

数値を入力して下さい

鏡の位置 Y 0.25 mm

〈鏡の位置 Y 入力画面例〉

注) ミラー複写後の座標は、駆動範囲を超えてしまう場合があります。複写後は必ず[テストメニュー]の[データチェック]を実行してください。



■ 位置データ回転

プログラム内のポイントを、あるポイントからあるポイントまで、ブロック単位で座標を回転移動します。

ブロック編集メニューから「位置データ回転」を選択してください。

回転中心位置 X 入力画面（右図）が表示されます。

回転中心位置の X 座標を入力してください。

回転中心位置の X 座標を入力すると、回転中心位置 Y 入力画面が表示されます。Y 座標も入力してください。

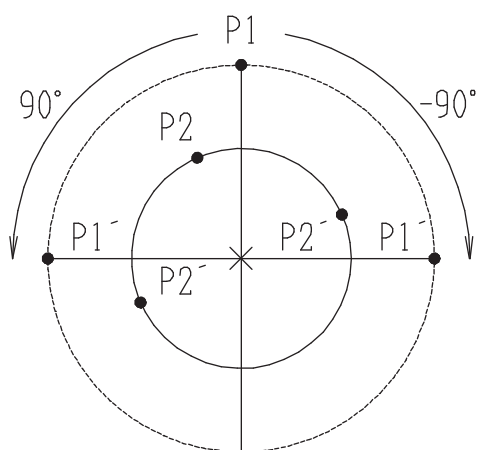
〈回転中心位置 X 入力画面例〉

Y 座標を入力すると、回転角度入力画面が表示されます。回転角度を入力してください。

回転角度を入力すると、回転移動を実行してブロック編集メニュー画面へ戻ります。

注) 必ず「テストメニュー」の「データチェック」を実行してください。

例)



ポイント 01 (P1), 02 (P2) を 90 度, -90 度回転移動すると、それぞれ左図の P1', P2' になります。

■ 位置データ回転複写

プログラム内のポイントを、あるポイントからあるポイントまで、ブロック単位で座標を回転させて複写します。複写されたポイントは、ブロックの直後に挿入されます。

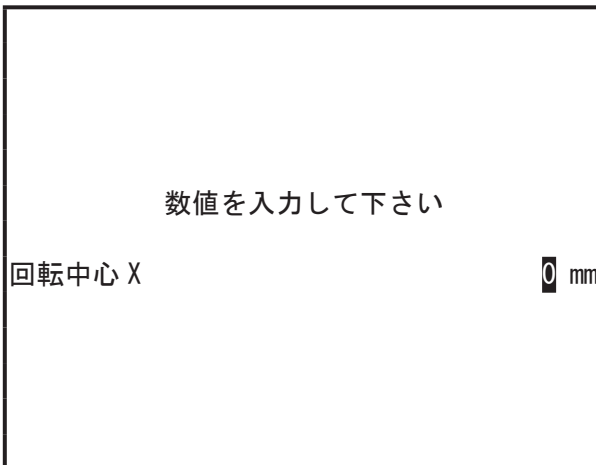
ブロック編集メニューから「位置データ回転」を選択してください。

回転中心位置 X 入力画面（右図）が表示されます。

回転中心位置の X 座標を入力してください。
回転中心位置の X 座標を入力すると、回転中心位置 Y 入力画面が表示されます。Y 座標も入力してください。

Y 座標を入力すると、回転角度入力画面が表示されます。回転角度を入力してください。

回転角度を入力すると、回転複写を実行してブロック編集メニューへ戻ります。



〈回転中心位置 X 入力画面例〉

注) 必ず「テストメニュー」の「データチェック」を実行してください。

■ JOG オフセット

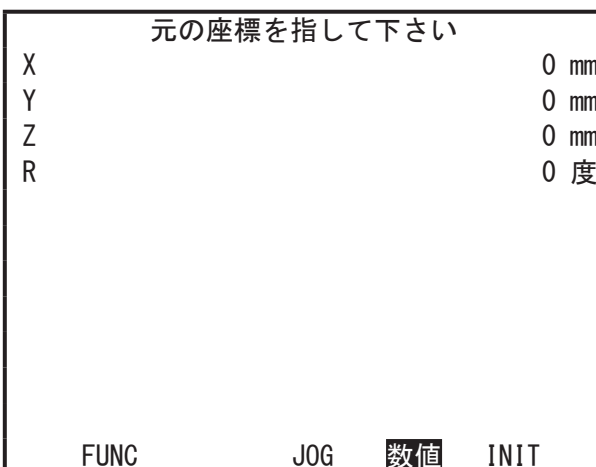
JOG オフセットは 2 点を指定し、その座標の差をオフセット量として、ブロック単位でポイントの座標を移動します。

「JOG オフセット」を選択すると、ポイント番号入力画面が表示されます。

番号を入力すると、そのポイント番号の座標値が入力された、位置入力画面（数値入力モード）になります。入力した番号のポイントが無い場合は、作業原点の座標が入力された状態となります。ここで入力した座標がオフセット量を決める「元の座標」（1 点目）となります。

ENTR キーを押すと、「移動先座標」（2 点目）入力画面が表示されます。2 点目の入力画面では、はじめ 1 点目の座標が入力されています。

移動先座標を入力すると、2 点（「元の座標」と「移動先座標」）の差分 (X, Y, Z, R) をオフセット量として、ブロックのポイント座標を移動します。



注) オフセット量加算後の座標は、駆動範囲を超えてしまう場合があります。オフセット編集後は必ず「テストメニュー」の「データチェック」を実行してください。

7.1.4 ブロッケー律設定

指定したポイントからポイントまで（ブロック）に、指定したポイント属性データ番号を設定します。

もともと同種のポイント属性データの設定されているポイントは、[ブロッケー律設定] で指定したポイント属性データ番号に変更されます。また、ブロック中に指定したポイント属性データが設定できないポイントが含まれている場合（PTP 駆動条件を設定する場合の CP 開始点など）、そのポイントは無視されます。

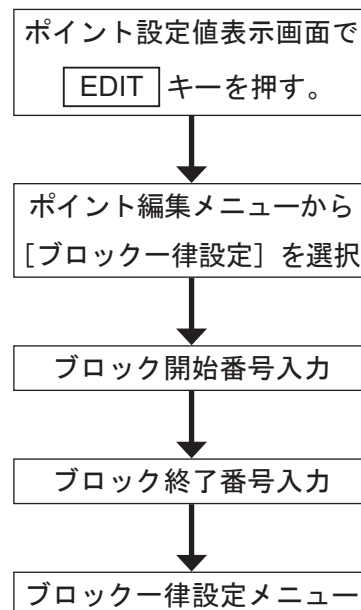
ポイント設定値表示画面で **EDIT** キーを押し、ポイント編集メニューから [ブロッケー律設定] を選択してください。

線速度／ポイント属性データを一律設定したいポイントの最初の番号（ブロック開始番号）、最後の番号（ブロック終了番号）を入力してください。

ブロッケー律設定メニューが表示されます。

注) ブロック開始番号入力画面で、**F4** (ALL) キーを押すとプログラム内の全ポイントが選択されます。（ブロック終了番号入力画面を表示しません）

ブロック終了番号入力画面で、**F4** (LAST) キーを押すと、最終ポイントの番号が入力されます。



注) 塗布仕様では [点塗布時間] を選択できます。

ブロッケー律設定
線速度一律設定
線速度倍率設定
PTP 駆動条件番号
CP 駆動条件番号
切り替えツール番号
パレット番号
実行条件番号
ワーク補正番号
点塗布時間
Z 軸座標一律設定

〈ブロッケー律設定メニュー〉

塗布仕様の場合

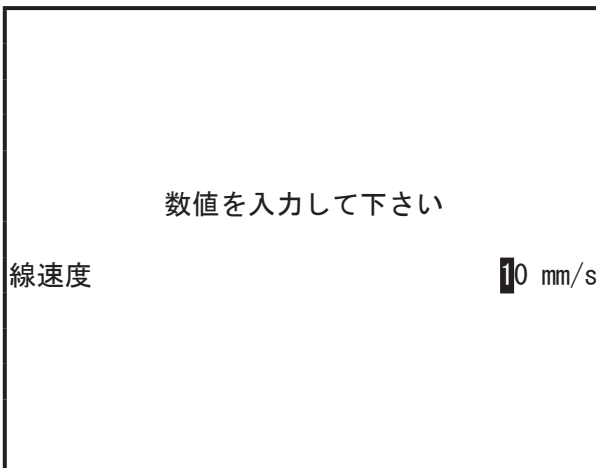
■ 線速度一律設定

プログラム内のポイント、あるポイントからあるポイントまでの線速度を一律に設定します。ブロック内に PTP 駆動のポイントがある場合は、これを無視します。線速度は移動距離が短い場合など、設定した速度に達する前に移動が終了してしまうと、「CP 速度オーバー」となります。この場合には線速度の設定を遅くしてください。

ブロック一律設定メニューから「線速度一律設定」を選択し、設定したい線速度を入力してください。

線速度の最大値は 850 mm/s* (JR3300 ~ JR3600 シリーズ) です。それ以上の数値を入力した場合は、850 mm/s* として設定されます。

* JR3200 シリーズでは 600 mm/s、
JC-3 シリーズでは 999 mm/s です。

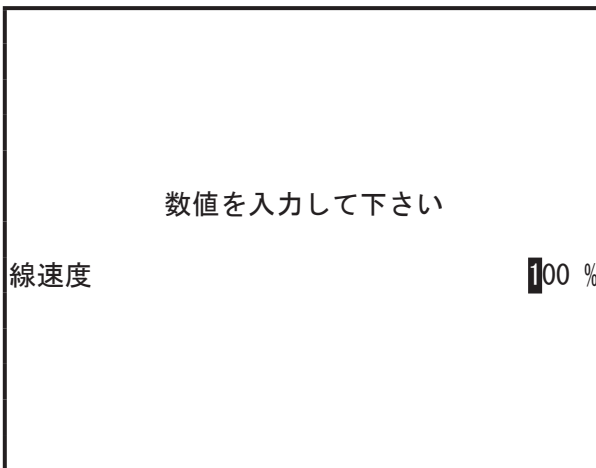


■ 線速度倍率設定

プログラム内のポイント、あるポイントからあるポイントまでの線速度倍率を一律に設定します。ブロック内に PTP 駆動のポイントがある場合は、これを無視します。

ブロック一律設定メニューから「線速度倍率設定」を選択し、設定したい線速度倍率を入力してください。

線速度倍率の最大値は、500 % です。



■ ポイント属性データ種類番号設定

プログラム内のポイント、あるポイントからあるポイントまで（ブロック）に指定した番号のポイント属性データを設定します。ブロック内に、指定したポイント属性データがすでに設定されているポイントがある場合、一律設定で指定した番号に変更されます。設定できないポイントがある場合は、これを無視します。

ポイント属性データには、以下の6種類があります。

- PTP 駆動条件
- CP 駆動条件
- 切り替えツール
- パレット
- 実行条件
- ワーク補正

ブロック一律設定メニューから、設定したいポイント属性データ種類番号を選択し（例：[PTP 駆動条件番号]）、設定したい番号を入力してください。

注）ポイント属性データの詳細は、「[8.4 ポイント属性データ](#)」をご参照ください。

キー	動作
F0 (DEL)	ポイント属性データを削除する番号入力画面が表示されます。番号を入力すると、入力した番号のポイント作業／属性データを削除します。
F1 (COPY)	ポイント属性データの複写元番号入力画面が表示されます。複写元番号を入力し複写先番号を入力すると、複写元のポイント作業／属性データの内容を複写先の番号に複写します。
F2 (NEW)	未入力のポイント属性データリストが表示されます。リストから番号を選択すると、ポイント属性データの新規入力／選択状態になります。命令／パラメータを入力してください。 ESC キーを押すと、入力したポイント属性データがポイントに設定され、ポイント設定値表示画面へ戻ります。
F3 (LIST)	ティーチング済みのポイント属性番号リストが表示されます。リストから番号を選択すると、選択したポイント属性データがポイントに設定され、ポイント設定値表示画面へ戻ります。
F4 (VIEW)	現在表示されている番号のポイント属性データの設定値表示画面が表示されます。ここで内容を修正変更することもできます。

■ 点塗布時間（塗布仕様のみ）

ブロック開始番号とブロック終了番号で指定したブロック中に含まれる点塗布点のポイントの「点塗布時間」を一律に設定します。

■ Z 軸座標一律設定

プログラム内のポイント、あるポイントからあるポイント（ブロック）の Z 軸座標値を一律に設定します。

ブロック一律設定メニューから「Z 軸座標一律設定」を選択し、設定したい座標値を入力してください。

Z 軸の可動範囲を超えた値を入力すると、Z 軸の可動範囲の上限値が設定値となります。

なお、Z 軸の可動範囲はロボットの形式によって異なります。詳細は取扱説明書『資料編』をご参照ください。

7.1.5 相対座標に変換

現在選択されているプログラムのポイントすべての座標を相対座標に変換します。

具体的には、ポイント No.1 ～最終ポイントの各 XYZR の値から、ポイント No.1 の XYZR の値を引いた値を各ポイントの座標として設定します（ポイント No.1 の座標は (0, 0, 0, 0) となります）。作業原点、番号のないポイント（ポイントデータではなく、プログラムデータに含まれるポイント）の座標は変換されません。

TP **EDIT** [相対座標に変換]

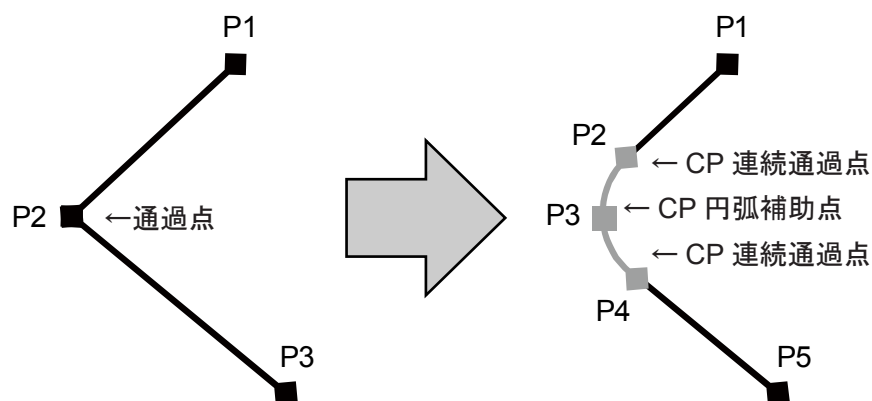
注) ポイント座標を相対座標から絶対座標に変換することはできません。ご注意ください。

7.1.6 円弧作成

通過する角に R を設けたい場合に用いる機能です。

対象となるポイント（CP 連続通過点または CP 停止通過点）と半径を入力すると、円弧の開始点と終了点を CP 連続通過点として生成し、元の通過点と半径指定した円中心の間に CP 円弧補助点を生成します。

生成されるポイントの高さは 0 となりますので、設定をし直してください。



注) CP 停止通過点を指定した場合も、CP 連続通過点と CP 円弧補助点が生成されますので、必要に応じて各 CP 連続通過点を CP 停止通過点等に変更してください。

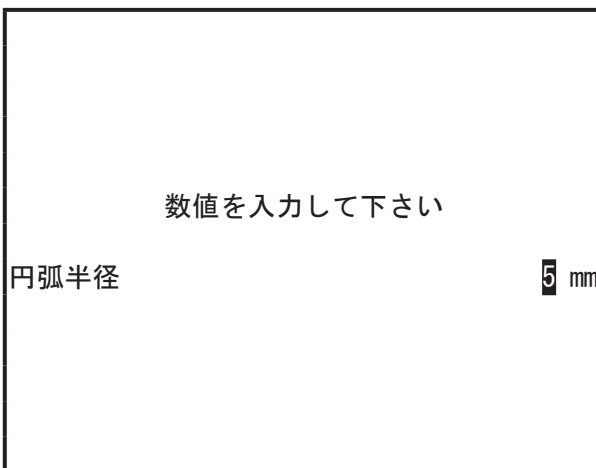
対象となるポイント（CP 連続通過点または CP 停止通過点）の設定値表示画面を表示させます。

TP **EDIT** [円弧作成]

ポイント編集メニュー
ポイント挿入
ポイント削除
ブロック編集
ブロック一律設定
相対座標に変換
円弧作成

〈ポイント編集メニュー〉

〔円弧作成〕を選択すると、円弧半径入力画面（右図）が表示されます。
半径を入力すると、円弧が作成されます。

A rectangular input screen for the circular arc radius. At the top center, it says "数値を入力して下さい" (Please enter a numerical value). On the left side, it says "円弧半径" (Circular arc radius). On the right side, there is a text input field containing the number "5" followed by "mm".

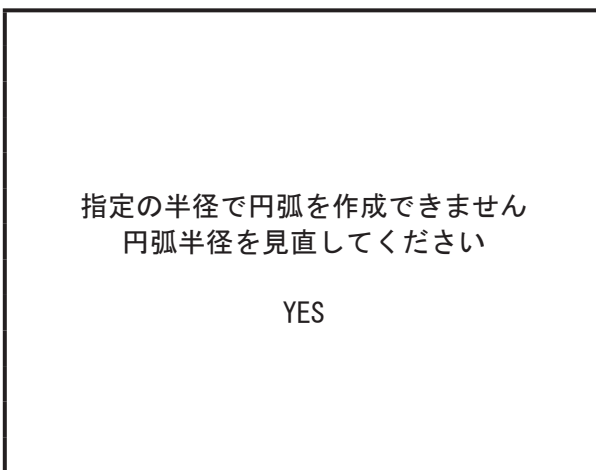
数値を入力して下さい

円弧半径

5 mm

〈円弧半径入力画面例〉

円弧化できない入力値の場合にはメッセージが表示されます。
〔YES〕を選択し、円弧半径を見直してください。

A rectangular screen displaying an error message. The text in the center reads "指定の半径で円弧を作成できません" (Cannot create an arc with the specified radius) and "円弧半径を見直してください" (Please check the circular arc radius). Below this, the word "YES" is displayed as a confirmation option.

指定の半径で円弧を作成できません
円弧半径を見直してください

YES

〈円弧半径入力画面例〉

注）以下の条件に合うポイントを選択している時のみ「円弧作成」が表示されます。

- ・ 指定ポイントが、CP 連続通過点、CP 停止通過点のいずれかであること
- ・ 指定ポイントの前が、CP 開始点、CP 連続通過点、CP 停止通過点のいずれかであること
- ・ 指定ポイントの後が、CP 終了点、CP 連続通過点、CP 停止通過点のいずれかであること

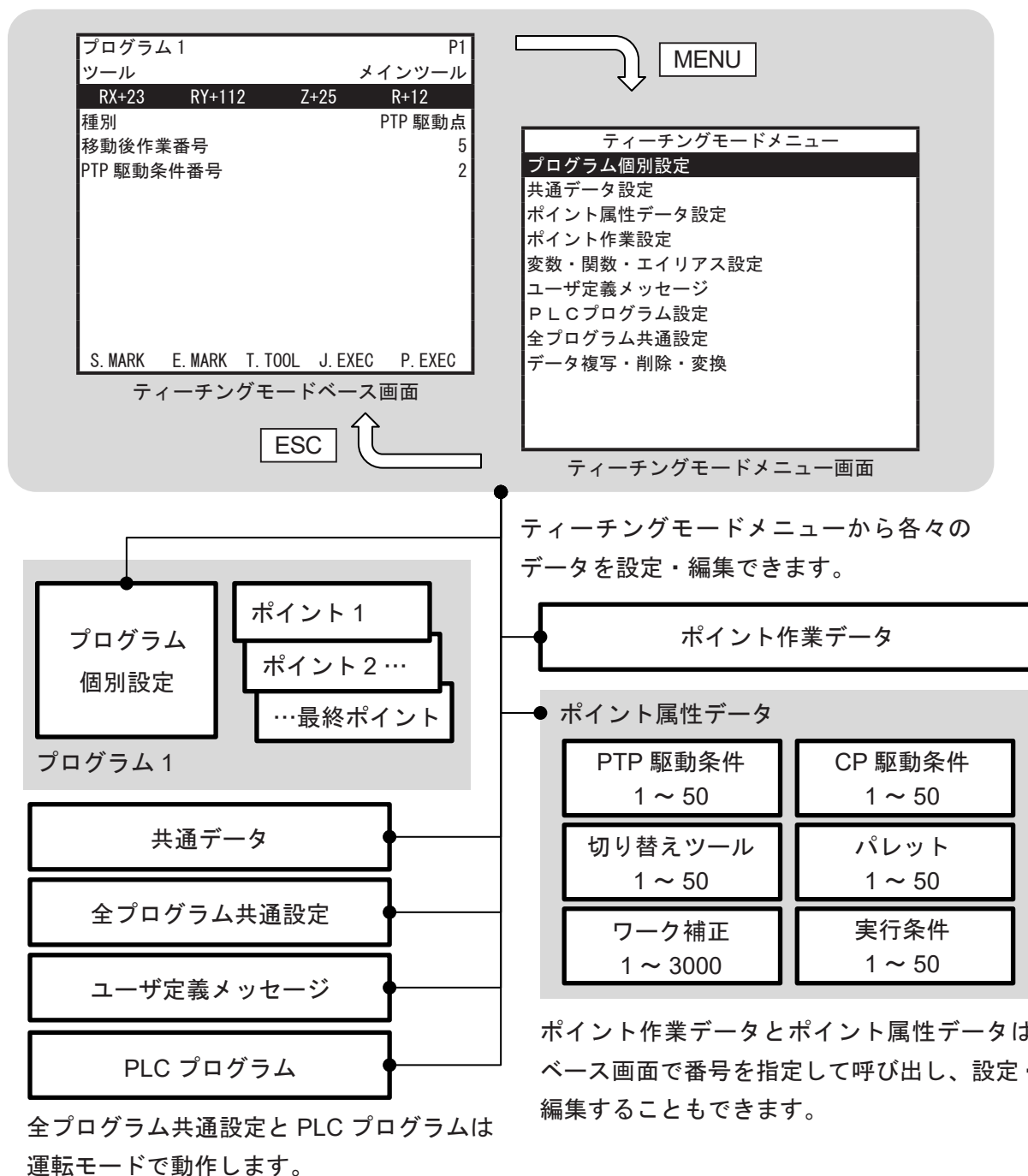
また、円弧作成で利用するポイント種別が異なる場合があります。
詳細については下記をご参照ください。

塗布仕様編 : 「10.3 円弧作成」
カメラ搭載塗布仕様編 : 「14.2.3 円弧作成」
基板分割仕様編 : 「7.8 円弧作成」
基板分割下吸仕様編 : 「7.9 円弧作成」

8. ティーチングモードメニュー (MENU)

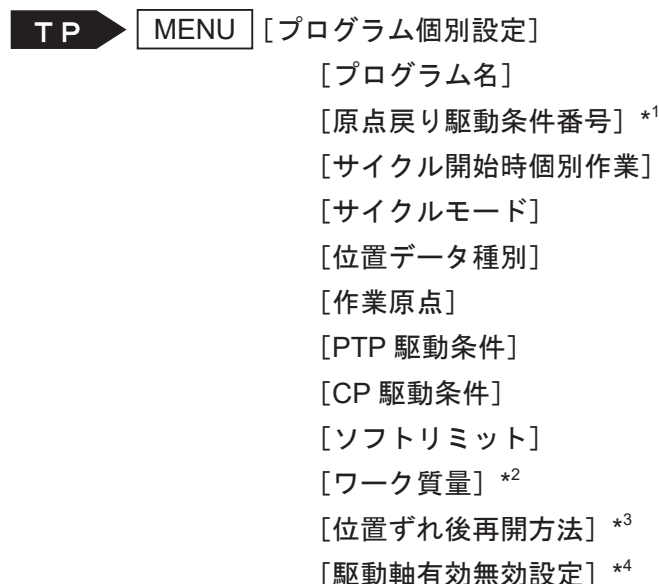
ティーチングモードベース画面で **MENU** キーを押すとティーチングモードメニュー画面になります。ティーチングモードメニューでは、プログラムデータやポイント作業、ポイント属性データを作成、編集することができます。

ティーチングモードメニュー画面と、そこで設定できるデータの関連図は下図の通りです。



8.1 プログラム個別設定

プログラム個別設定は、プログラム自身を制御するための設定で、プログラム 1 つ 1 つに対して設定することができます。詳細は取扱説明書『機能編 I（ポイントティーチング）』をご参照ください。



* 1： JC-3 シリーズのみ

* 2： JC-3 シリーズには [ワーク質量] の項目はありません。JR3200 シリーズの [ワーク質量] は 7 kg に固定されています。

* 3： JR3000E シリーズのみ

* 4： 補助軸機能付きのみ

8.2 共通データ

共通データは、カスタマイズモードで定義し、ティーチングモードで数値や項目を設定します。メニュー上にはカスタマイズモードで設定した名前が表示されます。全プログラムに共通な設定です。

8.3 条件データ

条件データは、カスタマイズモードで定義し、ティーチングモードで数値や項目を設定します。メニュー上にはカスタマイズモードで設定した名前が表示されます。ポイントから呼び出して使用します。

8.4 ポイント属性データ

追加属性として、ポイントデータから番号で呼び出して使用します。呼び出すと属性データの機能がポイントに設定されます。ただし、ポイント種別によっては設定できない場合があります。ポイント属性データは以下の6種類があります。

ティーチングモードで作成できるのは、各番号1~50までです。51~100はカスタマイズモードで作成できます。ワーク補正のみ1~3000までです。ワーク補正はカスタマイズモードで設定できません。

詳細は、取扱説明書『機能編Ⅰ（ポイントティーチング）』をご参照ください。

1. PTP 駆動条件

プログラムデータで設定する項目と内容は同じです。

特定のポイント間だけ設定を変えたい場合に使用します。

2. CP 駆動条件

プログラムデータで設定する項目と内容は同じです。

特定のポイント間だけ設定を変えたい場合に使用します。

3. 切り替えツール

プログラムデータで設定する項目と内容は同じです。

特定のポイント間だけツールデータがプログラムデータで設定したものと変わる場合に使用します。

4. パレット

パレットとは、基準点の座標とそのオフセット（カウンター付き）です。

5. ワーク補正

特定のポイントの位置（座標）を入力した数値だけ、ずらすことができます。

6. 実行条件

設定したポイントを運転する／しないを判断します。

「しない」と判断した場合、そのポイントを飛ばして次のポイントへ移動します。

〈操作方法 1〉

TP **MENU** [ポイント属性データ設定]

ポイント属性データ種類番号設定（例：[PTP 駆動条件設定]）

ポイント属性データ種類番号入力

〈操作方法 2〉（ポイント設定値表示画面で）

TP ポイント属性データ種類番号（例：[PTP 駆動条件番号]）

注）ポイント設定値表示画面の1番下の項目を反転表示させた状態で、**CURSOR ▽** キーを押すと、そのポイントに設定可能なポイント作業／属性データ種類が、ポイントデータ項目に続けて表示されます。

操作方法 1 でポイント属性データ種類番号を入力するか、リストから番号を選択すると、入力／選択した番号のポイント属性データ設定値表示画面が表示されます。

操作方法 2 のポイント属性データ種類番号入力画面で、**F4** (VIEW) キーを押すと、表示されている番号のポイント属性データ設定値表示画面が表示されます。

キー	動作
F0 (DEL)	ポイント属性データを削除する番号入力画面が表示されます。番号を入力すると、入力した番号のポイント属性データを削除します。
F1 (COPY)	ポイント属性データの複写元番号入力画面が表示されます。複写元番号を入力し複写先番号を入力すると、複写元のポイント属性データの内容を複写先の番号に複写します。
F2 (NEW)	未入力のポイント属性データリストが表示されます。リストから番号を選択すると、ポイント属性データ設定値表示画面（未入力）が表示されます。
F3 (LIST)	ティーチング済みのポイント属性データ番号リストが表示されます。リストから番号を選択すると、選択したポイント属性データ設定値表示画面が表示されます。
F4 (VIEW)	現在表示されている番号のポイント属性データの設定値表示画面が表示されます。ここで内容を修正変更することもできます。（操作方法 1 では使用できません）

注)

- ・ポイント属性データの内、[実行条件] だけは命令を入力して作成します。[実行条件] で
の命令の入力、変更、挿入、削除の操作方法是ポイント作業データと全く同じです。
- ・ポイント属性データの内、[パレット] [ワーク補正] は名前を設定することができます。
設定値表示画面で **EDIT** キーを押すと名前の編集画面になります。
- ・ポイント属性データについての詳細は、取扱説明書『機能編 I（ポイントティーチング）』
をご参照ください。

8.5 ポイント作業データ

ポイント作業データはポイント等で実行する一連の命令や論理演算の集合です。ポイントデータに番号を設定することで、呼び出して使用します。ただし、ポイント種別によっては設定できない場合があります。

ティーチングモードで作成できるのは番号 1~500 までです。501~1000 はカスタマイズモードで作成できます。

ポイント作業データを新規にティーチングする場合も、既存のものを修正変更する場合にも、まず設定値表示画面を表示させる必要があります。

修正変更したいポイント作業データの設定値表示画面を表示させてください。

ポイント作業データの設定値表示画面を表示させるには、以下の方法があります。

ポイント作業 1		1/3
001	set #genOut3	
002	delay 200	
003	if	
004	ld #genIn1	
005	ani palletFlag(1)	
006	ldi m3	
007	and #genOut2	
008	orb	
009	then	
010	loopPallet	
011	callJob 25	
012	pulse #genOut11, 250	

〈ポイント作業データ設定値表示画面例〉

〈操作方法 1〉

(ポイント設定値表示画面で)

TP **MENU** [ポイント作業設定]
ポイント作業番号入力

〈操作方法 2〉

(ポイント設定値表示画面で)

TP [移動前作業番号]
[移動中作業番号]
[移動後作業番号]
[CP 駆動中作業番号]
ポイント作業番号入力

数値を入力して下さい				
移動後作業番号	1			
DEL	COPY	NEW	LIST	VIEW
F0	F1	F2	F3	F4

〈例：ポイント作業番号入力画面〉

注) ポイント設定値表示画面の 1 番下の項目を反転表示させた状態で、**CURSOR ▽** キーを押すと、そのポイントに設定可能なポイント作業／属性データ種類が、ポイントデータ項目に続けて表示されます。

操作方法 1 でポイント作業番号を入力するか、リストから番号を選択すると、入力／選択した番号のポイント作業データ設定値表示画面が表示されます。

操作方法 2 の作業番号入力画面で、**F4** (VIEW) キーを押すと、表示されている番号のポイント作業データ設定値表示画面が表示されます。

キー	動作
F0 (DEL)	ポイント作業データを削除する番号入力画面が表示されます。番号を入力すると、入力した番号のポイント作業データを削除します。
F1 (COPY)	ポイント作業データの複写元番号入力画面が表示されます。複写元番号を入力し複写先番号を入力すると、複写元のポイント作業データの内容を複写先の番号に複写します。
F2 (NEW)	未入力のポイント作業データリストが表示されます。リストから番号を選択すると、ポイント作業データの新規入力／選択状態になります。命令／パラメータを入力してください。操作方法 2 では、 ESC キーを押すと、入力したポイント作業データがポイントに設定され、ポイント設定値表示画面へ戻ります。 注) 操作方法 1 では、ポイントへの設定はされません。
F3 (LIST)	ティーチング済みのポイント作業番号リストが表示されます。リストから番号を選択すると、操作方法 2 では、選択したポイント作業データがポイントに設定され、ポイント設定値表示画面へ戻ります。 注) 操作方法 1 では、命令設定画面が表示されます。
F4 (VIEW)	現在表示されている番号のポイント作業データの設定値表示画面が表示されます。ここで内容を修正変更することもできます。 注) 操作方法 1 では、使用できません。

注) ポイント作業データについての詳細は、取扱説明書『機能編 I (ポイントティーチング)』をご参照ください。

8.5.1 命令入力

ポイント作業データの inputs は、最後尾に命令を追加していく形で行います。設定値表示画面で、最後の命令番号（命令番号だけあって、命令のない行）を選択してください。

ポイント作業データ設定値表示画面で命令番号を選択すると、命令カテゴリ選択画面（右図）が表示されます。

入力したい命令の種類（カテゴリ）を選択してください。

命令カテゴリ選択
ON/OFF 出力制御
条件分岐 (if)、条件待ち (waitCond)
条件演算
ディレイ、データ IN、スタート待ち
パレット操作
実行流れ制御
繰り返し (for, do-loop)
駆動制御
LCD 表示、7 セグ LED
COM 入出力
変数、コメント、システム制御
カメラ、Z 補正

〈ポイント作業命令カテゴリ選択画面〉

命令カテゴリを選択すると、そのカテゴリに属する命令の選択画面（右図）が表示されます。

入力したい命令を選択してください。

命令を選択するとパラメータの入力／選択画面が表示されます。命令によって、パラメータの無いものと複数必要なものとがあります。必要なパラメータを入力／選択してください。

ON/OFF 出力制御
set
reset
pulse
invPulse
delaySet
delayReset
onoffBZ
dataOut
dataOutBCD
onoffGLED
onoffRLED

〈命令選択画面例（ON/OFF 出力制御）〉

例 [set] 命令の場合は、パラメータとして「出力先」が必要です。

命令によっては、パラメータ入力時に入力形式を選択するものがあります。

例 命令「outLCD」の場合は、文字列を入力します。命令「eoutLCD」の場合は、文字列または式を入力します。

- outLCD 7, 4, “PULSE” を入力する場合

ティーチングペンダント LCD に文字列「PULSE」を表示します。

命令 [outLCD] は文字列を表示する位置 (LCD の行、列) と、文字列の 3 つのパラメータ (行、列、文字列) が必要です。行、列を入力すると、表示データ入力画面が表示されます。

「PULSE」と入力します ([文字列] を囲む「”」は自動的に入力されます)。

- eoutLCD 7, 4, #sv (24) & #sv (25) を入力する場合

ティーチングペンダント LCD に文字列変数 #sv (24) と #sv (25) の値を結合させた値を表示します。命令 [eoutLCD] は文字列を表示する位置 (LCD の行、列) と文字列変数の 3 つのパラメータ (行、列、文字列変数) が必要です。行、列を入力すると、表示データ入力画面が表示されます。

「#sv(24) & #sv (25)」と入力します。

また、パラメータとして数値を入力する場合に、数値入力画面の右下 (F4 キーの上) に「EXP」の表示がある場合は、変数や式を数値の代わりに指定することができます。

F4 (EXP) キーを押し、文字入力画面に切り替えて指定したい変数や式を入力してください。

数値を入力して下さい

入力ビット数 1

EXP

〈数値入力画面例〉

パラメータを入力／選択し終わると、選択した命令番号に、ティーチングした命令が入力され、ポイント作業データの設定値表示画面 (右図) に戻ります。

さらに命令を入力したい場合は、最後の命令番号 (命令番号だけあって、命令のない行) を選択してください。 (右図の場合は [003])

それ以上、命令を入力しない場合はポイント作業設定値表示画面で、ESC キーを押してください。

ポイント作業 1

001 set #genOut3

002 eoutLCD 7, 4, #sv (24) & #sv (25)

003

〈ポイント作業データ設定値表示画面例〉

8.5.2 命令変更

ポイント作業データの命令変更は、カテゴリ内で命令を変更する場合（[set]（出力命令）→[pulse]（出力命令）など）と、命令カテゴリを変更する場合（[set]（出力命令）→[waitStart]（待ち命令）など）の2通りがあります。

■ カテゴリ内

変更したい命令を設定値表示画面から選択してください。命令選択画面が表示されます。命令選択画面から新しい命令を選択してください。

反転表示していた命令が削除され、新しく選択した命令に置き換わります。

■ カテゴリ変更

修正変更したいポイント作業データの設定値表示画面を表示させ、変更したい命令を反転表示させてください。

 キーを押し、[命令変更] を選択してください。命令カテゴリ選択画面が表示されます。

変更したい命令カテゴリと命令を選択し、必要なパラメータを選択／入力してください。

8.5.3 命令挿入

反転表示している命令の前に、新しい命令が挿入されます。命令番号 003 の後に命令を挿入したい場合は、命令番号 004 の行を反転表示させてください。

  [命令挿入]

[命令挿入] を選択すると、命令カテゴリ選択画面が表示されます。

挿入したい命令カテゴリと命令を選択し、必要なパラメータを選択／入力してください。

8.5.4 命令削除

現在反転表示している命令が削除されます。削除したい命令を反転表示させてください。

  [命令削除]

[命令削除] を選択すると、反転表示していた命令が削除され、反転表示していた行以降の命令がその分前に詰められます。

8.5.5 ブロック編集

■ ブロック削除

TP EDIT [ブロック編集]
[ブロック削除]

[ブロック削除]を選択すると、ブロック開始番号入力画面が表示されます。削除したい命令の最初の番号を入力してください。

開始番号を入力すると、ブロック終了番号入力画面が表示されます。最後の番号を入力してください。ブロック終了番号を入力すると削除を実行し、設定値表示画面へ戻ります。削除したブロック以降の命令は削除したブロックの分、前へ詰められます。

ポイント作業 1	ポイント作業 1
001 set #genOut1	001 set #genOut1
002 delay 100	002 delay 100
003 reset #genOut1	003 reset #genOut2
004 set #genOut2	004
005 delay 200	
006 reset #genOut2	
007	

<削除前><削除後>

■ ブロック移動

TP **EDIT** [ブロック編集]
[ブロック移動]

[ブロック移動]を選択すると、ブロック開始番号入力画面が表示されます。移動したい命令の最初の番号を入力してください。

開始番号を入力すると、ブロック終了番号入力画面が表示されます。最後の番号を入力してください。ブロック終了番号を入力すると移動先番号入力画面が表示されます。ブロックを移動させたい場所の命令番号を入力してください。

移動先番号を入力すると、入力した番号の前へブロックを移動します。移動を実行して設定値表示画面へ戻ります。

ポイント作業 1		ポイント作業 1	
001 set #genOut1		001 set #genOut1	
002 delay 100		002 delay 100	
003 reset #genOut1		003 reset #genOut1	
004 set #genOut2	} 移動ブロック	004 set #genOut3	} 移動ブロック
005 delay 200		005 set #genOut2	
006 reset #genOut2		006 delay 200	
007 set #genOut3		007 reset #genOut2	
008 delay 300	移動先 (8)	008 delay 300	
009 reset #genOut3		009 reset #genOut3	
010		010	
〈移動前〉		〈移動後〉	

■ ブロック複写

TP **EDIT** [ブロック編集]
[ブロック複写]

[ブロック複写]を選択すると、ブロック開始番号入力画面が表示されます。複写したい命令の最初の番号を入力してください。開始番号を入力すると、ブロック終了番号入力画面が表示されます。最後の番号を入力してください。

ブロック終了番号を入力すると複写先番号入力画面が表示されます。複写したブロックを挿入したい場所の命令番号を入力してください。

複写先番号を入力すると、入力した番号の前へブロックを移動します。複写を実行して設定値表示画面へ戻ります。

ポイント作業 1		ポイント作業 1	
001 set #genOut1		001 set #genOut1	
002 delay 100		002 delay 100	
003 reset #genOut1		003 reset #genOut1	
004 set #genOut2	} 複写ブロック	004 set #genOut2	} 複写ブロック
005 delay 200		005 delay 200	
006 reset #genOut2		006 reset #genOut2	
007 set #genOut3		007 set #genOut3	
008 delay 300	複写先 (8)	008 set #genOut2	} 複写ブロック
009 reset #genOut3		009 delay 200	
010		010 reset #genOut2	
		011 delay 300	
		012 reset #genOut3	
〈複写前〉		〈複写後〉	

8.5.6 ポイント作業名編集

ポイント作業データの名前を入力します。

新規に名前を設定したい場合も既存の名前を変更したい場合も、操作は次の通りです。

ポイント作業データの設定値表示画面を表示させてください。

(ポイント作業データの設定値表示画面で)

TP **EDIT** [ポイント作業名編集]

エディットメニューから [ポイント作業名編集] を選択すると、文字入力画面 (右図) が表示されます。

設定したい名前を入力してください。

名前は、文字の種類によって 40 ~ 120 文字まで入力できます。(ティーチングペンダントで入力する場合は 120 文字まで入力できます。PC からの入力の場合、文字種によっては 40 文字までとなります)

ただし、一覧表示 (リスト) では 36 文字 * (1 行分) までが表示され、以降の文字は表示されません。

* ティーチングペンダントで入力できる文字の場合

[7]	ABC	[9]	DEF
[4]	GHI	[5]	JKL
[6]	MNO	[2]	TUV
[3]	WXYZ	[0]	SPACE
[.]	_	[-]	A

〈文字入力画面例〉

8.5.7 インポートマージ

[インポートマージ] を選択すると、複写元のポイント作業データの番号入力画面が表示されます。番号を入力すると、入力した番号のポイント作業データの内容を、現在開いているポイント作業データの最後尾に連結します。

TP **EDIT** [インポートマージ]

8.5.8 指定命令番号にジャンプ

指定した番号の命令を含む画面を表示し、カーソルが番号へ移動します。

命令が多数行に渡る場合、表示させたい命令部分が後ろの方にある時は、CURSOR ▾ キーを何度も押さなければなりません。そこで、もっと手早く指定した番号の命令を表示する方法を説明します。

命令を表示させたいポイント作業データの設定値表示画面を、表示させてください。

TP EDIT [指定命令番号にジャンプ]
[命令番号]

[命令番号] を選択すると、指定命令番号入力画面が表示されます。表示させたい命令番号を入力してください。命令番号を入力すると、入力した番号の命令部分を含む設定値表示画面になります。

8.6 ユーザ定義メッセージ

ユーザ定義メッセージは、メッセージ文字列を登録するためのデータです。

メッセージ番号 1 つにつき、ロボットが対応している全言語のメッセージ文字列を登録できます。登録したメッセージ文字列は、ポイント作業において組み込み関数 `getUserMessage()` で取得でき、ティーチングペンダントに表示させることができます。

`getUserMessage()` で取得されるメッセージ文字列は、ティーチング環境設定の表示言語設定と連動しています。

言語ごとに翻訳したメッセージ文字列を登録しておけば、同じ意味のメッセージを表示言語設定に従った言語で表示させることができます。

ユーザ定義メッセージは最大 100 件作成できます。ティーチングモードでは 1 ～ 50 番、カスタマイズモードでは 51 ～ 100 番を作成できます。51 ～ 100 番には保護モードを設定し、アクセス制限することができます。

注) お客様の使用環境において表示する必要がない言語については翻訳する必要はありません。必要ない言語のデータには英語等のメッセージを登録しておくことをおすすめします。

TP MENU [ユーザ定義メッセージ]
[ユーザ定義メッセージ番号]

ユーザ定義メッセージ番号を入力するか、F2 (NEW) キーを押してリストに表示されている番号を選択すると、言語選択画面が表示されます。言語を選択した上で、任意のメッセージ文字列を入力します。

ユーザ定義メッセージ番号の入力画面で、F3 (LIST) キーを押すと、すでに定義されているユーザ定義メッセージのリストが表示されます。リストに表示されている番号を選択すると、メッセージを編集できます。

キー	動作
F0 (DEL)	ユーザ定義メッセージを削除する番号入力画面が表示されます。番号を入力すると、入力した番号のユーザ定義メッセージを削除します。
F1 (COPY)	ユーザ定義メッセージの複写元番号入力画面が表示されます。複写元番号を入力し複写先番号を入力すると、複写元のユーザ定義メッセージを複写先の番号に複写します。
F2 (NEW)	未入力のユーザ定義メッセージ番号リストが表示されます。リストから番号を選択すると、言語選択画面が表示されます。言語を選択した上で、任意のメッセージ文字列を入力します。
F3 (LIST)	既存のユーザ定義メッセージ番号リストが表示されます。リストから番号を選択すると、言語選択画面が表示されます。言語を選択すると、メッセージ文字列を編集できます。

8.7 PLC プログラム

PLC プログラムとは、I/O の入出力信号等の制御を行う論理演算の命令の集合です。運転モードで常時動作します。PLC プログラムのティーチングなど、詳細は取扱説明書『機能編Ⅲ（全プログラム共通設定・PLC プログラム）』をご参照ください。ティーチングモードで作成できるのは、各番号 1 ～ 50 までです。

PLC プログラムの設定値表示画面を表示させるには、以下の方法があります。

〈操作方法 1〉

TP **MENU** [PLC プログラム設定]

〈操作方法 2〉

TP **MENU** [全プログラム共通設定]
 [運転モード作業, PLC プログラム]
 [運転モード PLC プログラム番号]

操作方法 1 で PLC プログラム番号を入力するか、リストから番号を選択すると、入力／選択した番号の PLC プログラム設定値表示画面が表示されます。

操作方法 2 の PLC プログラム番号入力画面で、**F4** (VIEW) キーを押すと、表示されている番号の PLC プログラム設定値表示画面が表示されます。

数値を入力して下さい

運転モード PLC プログラム番号

DEL
F0
COPY
F1
NEW
F2
LIST
F3
VIEW
F4

〈例：操作方法 2 PLC プログラム番号 入力画面〉

キー	動作
F0 (DEL)	PLC プログラムを削除する番号入力画面が表示されます。番号を入力すると、入力した番号の PLC プログラムを削除します。
F1 (COPY)	PLC プログラムの複写元番号入力画面が表示されます。複写元番号を入力し複写先番号を入力すると、複写元の PLC プログラムの内容を複写先の番号に複写します。
F2 (NEW)	未入力の PLC プログラムリストが表示されます。リストから番号を選択すると、PLC プログラム設定値表示画面（未入力）が表示されます。
F3 (LIST)	ティーチング済みの PLC プログラム番号リストが表示されます。リストから番号を選択すると、選択した PLC プログラム設定値表示画面が表示されます。
F4 (VIEW)	現在表示されている番号の PLC プログラムの設定値表示画面が表示されます。ここで内容を修正変更することもできます。 注) 操作方法 1 では、使用できません。

注) PLC プログラムの命令等の入力、編集操作はポイント作業データと全く同じです。

また、PLC プログラムには、ポイント作業データ同様、名前を設定することができます。
設定値表示画面で **EDIT** キーを押すと名前の編集画面になります。

ティーチングした PLC プログラムを実行するには、[運転モード PLC プログラム番号] にティーチングした PLC プログラムの番号を設定する必要があります。

TP **MENU** [全プログラム共通設定]
 [運転モード作業, PLC プログラム]
 [運転モード PLC プログラム番号]
 PLC プログラム番号入力

注)

- 番号「0」を選択することで、PLC プログラムを無効（実行しない）にすることもできます。
- 設定した PLC プログラムは外部／手動運転モードに切り替え次第、動作します。

8.8 全プログラム共通設定

全プログラム共通設定についての詳細は、取扱説明書『機能編Ⅲ（全プログラム共通設定・PLCプログラム）』をご参照ください。操作方法は「[3.2 選択](#)」、「[3.3 数値入力](#)」をご参照ください。

8.9 データ複写・削除・変換

8.9.1 プログラム一覧

特定のプログラムが、プログラム番号何番にティーチングされているか確認したい時などにご利用ください。

TP **MENU** [データ複写・削除・変換]
[プログラム]
[プログラム一覧]

[プログラム一覧]を選択すると、ティーチング済みのプログラムリストが表示されます。
未入力のプログラム番号は表示されません。

プログラム一覧	
003	30 ポイント
007	TEST1
008	20 ポイント
009	WORK1
016	WORK2
017	TEST55

〈ティーチング済みプログラム一覧例〉

注) ベース状態で **PRG.NO** キーを押し、次に **F3** (LIST) キーを押すと、プログラムを選択できます。

8.9.2 複写

既存のプログラム／ポイント作業データ／ポイント属性データと似たものをティーチングしたい時など、1度複写してから、それを修正変更すると便利です。

- TP** **MENU** [データ複写・削除・変換]
- [プログラム]
 - [プログラム複写]
 - [プログラムデータ複写] *
 - [PTP 駆動条件]
 - [PTP 駆動条件複写]
 - [CP 駆動条件]
 - [CP 駆動条件複写]
 - [切り替えツール]
 - [切り替えツールデータ複写]
 - [パレット]
 - [パレット複写]
 - [ワーク補正]
 - [ワーク補正データ複写]
 - [実行条件]
 - [実行条件データ複写]
 - [ポイント作業]
 - [ポイント作業複写]
 - [ユーザ定義メッセージ]
 - [ユーザ定義メッセージ複写]
 - [PLC プログラム]
 - [PLC プログラム複写]

* [プログラムデータ複写] はデータのみの複写になります。新規にプログラムを作成することはできません。

[～ 複写] を選択すると、複写元番号入力画面（右図）が表示されます。

複写元となる各データの番号を入力してください。

数値を入力して下さい

複写元番号

LIST

F0 F1 F2 F3 F4

複写元番号入力画面で、**F3** (LIST) キーを押すと、ティーチング済みのプログラム／ポイント作業データ／ポイント属性データのリストが表示されます。リストから選択することもできます。

複写元番号を入力すると、複写先番号入力画面が表示されます。

複写先の番号を入力してください。

複写先番号入力画面で、**F2** (NEW) キーを押すと未入力のリスト、**F3** (LIST) キーを押すと、ティーチング済みのリストが表示されます。リストから選択することもできます。

数値を入力して下さい

複写先番号

NEW LIST

F0 F1 F2 F3 F4

複写先の番号にデータがある場合は、複写確認画面が表示されます。

[YES] を選択すると、上書きします。

[NO] を選択すると、複写先番号入力画面まで戻ります。

ESC キーを 2 回押すことで、複写元番号入力画面へ戻ります。

8.9.3 複写（複数）

既存のプログラム／ポイント作業データ／ポイント属性データと似たものをティーチングしたい時など、1度複写してから、それを修正変更すると便利です。

複写（複数）の機能を使うと、一度の操作で複数のデータを複製することができます。

- TP** **MENU** [データ複写・削除・変換]
- [PTP 駆動条件]
 - [PTP 駆動条件複写（複数）]
 - [CP 駆動条件]
 - [CP 駆動条件複写（複数）]
 - [切り替えツール]
 - [切り替えツールデータ複写（複数）]
 - [パレット]
 - [パレット複写（複数）]
 - [ワーク補正]
 - [ワーク補正データ複写（複数）]
 - [実行条件]
 - [実行条件データ複写（複数）]
 - [ポイント作業]
 - [ポイント作業複写（複数）]
 - [ユーザ定義メッセージ]
 - [ユーザ定義メッセージ複写（複数）]
 - [PLC プログラム]
 - [PLC プログラム複写（複数）]

[～ 複写（複数）] を選択すると、複写元番号入力画面（右図）が表示されます。

複写元となる各データの番号を入力してください。

複写元番号入力画面で、**F3** (LIST) キーを押すと、ティーチング済みのプログラム／ポイント作業データ／ポイント属性データのリストが表示されます。リストから選択することもできます。

数値を入力して下さい

複写元番号

LIST

F0 F1 F2 F3 F4

複写元番号を入力すると、複写先番号（S）入力画面が表示されます。

複写先の開始番号を入力してください。

注）（S）は開始番号を示します。

複写先番号入力画面で、**F2**（NEW）キーを押すと未入力のリスト、**F3**（LIST）キーを押すと、ティーチング済みのリストが表示されます。リストから選択することもできます。

数値を入力して下さい

複写先番号 (S)

5

NEW LIST

F0 F1 F2 F3 F4

複写先番号（S）を入力すると、複写先番号（E）入力画面が表示されます。

複写先の終了番号を入力してください。

注）（E）は終了番号を示します。

複写先番号入力画面で、**F2**（NEW）キーを押すと未入力のリスト、**F3**（LIST）キーを押すと、ティーチング済みのリストが表示されます。リストから選択することもできます。

数値を入力して下さい

複写先番号 (E)

8

NEW LIST

F0 F1 F2 F3 F4

複写先番号（S）～ 複写先番号（E）の範囲にデータを複写します。

複写先番号（S）～ 複写先番号（E）の範囲に複写元を含めることはできません。

複写先番号（S）～ 複写先番号（E）の範囲内にすでに設定されたデータがある場合には、複写元のデータが上書きされます。

複写先番号の範囲を設定すると、複写確認画面が表示されます。

[YES] を選択すると、上書きします。

[NO] を選択すると、データ複写・削除・変換メニュー入力画面まで戻ります。

複写先番号のみを変更したい場合は、複写確認画面で、**ESC** キーを押してください。1つ前の画面（複写先番号（E）入力画面）へ戻ります。

No. 1 → 5 - 8

複写して良いですか

YES NO

F0 F1 F2 F3 F4

8.9.4 削除

指定した番号のプログラム／ポイント作業データ／ポイント属性データを削除します。

- TP** **MENU** [データ複写・削除・変換]
- [プログラム]
 - [プログラム削除]
 - [PTP 駆動条件]
 - [PTP 駆動条件削除]
 - [CP 駆動条件]
 - [CP 駆動条件削除]
 - [切り替えツール]
 - [切り替えツールデータ削除]
 - [パレット]
 - [パレット削除]
 - [ワーク補正]
 - [ワーク補正データ削除]
 - [実行条件]
 - [実行条件データ削除]
 - [ポイント作業]
 - [ポイント作業削除]
 - [ユーザ定義メッセージ]
 - [ユーザ定義メッセージ削除]
 - [PLC プログラム]
 - [PLC プログラム削除]

[～ 削除] を選択すると、削除番号入力画面（右図）が表示されます。
削除したい番号を入力してください。

削除番号を入力すると、削除確認画面が表示されます。
[YES] を選択すると削除を実行します。
[NO] を選択すると削除番号入力画面へ戻ります。

数値を入力して下さい

削除番号

LIST

F0 F1 F2 F3 F4

削除番号入力画面で、**F3** (LIST) キーを押すと、ティーチング済みの各データリストが表示されます。リストから削除する番号を選択することもできます。

8.9.5 削除（複数）

指定した番号のプログラム／ポイント作業データ／ポイント属性データを複数削除します。

- TP** **MENU** [データ複写・削除・変換]
- [PTP 駆動条件]
 - [PTP 駆動条件削除（複数）]
 - [CP 駆動条件]
 - [CP 駆動条件削除（複数）]
 - [切り替えツール]
 - [切り替えツールデータ削除（複数）]
 - [パレット]
 - [パレット削除（複数）]
 - [ワーク補正]
 - [ワーク補正データ削除（複数）]
 - [実行条件]
 - [実行条件データ削除（複数）]
 - [ポイント作業]
 - [ポイント作業削除（複数）]
 - [ユーザ定義メッセージ]
 - [ユーザ定義メッセージ削除（複数）]
 - [PLC プログラム]
 - [PLC プログラム削除（複数）]

[～ 削除（複数）] を選択すると、削除番号入力画面（右図）が表示されます。
削除したいデータの先頭番号を入力してください。

数値を入力して下さい

ブロック開始番号

5

LIST

F0 F1 F2 F3 F4

ブロック開始番号を設定すると、ブロック終了番号入力画面（右図）が表示されます。
削除したいデータの終了番号を入力してください。

削除したいデータの範囲番号を入力すると、削除確認画面が表示されます。
[YES] を選択すると削除を実行します。
[NO] を選択すると削除番号入力画面へ戻ります。

数値を入力して下さい

ブロック終了番号

8

LIST

F0 F1 F2 F3 F4

削除番号入力画面で、**F3** (LIST) キーを押すと、ティーチング済みの各データリストが表示されます。リストから削除する番号を選択することもできます。

No. 5 - 8

削除して良いですか

YES NO

F0 F1 F2 F3 F4

8.9.6 プログラム番号変更

プログラムの番号を変更します。

結果としては、プログラムを複写してから、元のプログラムを削除したのと同じ状態になります。

TP **MENU** [データ複写・削除・変換]
[プログラム]
[プログラム番号変更]

[プログラム番号変更] を選択すると、変更前番号入力画面（右図）が表示されます。番号を変更するプログラムの番号を入力してください。

変更前番号を入力すると、変更後番号入力画面が表示されます。変更後のプログラムの番号を入力してください。

変更後番号のプログラムが存在する場合は、確認画面が表示されます。

[YES] を選択するとプログラムを上書きします。

[NO] を選択すると、変更前番号入力画面まで戻ります。

プログラム番号変更

数値を入力して下さい

変更前番号

LIST

F0 F1 F2 F3 F4

確認画面で、変更後番号のみを変更したい場合は、**ESC** キーを押してください。1 つ前の画面（変更前番号入力画面）へ戻ります。

変更前／変更後番号入力画面で、**F3** (LIST) キーを押すと、ティーチング済みのプログラムのリストが表示されます。変更後番号入力画面で、**F2** (NEW) キーを押すと未入力のプログラム番号のリストが表示されます。リストからプログラム番号を選択することもできます。

8.9.7 全削除

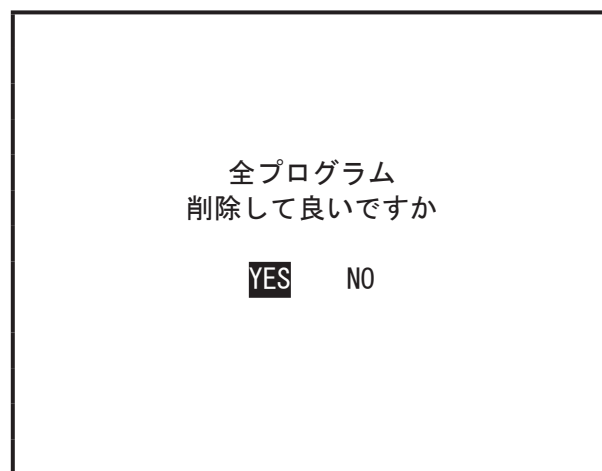
ティーチングされているプログラム／ポイント作業データ／ポイント属性データを、すべて削除します。（ポイント属性データは種類単位で全削除をします）

- TP** **MENU** [データ複写・削除・変換]
- [プログラム]
 - [プログラム全削除]
 - [PTP 駆動条件]
 - [PTP 駆動条件全削除]
 - [CP 駆動条件]
 - [CP 駆動条件全削除]
 - [切り替えツール]
 - [切り替えツールデータ全削除]
 - [パレット]
 - [パレット全削除]
 - [ワーク補正]
 - [ワーク補正データ全削除]
 - [実行条件]
 - [実行条件データ全削除]
 - [ポイント作業]
 - [ポイント作業全削除]
 - [ユーザ定義メッセージ]
 - [ユーザ定義メッセージ全削除]
 - [PLC プログラム]
 - [PLC プログラム全削除]

[～ 全削除] を選択すると、全削除確認画面（右図）が表示されます。

[YES] を選択すると、選択したデータをすべて削除します。

注) この操作では、カスタマイズデータに含まれる番号 101 以降のポイント作業データ、番号 51 以降のポイント属性データ、ユーザ定義メッセージ、PLC プログラムは削除されません。



〈例：プログラム全削除 確認画面〉

8.9.8 全ティーチングデータ削除

全ティーチングデータ削除を実行すると、以下のデータが削除または設定値が既定値に戻ります。

データ	削除／既定値に戻る
すべてのプログラム	削除
ポイント作業データ（1～500）＊	削除
ポイント属性データ（1～50）ワーク補正は1～3000＊	削除
ユーザ定義メッセージ（1～50）＊	削除
PLC プログラム（1～50）＊	削除
すべての条件データ	既定値に戻る
すべての共通データ	既定値に戻る
全プログラム共通設定	既定値に戻る

＊ ポイント作業データ（501～1000）、ポイント属性データ（51～100）、ユーザ定義メッセージ（51～100）、PLC プログラム（51～100）はカスタマイズデータに含まれます。ここでの操作では削除されません。

TP **MENU** [データ複写・削除・変換]
[全ティーチングデータ削除]

[全ティーチングデータ削除] を選択すると、
全ティーチングデータ削除確認画面（右図）
が表示されます。
[YES] を選択してください。

ティーチングデータ全部を
削除して良いですか

YES NO

〈全ティーチングデータ削除 確認画面〉

8.9.9 プログラム個別設定を既定値に戻す

[プログラム個別設定を既定値に戻す] を実行すると、選択したプログラム番号のプログラム個別設定の全設定項目が既定値（デフォルト）に戻ります。

TP **MENU** [データ複写・削除・変換]
[プログラム個別設定を既定値に戻す]
プログラム番号を入力
[YES]
[NO]

8.9.10 全プログラム共通設定を既定値に戻す

[全プログラム共通設定を既定値に戻す] を実行すると、全プログラム共通設定の設定値が既定値（デフォルト）に戻ります。

TP **MENU** [データ複写・削除・変換]
[全プログラム共通設定を既定値に戻す]
[YES]
[NO]

■ 既定値について

[全ティーチングデータ削除] や [プログラム個別設定を既定値に戻す]、[全プログラム共通設定を既定値に戻す] を実行することによって設定値が既定値に戻ります。このときの既定値は [全プログラム共通設定データ既定値] に設定されています。

[全プログラム共通設定データ既定値] は、出荷時の状態では機種固有の値が設定されていますが、カスタマイズモードで変更することもできます。しかし、ティーチングモードで **MENU** [プログラム個別設定] または [全プログラム共通設定] で設定された値が優先して運転されます。

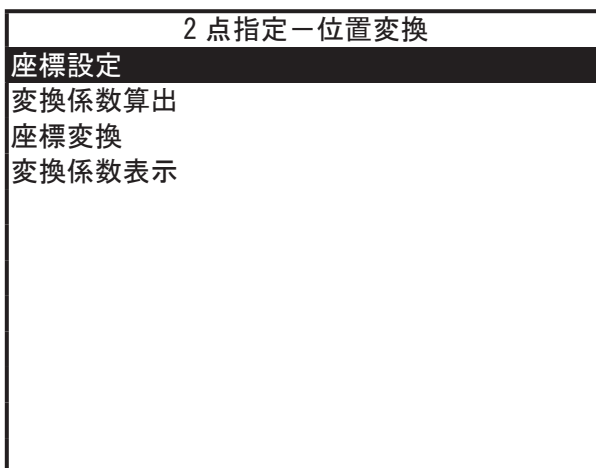
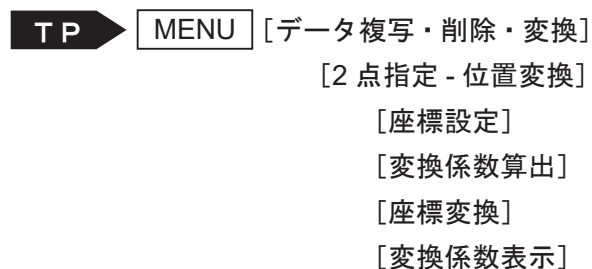
詳細は、取扱説明書『機能編Ⅳ（カスタマイズ）』をご参照ください。

8.9.11 2点指定位置変換（移動・回転）

変換元（基準）での2点と、これに対応する変換先の2点を指定することにより、XYZ 並行移動および回転の座標変換を行うことができます。

1台でティーチングしたデータを複数台に持ち込んだ時の座標合わせ、CAD データを DXF ファイル経由で持ち込んだ時の座標合わせなどに利用することができます。

変換元、変換先のそれぞれ2点を指定することで、「ブロック編集」の「オフセット」「回転」を実行できます。



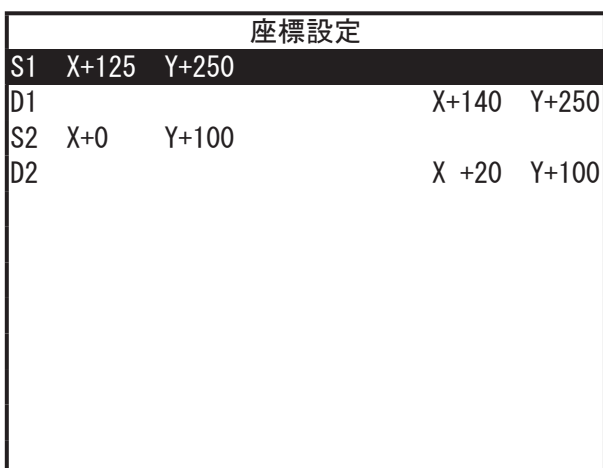
〈2点指定 - 位置変換メニュー〉

[座標設定] を選択してください。

右のような画面が表示されます。

S1, S2 は変換元、D1, D2 は変換後の座標です。
各項目を選択し、座標を入力してください。
(選択すると位置入力画面になります)

S1, S2, D1, D2 (変換元、変換後) の各座標
を入力したら **ESC** キーを押してください。
2点指定 - 位置変換メニューに戻ります。



[変換係数算出] を選択してください。

その後 [変換係数表示] を選択すると、変換係数を確認できます。確認したら **ESC** キーを押し、2点指定 - 位置変換メニューへ戻してください。

2点指定 - 位置変換メニューから「座標変換」を選択してください。

右のような画面が表示されます。

変換させたいポイントの範囲を選択してください。

座標変換
全位置データを変換
プログラム番号指定
ポイント番号指定

■ 「全位置データを変換」を選択すると、以下の座標を変換します。

- 全プログラムの1～最終ポイントまでの位置座標（「作業原点」の位置座標は変換しません。）
- 共通データに含まれる、パラメータとして座標数値を持つ項目の位置座標
- カメラワーク補正のキャリブレーションのロボット座標
- カメラワーク補正の基準マーク位置（ロボット座標）
- ポイント属性データ [パレット] の「基準位置 p0」「行位置 pa」「列位置 pb」「段位置 pc」の座標
- カメラパレットのキャリブレーションのロボット座標
- カメラパレットの基準位置（ロボット座標）

■ 「プログラム番号指定」を選択すると、プログラム番号入力画面が表示されます。

プログラム番号を入力すると、以下の座標を変換します。

- 指定したプログラムの1～最終ポイントまでの位置座標

■ 「ポイント番号指定」を選択すると、ブロック開始番号の入力画面が表示され、開始番号を入力すると、ブロック終了番号の入力画面が表示されます。

ブロック開始番号、ブロック終了番号を順に入力すると、以下の座標を変換します。

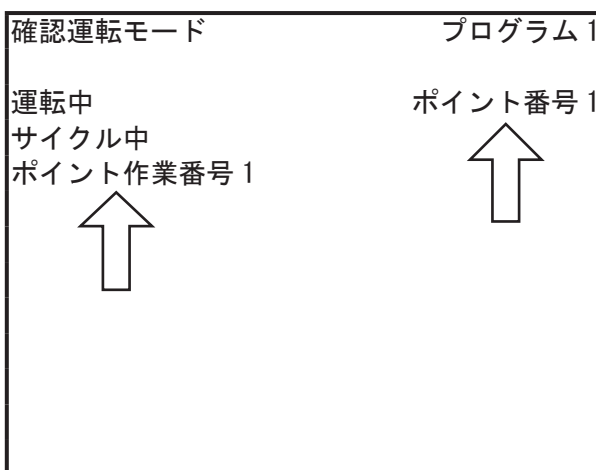
- 現在選択されているプログラムの、指定したブロック内にあるポイントの位置座標

8.10 ポイント番号表示

確認運転中に移動したポイントのポイント番号とポイント作業番号を表示することができます。ポイント番号を確認しながら確認運転させたい場合などにご使用ください。

ティーチングモードが起動している状態で、MENU キーを押し、[ポイント番号表示] を選択してください。表示設定有効、無効のいずれかを選択してください。デフォルトでは無効が選択されています。

ポイント番号表示が有効の場合、運転中に右図のように移動したポイント番号とポイント作業番号が表示されます。



〈確認運転時の画面〉

注) ポイント作業番号は、ポイント作業実行中の間 LCD に表示されます。

ポイント作業の実行処理時間が短い場合には LCD にポイント作業番号が表示されないことがあります。

9. 運転モードメニュー（MENU）

運転モードベース画面で **MENU** キーを押すと運転モードメニュー画面になります。運転モードメニューには、[PTP 速度オーバーライド]、[エラー履歴]、[ポイント番号表示] の3つの項目があります。

[PTP 速度オーバーライド] では運転中の PTP 速度を下げる設定を行うことができます。[エラー履歴] ではエラー履歴を確認することができます。[ポイント番号表示] では、ポイント番号を表示するかしないかの設定を行うことができます。

運転モードメニュー	
PTP 速度オーバーライド	
エラー履歴	
ポイント番号表示	

9.1 PTP 速度オーバーライド

運転中の PTP 速度を設定した割合で下げます（CP 速度には影響しません）。新しくティーチングしたプログラムを、まずは低速で運転させたい場合などにご使用ください。

運転モードが起動している状態で **MENU** キーを押し、[PTP 速度オーバーライド] を選択してください。
設定したい PTP 速度の割合を入力してください。

100 % 以外が設定されている場合は、運転モードベース画面に右図のように表示されます。

運転モード	プログラム 1
停止中	スタート可
サイクルトップ	

20 %



9.2 エラー履歴

ベース画面から **MENU** キーを押し、メニュー内の「エラー履歴」を選択することで、エラー履歴を参照することができます。

TP **MENU** 「エラー履歴」

エラー履歴			
2015	1/15	12:20 45	Error No. 001
2015	1/15	15:20 32	Error No. 082
2015	1/15	09:20 20	Error No. 082

エラー内容			
2015	1/15	12:20 45	Error No. 001
Error No. 001 指定番号はティーチングされていません			

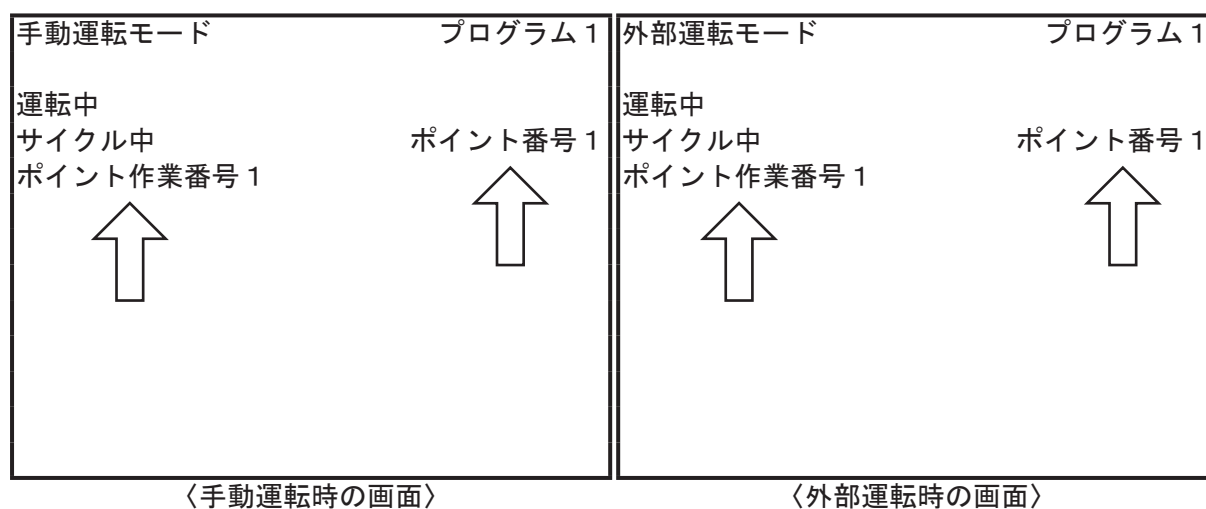
エラー時の表示やエラー履歴の詳細については、取扱説明書『保守編』をご参照ください。

9.3 ポイント番号表示

手動運転または外部運転中に移動したポイントのポイント番号とポイント作業番号を表示することができます。ポイント番号を確認しながら運転させたい場合などにご使用ください。

手動運転モード、または外部運転モードが起動している状態で、MENU キーを押し、[ポイント番号] を選択してください。表示設定有効、無効のいずれかを選択してください。デフォルトでは無効が選択されています。

ポイント番号表示が有効の場合、運転中に下図のように移動したポイント番号とポイント作業番号が表示されます。無効を選択すると、ポイント番号とポイント作業番号は表示されません。



注) ポイント作業番号は、ポイント作業実行中の際 LCD に表示されます。

ポイント作業の実行処理時間が短い場合には LCD にポイント作業番号が表示されないことがあります。

10. C&T データ保存 (SAVE)

C&T データ（カスタマイズデータ、ティーチングデータ）を保存します。

C&T データを変更した後、保存せずにロボットの電源を OFF にすると、変更した部分のデータはすべて消失します。C&T データを変更した場合は、必ずデータ保存を実行してください。

SAVE

ベース状態で、**SAVE** キーを押すと C&T
データの保存を実行します。

プログラム 4	P5			
ツール	メインツール			
RX+60	RY+150	Z+30	R+0	
種別	CP 終了点			
S. MARK E. MARK T. TOOL J. EXEC P. EXEC				

〈ポイント設定値表示画面例〉

〈ティーチングモードベース画面〉



⚠ 注意



データ保存中はロボットの電源を切らないでください。データが壊れる可能性があります。

データ保存は、それまでのデータに上書きします。保存した後に旧データを復活させることはできません。

データのバックアップを取りたい場合は、ロボットを PC に接続し、「JR C-Points II」でロボットの「C&T データ受信」を実行してファイルを保存し、バックアップファイルを作成してください。また、USB メモリにも C&T データを保存することができます。USB メモリへの保存については「[4.3 MEMORY ポート](#)」をご参照ください。

11. C&T データの全削除

C&T データ（カスタマイズデータとティーチングデータ）をすべて削除します。



注意



標準以外の仕様をご使用の場合は、この操作を実行しないでください。

ねじ締めや塗布などの用途専用データは、特殊アカウントのカスタマイズデータとして登録されています。この操作を実行すると、カスタマイズデータも削除され、用途仕様として正常に動作できなくなります。

誤って用途専用データを削除してしまった場合は、JR3000 シリーズでは取扱説明書『設置編』「5. システムソフトウェア送信」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『設置編』「7.3 システムソフトウェア送信」を参照し、システムソフトウェアをロボットへ送信してください。

標準以外の仕様をご使用の場合は、「全ティーチングデータ削除」(MENU キー) をご利用ください。

TP

MODE [管理モード]

[管理設定モード]

[C&T データクリア]

C&T データクリアを実行すると、すべてのカスタマイズデータとティーチングデータが削除されます。

1 度削除したデータを復活させることはできませんので、削除の際は本当に削除して構わないか、必ず確認してください。バックアップしてから削除することを推奨します。

12. LCD バックライトの ON/OFF

運転モード時の、ティーチングペンダントの LCD の表示 ON/OFF を切り替えます。（バックライトの ON/OFF です。表示しなくなる訳ではありません。）

ティーチングモードでは、この設定は機能しません。常時 ON になります。

注) ティーチングモード時のバックライト ON/OFF 設定は、ティーチングモードのティーチング環境設定から行います。（ティーチングモード → UTILITY → [ティーチング環境設定] → [ティーチング時バックライト] → [ON/OFF]）

TP

MODE [管理モード]

[管理設定モード]

[バックライトオート OFF]

[OFF しない]

[キー又はスタートで ON]

[キーで ON]

[スタートで ON]

[常時 OFF]

項目	内容
OFF しない	バックライトを OFF にしません。常時 ON になります。
キー又はスタートで ON	キー押し、運転スタートでバックライトが ON になります。 運転中は ON のままとなります。運転待機中に設定された時間*、キー押し、運転スタートがなければバックライトは OFF になります。
キーで ON	運転待機中に何かキーを押すと、バックライトが ON になります。 設定された時間*、キー押しがなければバックライトは OFF になります。運転中のキー押しは無効です。
スタートで ON	運転待機中に運転スタートすると、バックライトが ON になります。 運転中は ON のままとなります。運転待機中に設定された時間* 以上、スタートがなければバックライトは OFF になります。
常時 OFF	運転モードでは常時、バックライトが OFF になります。最初は ON になっており、設定された待ち時間経過で OFF になります。

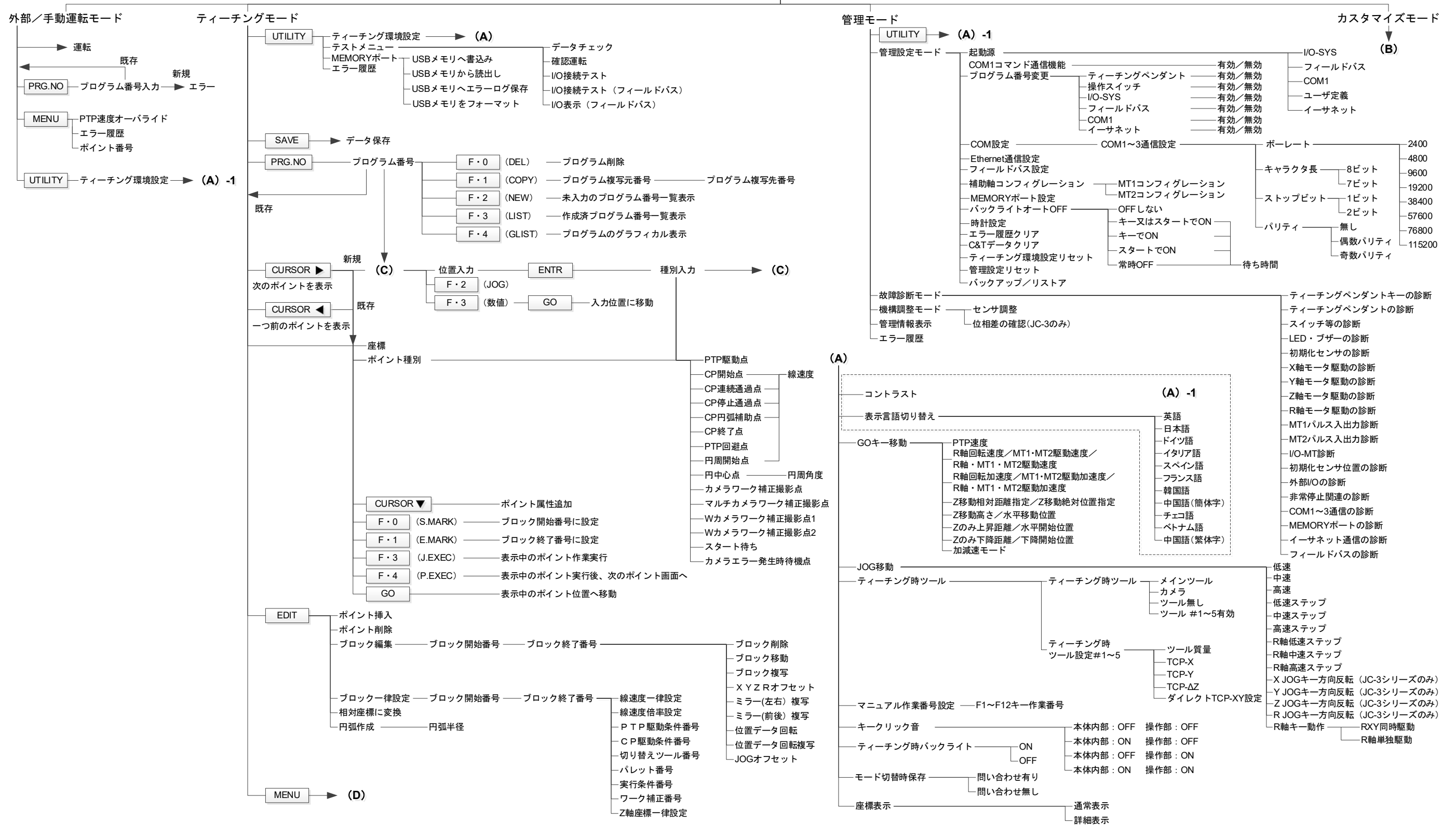
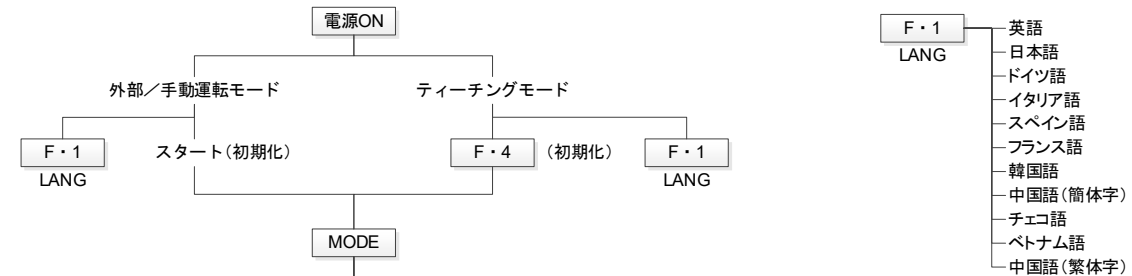
* [キー又はスタートで ON] [キーで ON] [スタートで ON] [常時 OFF] を選択すると、待ち時間入力画面が表示されます。

13. 操作の流れ図

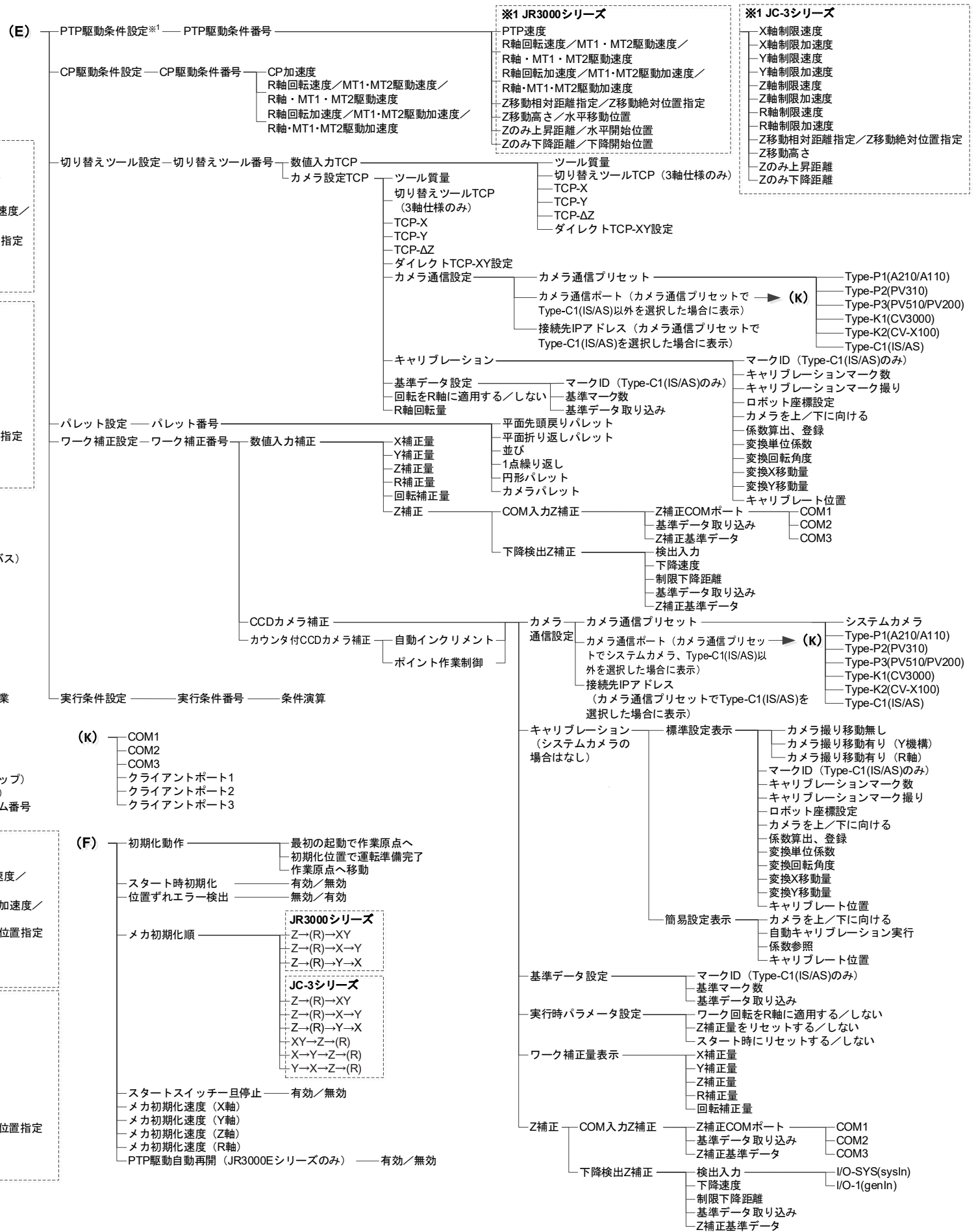
- お使いの機種および機能により、表示される項目が異なります。
- R 軸に関する項目は、原則ロボット本体が 4 軸仕様の場合にのみ表示されます。一部、2 軸・3 軸仕様でも表示される項目がありますが、2 軸・3 軸仕様で設定しても機能しません。
- 「MT」が付く項目は、補助軸機能付きの場合のみ表示されます。

操作の流れ図（標準仕様） Ver.9 1/4

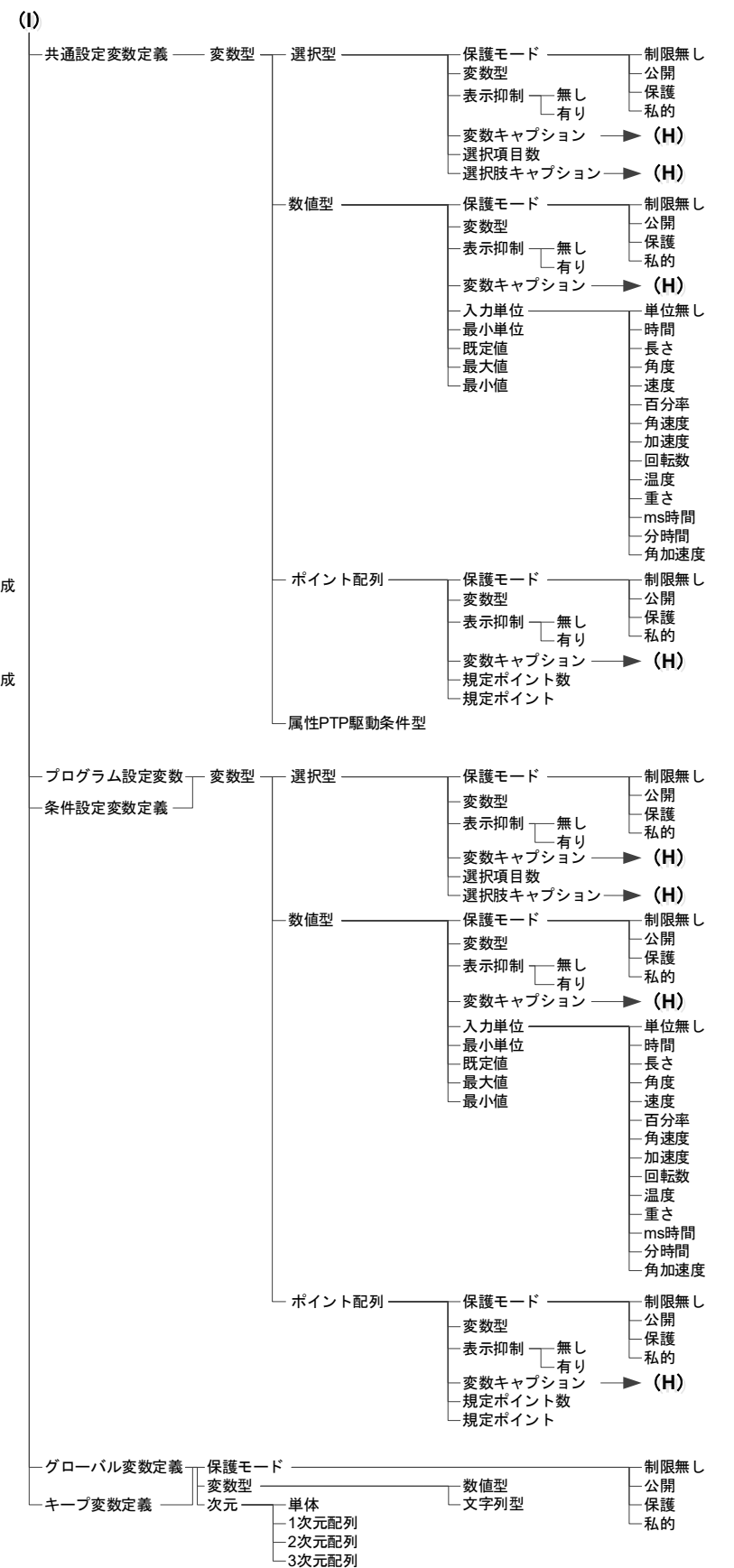
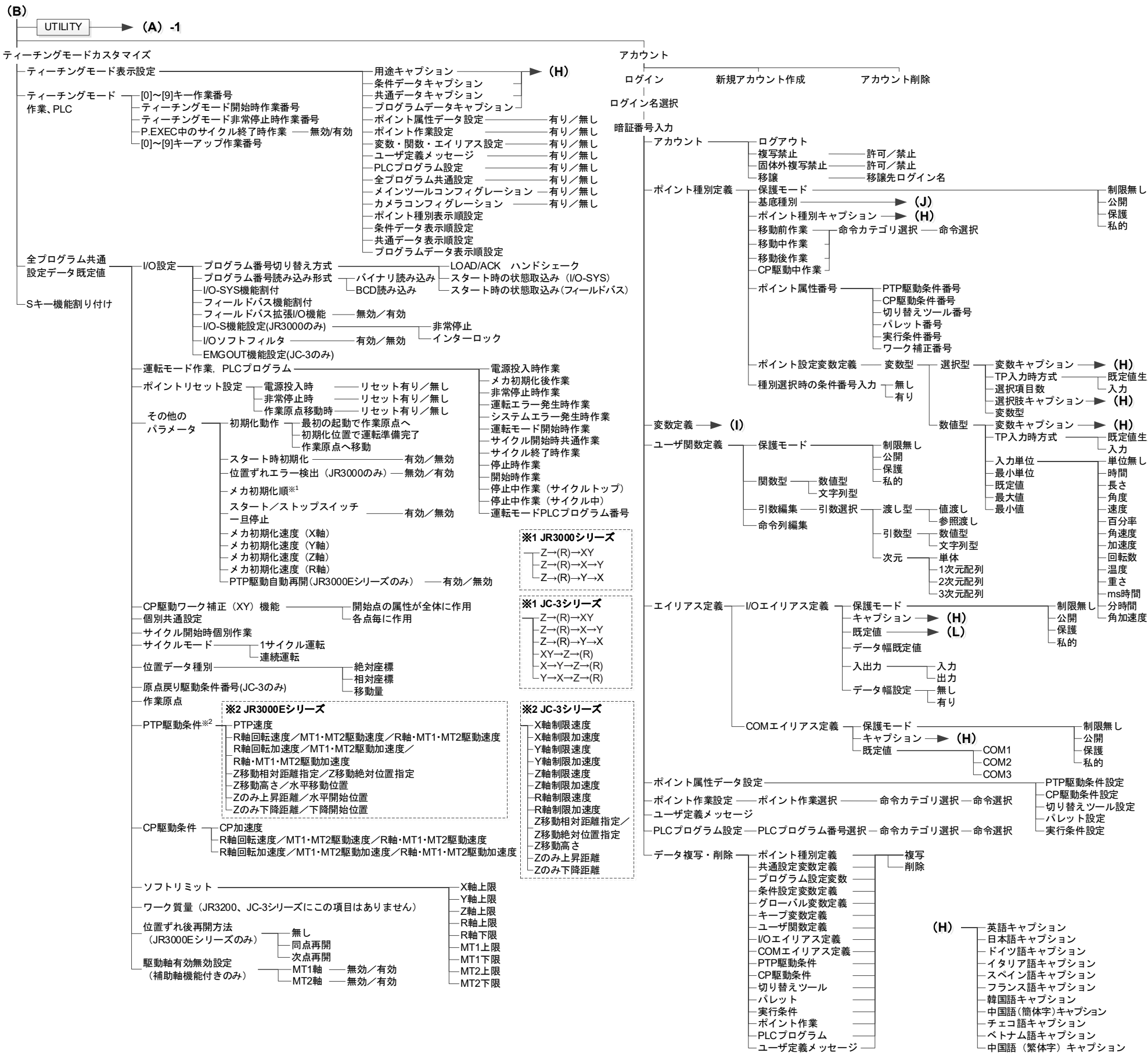
※用途仕様の場合は、各用途仕様編をご覧ください。



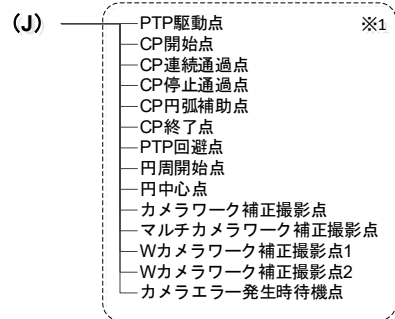
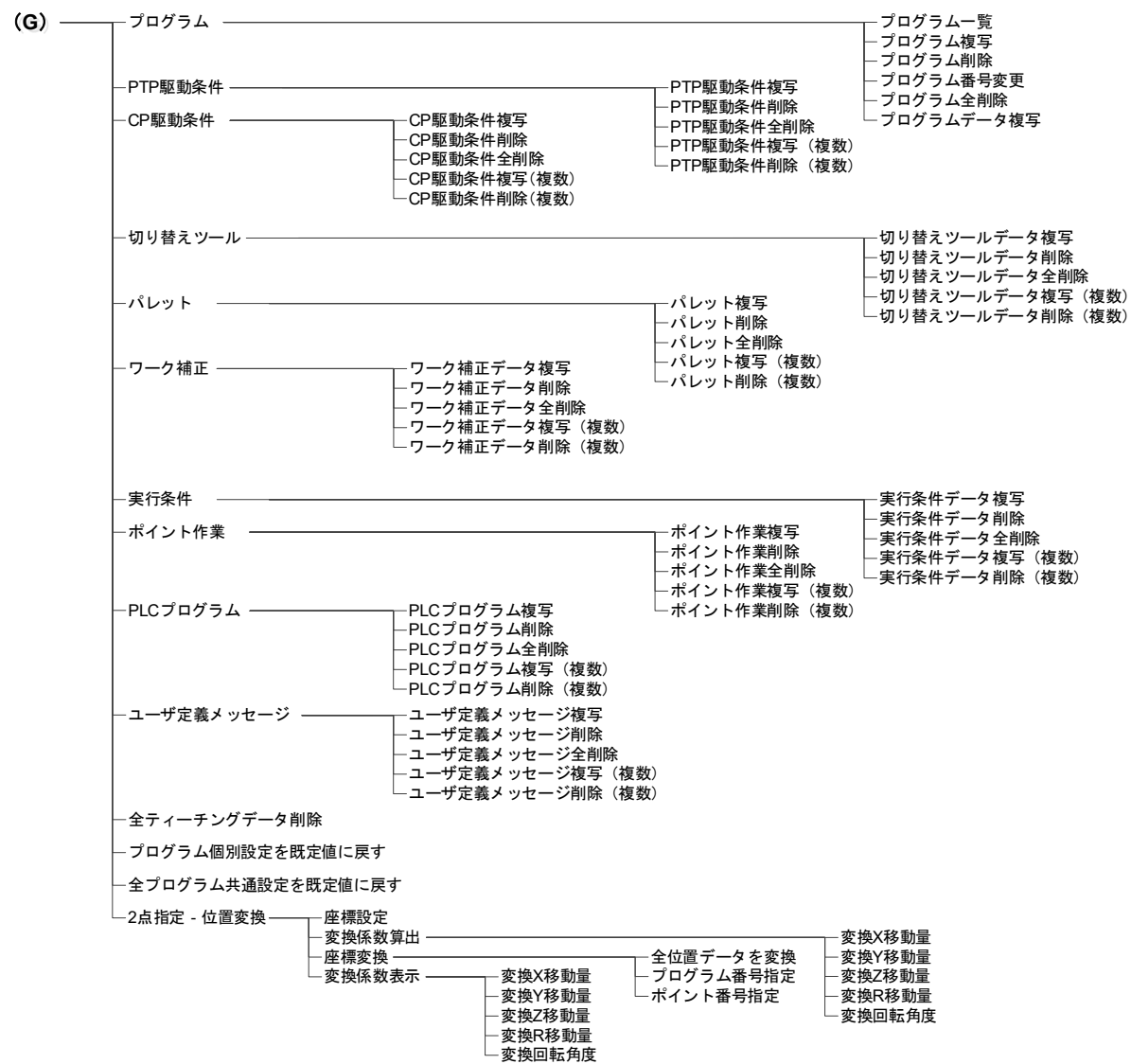
操作の流れ図（標準仕様） Ver.9 2/4



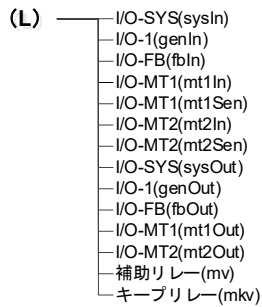
操作の流れ図（標準仕様） Ver.9 3/4



操作の流れ図（標準仕様）Ver.9 4/4



※1 画面左に識別子、画面右に日本語名が表示されます。
ただし、識別子が長い場合は、日本語名が省略されます。



株式会社ジャノメ
産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247
E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2014-2026 株式会社ジャノメ

170808006 / 202607-J06